

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN MÁY TÍNH CHO CỬA HÀNG
TTGSHOP SỬ DỤNG ASP.NET VÀ MVC

GVHD: ThS. Đặng Quỳnh Nga
Sinh viên: Nguyễn Chí Bảo
Mã sinh viên: 2020604324

Hà Nội – Năm 2025

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: NGUYỄN CHÍ BẢO

NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN MÁY TÍNH CHO CỬA HÀNG
TTGSHOP SỬ DỤNG ASP.NET VÀ MVC

GVHD:	ThS. Đặng Quỳnh Nga
Sinh viên:	Nguyễn Chí Bảo
Mã sinh viên:	2020604324

Hà Nội – Năm 2025

Trang đặt phiếu giao đề tài

LỜI NÓI ĐẦU

Lời đầu tiên em xin cảm ơn các thầy cô khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội - những người đã truyền dạy cho em rất nhiều kiến thức hay và có ích để em có thể hoàn thiện bản thân cũng như có thêm nhiều kiến thức hơn về nghề nghiệp, cuộc sống. Tiếp đến cho em được gửi lời cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn – **Ths. Đặng Quỳnh Nga** về sự hỗ trợ và đánh giá chuyên môn quý giá trong suốt quá trình thực hiện báo cáo đồ án tốt nghiệp của em. Nhờ có sự chỉ bảo tận tình của cô mà em đã có thể xây dựng và hoàn thành sản phẩm của mình một cách tốt nhất.

Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong Ban chấm báo cáo tốt nghiệp đã dành thời gian và công sức để đánh giá quá trình thực hiện đồ án của em. Sự phản hồi và nhận xét từ Ban chấm đã giúp em nhận được những điểm mạnh và yếu của báo cáo và từ đó hoàn thiện sản phẩm một cách tốt hơn.

Bên cạnh đó, em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và những người thân yêu đã luôn đồng hành và động viên em trong suốt quá trình học tập và thực hiện báo cáo tốt nghiệp. Sự hỗ trợ và động viên của họ đã truyền thêm động lực và niềm tin cho em để vượt qua những khó khăn và hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội và các cơ quan liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp nguồn tài nguyên và môi trường học tập để em có thể hoàn thành báo cáo nghiệp vụ một cách tốt nhất.

Em xin chân thành cảm ơn !

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CSDL	Cơ sở dữ liệu
SQL	Structured Query Language
MVC	Model, View, Controller
IIS	Internet Information Services
CPU	Central Processing Unit
RAM	Random Access Memory
OS	Operating System
SSD	Solid State Drive
HTML	Hyper Text Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1 Kế hoạch phỏng vấn.....	6
Bảng 2.2.2.1 DonHang	27
Bảng 2.2.2.2 DonHangChiTiet.....	27
Bảng 2.2.2.3 GioHang	27
Bảng 2.2.2.4 HangSP	27
Bảng 2.2.2.5 KhachHang	27
Bảng 2.2.2.6 SanPham	28
Bảng 2.2.2.7 TinTuc.....	28
Bảng 3.1 Test case chức năng đăng nhập.....	96
Bảng 3.2 Test case chức năng thêm vào giỏ	97

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Use case phía frontend	8
Hình 2.2 Use case phía backend.....	9
Hình 2.2.1 Mô hình hóa dữ liệu	25
Hình 2.2.3 Quan hệ các bảng	29
Hình 2.4.1 Thiết kế giao diện trang chủ	79
Hình 2.4.2 Thiết kế giao diện đăng nhập	80
Hình 2.4.3 Thiết kế giao diện đăng ký	80
Hình 2.4.4 Thiết kế giao diện chi tiết sản phẩm.....	81
Hình 2.4.5 Thiết kế giao diện sản phẩm.....	81
Hình 2.4.6 Thiết kế giao diện giỏ hàng	82
Hình 2.4.7 Thiết kế giao diện thanh toán	82
Hình 2.4.8 Thiết kế giao diện xem đơn hàng	83
Hình 2.4.9 Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm.....	83
Hình 2.4.10 Thiết kế giao diện quản lý đơn hàng	84
Hình 2.4.11 Thiết kế giao diện trang chủ	84
Hình 2.4.12 Sơ đồ điều hướng màn hình	85
Hình 3.2.1 Giao diện đăng ký.....	86
Hình 3.2.2 Giao diện đăng nhập.....	87
Hình 3.2.3 Giao diện chi tiết sản phẩm	87
Hình 3.2.4 Giao diện tìm kiếm	88
Hình 3.2.5 Giao diện thêm vào giỏ	88
Hình 3.2.6 Giao diện thanh toán.....	89
Hình 3.2.7 Giao diện xem danh mục.....	89
Hình 3.2.8 Giao diện xem đơn hàng.....	90
Hình 3.2.9 Giao diện xem chi tiết đơn hàng	91
Hình 3.2.10 Giao diện xem thông tin tài khoản	91
Hình 3.2.11 Giao diện quản lý sản phẩm	91

Hình 3.2.12 Giao diện quản lý đơn hàng.....	92
Hình 3.2.13 Giao diện quản lý tài khoản.....	92
Hình 3.2.14 Giao diện quản lý tin tức	93
Hình 3.2.15 Giao diện quản lý hãng sản phẩm	93
Hình 3.2.16 Giao diện trang chủ	94

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	ii
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH	iv
MỤC LỤC	v
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu đề tài	1
3. Nội dung nghiên cứu	2
4. Phạm vi đề tài	2
5. Bố cục của đề tài	2
CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG	4
1.1. Khảo sát sơ bộ	4
1.1.1. Mục tiêu.....	4
1.1.2. Phương pháp.....	4
1.1.3. Thông tin sơ bộ về hệ thống	6
1.1.4. Các tài liệu thu thập được.....	7
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8
2.1. Biểu đồ use case	8
2.1.1. Các use case chính.....	8
2.1.2. Mô tả chi tiết các use case	10
2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu	25
2.2.1. Mô hình hóa dữ liệu	25
2.2.2. Thiết kế bảng	26
2.2.3. Quan hệ các bảng	29
2.3. Thiết kế các thành phần của hệ thống	30
2.3.1. Use case Đăng ký	30
2.3.2. Use case Đăng nhập	33
2.3.3. Use case Xem chi tiết sản phẩm.....	36
2.3.4. Use case Tìm kiếm	38
2.3.5. Use case Thêm vào giỏ.....	40
2.3.6. Use case Thanh toán.....	42
2.3.7. Use case Xem danh mục	45

2.3.8. Use case Xem đơn hàng	47
2.3.9. Use case Xem chi tiết đơn hàng	48
2.3.10. Use case Xem thông tin tài khoản.....	50
2.3.11. Use case Quản lý sản phẩm.....	52
2.3.12. Use case Quản lý đơn hàng	58
2.3.13. Use case Quản lý tài khoản	61
2.3.14. Use case Quản lý tin tức.....	66
2.3.15. Use case Quản lý hãng sản phẩm	72
2.3.16. Use case Thống kê doanh thu.....	77
2.4. Thiết kế giao diện hình dung màn hình.....	79
2.4.1. Trang chủ.....	79
2.4.2. Đăng nhập.....	80
2.4.3. Đăng ký	80
2.4.4. Chi tiết sản phẩm.....	81
2.4.5. Sản phẩm	81
2.4.6. Thêm vào giỏ.....	82
2.4.7. Thanh toán.....	82
2.4.8. Xem đơn hàng	83
2.4.9. Quản lý sản phẩm.....	83
2.4.10. Quản lý đơn hàng	84
2.4.11. Thống kê doanh thu.....	84
2.4.12. Sơ đồ điều hướng giữa các màn hình	85
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	86
3.1. Giới thiệu ngôn ngữ cài đặt.....	86
3.2. Các kết quả đạt được	86
3.2.1. Use case Đăng ký	86
3.2.2. Use case Đăng nhập	87
3.2.3. Use case Xem chi tiết sản phẩm.....	87
3.2.4. Use case Tìm kiếm	88
3.2.5. Use case Thêm vào giỏ.....	88
3.2.6. Use case Thanh toán.....	89
3.2.7. Use case Xem danh mục	89
3.2.8. Use case Xem đơn hàng	90
3.2.9. Use case Xem chi tiết đơn hàng	90
3.2.10. Use case Xem thông tin tài khoản.....	91
3.2.11. Use case Quản lý sản phẩm.....	91

3.2.12. Use case Quản lý đơn hàng	92
3.2.13. Use case Quản lý tài khoản	92
3.2.14. Use case Quản lý tin tức.....	93
3.2.15. Use case Quản lý hãng sản phẩm	93
3.2.16. Use case Thống kê doanh thu.....	94
3.3. Kiểm thử hệ thống	95
3.3.1. Phạm vi kiểm thử	95
3.3.2. Test case	95
KẾT LUẬN	98
1. Kết quả đạt được.....	98
2. Hạn chế của dự án	98
3. Hướng phát triển.....	98
TÀI LIỆU THAM KHẢO	99

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay, công nghệ thông tin được xem là chìa khóa dẫn đến sự phát triển của toàn nhân loại bởi nó đã và đang đem lại cho chúng ta rất nhiều đột phá và được ứng dụng trong hầu hết mọi lĩnh vực đời sống. Mạng Internet là một trong những sản phẩm có giá trị hết sức lớn lao và ngày càng trở thành một công cụ không thể thiếu, là nền tảng để truyền tải, trao đổi thông tin trên toàn cầu. Thông qua Internet, chúng ta đã thực hiện được những công việc với tốc độ nhanh hơn, chi phí thấp hơn nhiều so với cách thức truyền thống.

Nhờ đó, các ứng dụng mua sắm online như Shopee, Lazada, Tiki... đang trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ ưa chuộng. Mua sắm trực tuyến không chỉ đơn giản là việc tìm kiếm sản phẩm và đặt hàng, mà còn mang lại một không gian tương tác xã hội phong phú. Các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử đã mở ra cơ hội cho người tiêu dùng chia sẻ trải nghiệm, đánh giá sản phẩm, và kết nối với cộng đồng, tạo ra một môi trường mua sắm không chỉ tiện lợi mà còn thú vị và đầy cảm hứng.

Với sự hỗ trợ của các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội, người bán có thể tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí vào mặt bằng hay nhân lực như hình thức bán hàng truyền thống.

Đó là lý do mà em đã xây dựng ý tưởng xây dựng website bán máy tính, đây cũng là đề tài giúp em củng cố kiến thức về các môn đã học ở trường và xây dựng trang web hỗ trợ người bán quản lý đơn hàng, doanh thu, lợi nhuận một cách tối ưu.

2. Mục tiêu đề tài

Làm chủ ngôn ngữ C# và .Net Entityframework, ASP.NET MVC phân tích, thiết kế, phát triển ứng dụng website mua bán máy tính, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một trang bán hàng trực tuyến và xây dựng được báo cáo đồ án đúng quy định. Sử dụng thành thạo các ứng dụng lập trình như Visual Studio.

3. Nội dung nghiên cứu

Nội dung tập trung vào việc phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống website bán máy tính TTGShop. Hệ thống được xây dựng theo mô hình MVC trên nền tảng ASP.NET, sử dụng SQL Server để quản lý dữ liệu và Bootstrap để thiết kế giao diện người dùng thân thiện. Nội dung cụ thể bao gồm:

Xây dựng giao diện người dùng (frontend): Thiết kế và phát triển các trang chính của website như trang chủ, trang giới thiệu sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, trang giỏ hàng, trang đặt hàng, trang tin tức và phần quản trị (Admin). Giao diện được thiết kế với Bootstrap nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và dễ sử dụng.

Xây dựng backend với ASP.NET MVC: Phát triển các Controller, Model để xử lý logic nghiệp vụ như quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, thống kê doanh thu, xử lý đăng nhập/dăng ký. Các API nội bộ cung cấp dữ liệu cho giao diện và đảm bảo xử lý đúng quy trình nghiệp vụ.

Quản lý cơ sở dữ liệu với SQL Server: Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, tin tức... đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ truy vấn hiệu quả.

Triển khai và kiểm thử hệ thống: Triển khai website lên môi trường hosting(IIS), thực hiện kiểm thử chức năng, giao diện nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và đáp ứng nhu cầu người dùng.

4. Phạm vi đề tài

Phạm vi của đề án tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện một hệ thống website bán hàng và quản lý máy tính, bao gồm các chức năng dành cho người dùng như: hiển thị danh sách và chi tiết sản phẩm, tìm kiếm theo tên sản phẩm, mua hàng, thanh toán trực tuyến, và hỗ trợ tư vấn. Đối với người quản lý, hệ thống cung cấp các chức năng quản trị như: quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, thống kê doanh thu, quản lý tài khoản và quản lý hãng sản phẩm.

5. Bố cục của đề tài

Đề tài gồm ba chương chính, cùng với phần Mở đầu và Kết luận như sau:

Chương 1 – Khảo sát hiện trạng hệ thống: Chương này giúp hiểu hơn về các quy trình trong việc bán máy tính online và offline, từ đó rút ra được một số chức năng cần có của một trang web bán máy tính online.

Chương 2 – Phân tích và thiết kế hệ thống: Phân tích yêu cầu người dùng, xác định chức năng chính, thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện hệ thống.

Chương 3 – Xây dựng và triển khai hệ thống: Tiến hành lập trình website bằng ASP.NET MVC kết hợp với SQL SERVER và BOOTSTRAP, triển khai các chức năng chính, kiểm thử và đánh giá kết quả.

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1.1. Khảo sát sơ bộ

1.1.1. Mục tiêu

- Thu thập thông tin về cửa hàng bán máy tính TTGShop
- Tìm hiểu chi tiết thông tin về sản phẩm, cách thức bán hàng truyền thống
- Tìm hiểu về mong muốn của nhân viên về chức năng của trang web bán hàng online
- Tìm hiểu về nhu cầu và mong muốn của khách hàng về website bán máy tính online.

1.1.2. Phương pháp

- Phỏng vấn

Kế hoạch phỏng vấn	
Người được hỏi: Nguyễn Anh Dũng	Người phỏng vấn: Nguyễn Chí Bảo
Địa chỉ: 83-85 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại: 0123 456 789 Phòng ban: Phòng quản lý	Thời gian hẹn: 9h 25/09/2025 Thời điểm bắt đầu: 9h15' Thời điểm kết thúc: 10h00'
Đối tượng: Quản lý bán hàng Cần thu thập: Cách thức vận hành cửa hàng bán máy tính	Các yêu cầu đòi hỏi: Vai trò: Quản lý, vị trí, trình độ, kinh nghiệm của người được hỏi
Chương trình ▪ Giới thiệu: Tôi là Bảo, thành viên của ADC Group. Hôm nay tôi hẹn bạn ở đây để trao đổi một số thông tin về dự án Website bán máy tính online. ▪ Tổng quan về dự án: Xây dựng một website bán hàng dựa trên một cửa hàng đang hoạt động	Ước lượng thời gian 3 phút 5 phút

▪ Tổng quan về phỏng vấn	7 phút
Khảo sát hệ thống bán hàng của cửa hàng	
▪ Chủ đề sẽ đề cập. Xin phép được ghi âm:	
▪ Chủ đề 1: Tổ chức bán hàng	
Câu hỏi 1: Cửa hàng có yêu cầu gì về bố cục của trang web?	
Câu hỏi 2: Trang web cần đáp ứng nhu cầu gì của người quản lý?	25 phút
▪ Chủ đề 2: Cách thức bán hàng.	
Câu hỏi 3: Website có tích hợp thanh toán online không?	
Câu hỏi 4: Cửa hàng sẽ quảng bá trang web như thế nào?	
Câu hỏi 5: Công ty sẽ áp dụng những cách nào để khách hàng tiếp cận trang web đơn giản nhất?	
Câu hỏi 6: Khách hàng khi mua hàng có được dùng các chương trình khuyến mãi không?	
▪ Chủ đề 3: Cách thức chốt và giao hàng.	
Câu hỏi 8: Khách hàng có cần đăng nhập để mua hàng không?	
Câu hỏi 9: Những thông tin nào là cần thiết để giao hàng?	

Câu hỏi 10: Cửa hàng áp dụng những chính sách ưu đãi như thế nào cho khách hàng? ▪ Tổng hợp các nội dung chính ý kiến của người được hỏi Kết thúc	
	Dự kiến tổng cộng: 40 phút

Bảng 1.1. Kế hoạch phỏng vấn

- Quan sát
 - Địa điểm quan sát: Cửa hàng số 83-85 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
 - Lập kế hoạch quan sát:
 - + Đối tượng quan sát: Khách đến mua máy tính tại cửa hàng.
 - + Mục đích quan sát:
 - Tìm hiểu về nhu cầu mua hàng, sản phẩm yêu thích của khách hàng khi mua sản phẩm tại cửa hàng.
 - Yếu tố quyết định mua sắm của khách hàng.
 - Tìm hiểu quy trình bán hàng tại cửa hàng.
 - Thời gian quan sát:
 - + Thời gian bắt đầu: 8:30 ngày 27/09/2025.
 - + Thời gian kết thúc: 17:00 ngày 27/09/2025.

1.1.3. Thông tin sơ bộ về hệ thống

Website TTGShop được xây dựng nhằm cung cấp các sản phẩm máy tính đến khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Người dùng có thể dễ dàng truy cập vào website để tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc loại sản phẩm.

Khách hàng có thể đăng ký tài khoản để đặt hàng trực tuyến, quản lý thông tin cá nhân, theo dõi trạng thái đơn hàng và nhận thông báo về đơn hàng. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ chức năng giỏ hàng, cho phép người dùng lưu trữ nhiều sản phẩm trước khi tiến hành thanh toán.

Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp trang quản trị (Admin) cho phép quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, tin tức và thống kê doanh thu. Nhờ đó, TTGShop

không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến của khách hàng mà còn hỗ trợ cửa hàng quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả.

1.1.4. Các tài liệu thu thập được

- Hóa đơn thanh toán

STT	Tên hàng hóa	Giá	Thành tiền	BH	SERIAL
1	CPU Intel Core i5 13400F (TRAY)	18,740,000	18,740,000	36T	84CH183103512
2	RAM DDR4 GEIL EVO SPEAR 16GB BUSS 3200MHZ	0	0	36T	PNV415-SNP005679
3	Ổ cứng WD Green SN3000 NVMe SSD - 500GB Gen 4x4	0	0	36T	243546803239
4	Nguồn máy tính AIGO VK650 - 650W (85 Plus/ Active PFC/ Single Rail)	0	0	36T	GHD911550901626
5	VGA ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8GB Twin Edge OC White Edition (ZT-D40600Q-10M)	0	0	36T	N250400020923
6	VỎ XIGMATEK CUBI M-ATX (EN42782) PREMIUM GAMING M-ATX (EN42782) - WHITE	0	0	12T	
7	FAN ADER RUS 120 ARGB WHITE	0	0	6T	YJAE32400251000550
8	Tản nhiệt nước Thermalright Aqua Elite 240 V3 WHITE ARGB	0	0	24T	SCM0KC200232LHD
9	Mainboard Asus B760M-AYW WIFI DDR4	690,000	690,000	36T	SBLMBS006241
10	Màn hình Asus TUF GAMING VG249Q3A 24" Fast IPS 180Hz	3,190,000	3,190,000	36T	
11	Ghế treo màn hình Human Motion T6 Pro	809,000	809,000	12T	
	Tổng Cộng Tiền Hàng		23,429,000		
	Chiết khấu hóa đơn:		0		
	Tổng thanh toán:		23,429,000		

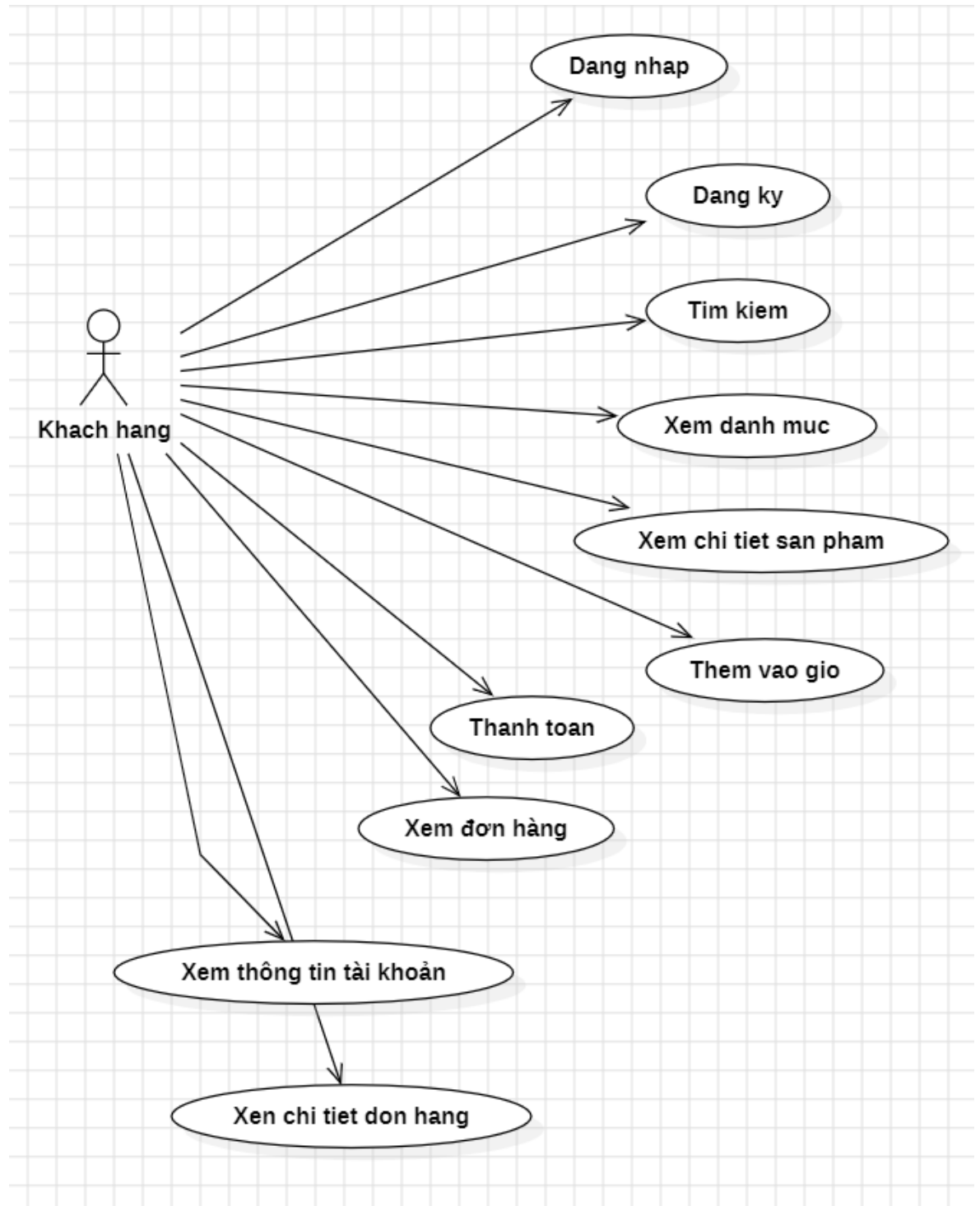
Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi ba triệu bốn trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn

Khách hàng (Ký, họ tên) _____ Người lập phiếu (Ký, họ tên) _____ Kệ Thuật (Ký, họ tên) _____

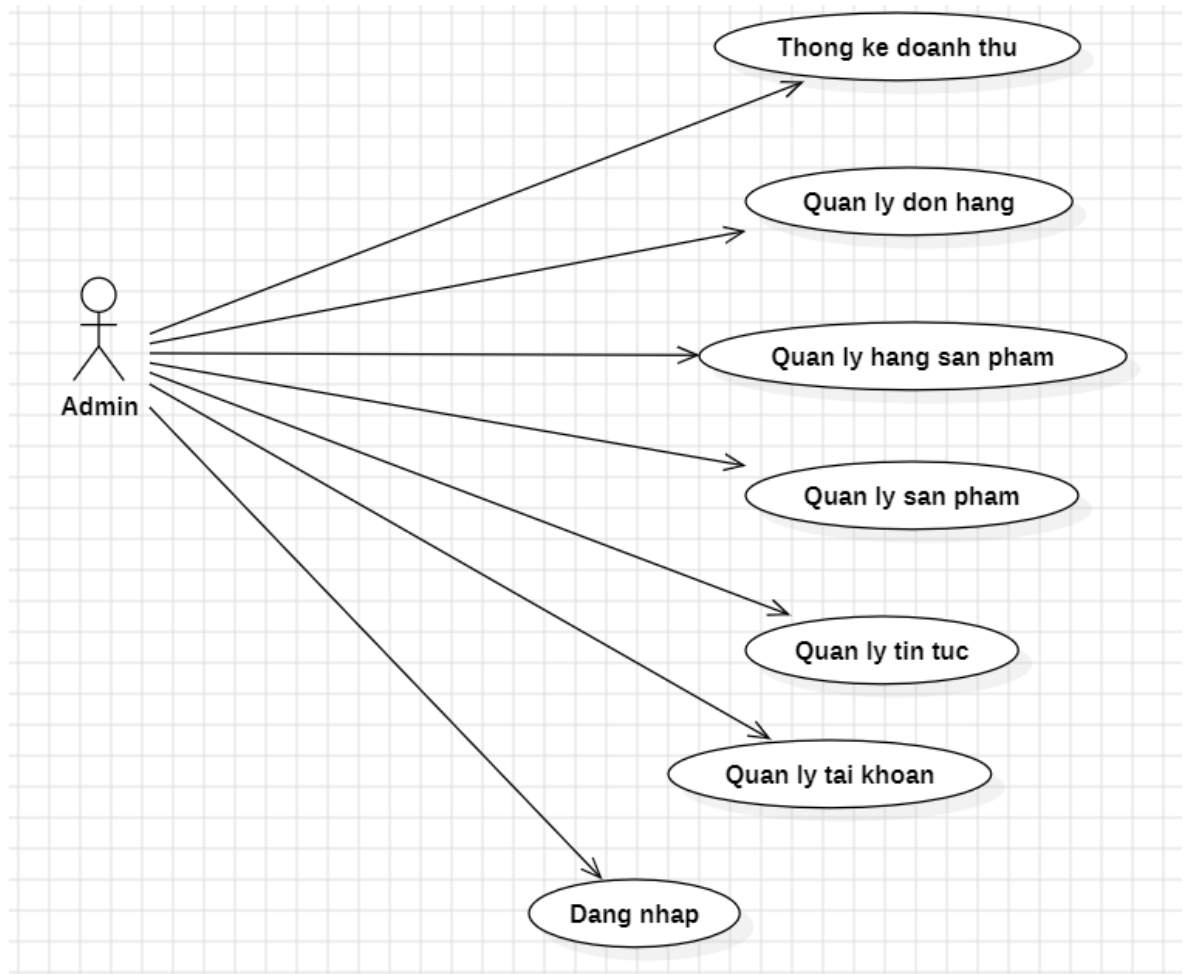
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Biểu đồ use case

2.1.1. Các use case chính



Hình 2.1. Use case phía frontend



Hình 2.2. Use case phía backend

- 1) **Đăng nhập:** Cho phép người dùng (Khách hàng & Admin) đăng nhập tài khoản vào trang web.
- 2) **Đăng ký:** Cho phép khách hàng đăng ký tài khoản mới để mua hàng và sử dụng các chức năng của website.
- 3) **Tìm kiếm:** Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên để nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn.
- 4) **Xem danh mục:** Khách hàng có thể xem các danh mục sản phẩm như PC Gaming, PC AMD ...
- 5) **Xem chi tiết sản phẩm:** Khách hàng có thể xem thông tin chi tiết của sản phẩm gồm mô tả, giá, hình ảnh, thông số kỹ thuật.
- 6) **Thêm vào giỏ hàng:** Khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng để lưu trữ trước khi mua.
- 7) **Thanh toán:** Khách hàng có thể tiến hành đặt hàng, nhập thông tin giao hàng và chọn phương thức thanh toán.

- 8) **Xem đơn hàng:** Khách hàng có thể xem danh sách các đơn hàng đã đặt.
- 9) **Xem chi tiết đơn hàng:** Khách hàng có thể xem chi tiết từng đơn hàng như sản phẩm, số lượng, giá, trạng thái.
- 10) **Xem thông tin tài khoản:** Khách hàng có thể xem thông tin cá nhân đã đăng ký như họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ.
- 11) **Quản lý sản phẩm:** Quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin sản phẩm.
- 12) **Quản lý hãng sản phẩm:** Quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa và cập nhật các danh mục hãng sản phẩm.
- 13) **Quản lý đơn hàng:** Quản trị viên có thể xem danh sách đơn hàng, xem chi tiết, cập nhật trạng thái hoặc xóa đơn hàng.
- 14) **Quản lý tài khoản:** Quản trị viên có thể xem danh sách khách hàng, khóa/mở khóa tài khoản, chỉnh sửa thông tin cơ bản.
- 15) **Quản lý tin tức:** Quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa và quản lý tin tức trên website.
- 16) **Thống kê doanh thu:** Quản trị viên có thể xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng để theo dõi tình hình kinh doanh.

2.1.2. Mô tả chi tiết các use case

2.1.2.1. Đăng ký

Mô tả: Use case này cho phép khách hàng đăng ký tài khoản để sử dụng các chức năng trên trang web.

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào “Đăng nhập/Đăng ký” trên màn hình trang chủ của website. Hệ thống sẽ hiển thị ra một form đăng nhập.
2. Khách hàng kích vào “ĐĂNG KÝ”. Hệ thống sẽ hiển thị ra form đăng ký và yêu cầu khách hàng nhập các thông tin
3. Khách hàng nhập thông tin và kích vào “Đăng ký”. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các trường khách hàng đã nhập, lưu thông tin vào bảng KháchHang sau đó hiện lên màn hình “Đăng nhập”. Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 3 của luồng cơ bản nếu khách hàng nhập sai xác thực mật khẩu, hệ thống sẽ hiển thị ‘Mật khẩu nhập lại không khớp’. Khách hàng có thể kiểm tra và nhập lại mật khẩu.
2. Tại bước 3 của luồng cơ bản nếu khách hàng nhập email đã được đăng ký, hệ thống sẽ hiển thị ‘Email đã tồn tại’. Khách hàng có thể kiểm tra và nhập lại email.
3. Tại bước 3 của luồng cơ bản nếu khách hàng không nhập đầy đủ các trường dữ liệu hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng điền vào trường này!”. Người dùng cần nhập đủ thông tin để tiếp tục đăng ký.
4. Tại bất kỳ bước nào trong luồng cơ bản, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Không có.

+ Tiền điều kiện:

Không có.

+ Hậu điều kiện:

Tài khoản khách hàng được lưu trong CSDL.

+ Điểm mở rộng:

Không có.

2.1.2.2. Đăng nhập

Mô tả: Use case này cho phép người dùng (nhân viên & quản trị) đăng nhập vào hệ thống.

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào “Đăng nhập/Đăng ký”. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình đăng nhập yêu cầu nhập email và mật khẩu.
2. Người dùng nhập email và mật khẩu sau đó kích vào nút “Đăng nhập”. Hệ thống kiểm tra email, mật khẩu và quyền truy nhập trong bảng KháchHang và hiển thị màn hình hệ thống với các menu tương ứng với quyền. Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2 trong luồng cơ bản nếu người dùng không nhập email hoặc không nhập mật khẩu hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng điền vào trường này!”. Người dùng cần nhập đủ thông tin để tiếp tục đăng nhập.

2. Tại bước 2 trong luồng cơ bản nếu người dùng nhập sai tên hoặc/và mật khẩu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi “Sai email hoặc mật khẩu” và use case kết thúc.
3. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Cần phân quyền truy cập khi đăng nhập hệ thống.

+ Tiền điều kiện:

Người dùng cần có một tài khoản trước khi có thể đăng nhập.

+ Hậu điều kiện:

Không có.

+ Điểm mở rộng:

Quên mật khẩu: tại màn hình đăng nhập, nếu người dùng quên mật khẩu, họ có thể chọn “Quên mật khẩu” để hệ thống hỗ trợ lấy lại.

Đổi mật khẩu: tại màn hình đăng nhập, nếu người dùng muốn đổi mật khẩu, họ có thể chọn “Đổi mật khẩu” và điền thông tin vào form.

2.1.2.3. Xem chi tiết sản phẩm

Mô tả: Use case này cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết của một sản phẩm từ danh sách sản phẩm.

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case bắt đầu khi khách hàng kích chọn một sản phẩm trong danh sách sản phẩm. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm lấy từ bảng SanPham và hiển thị lên màn hình. Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Không có.

+ Tiền điều kiện:

Không có.

+ Hậu điều kiện:

Không có.

+ Điểm mở rộng:

Thêm vào giỏ.

Mua ngay.

Xem sản phẩm liên quan.

2.1.2.4. Tìm kiếm

Mô tả: Use case này cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo tên của sản phẩm.

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi khách hàng nhập thông tin tìm kiếm của sản phẩm trên thanh tìm kiếm và kích icon tìm kiếm. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin và hiển thị danh sách sản phẩm với kết quả gần đúng với từ khóa tìm kiếm từ bảng SanPham. Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Khi không có sản phẩm nào trùng khớp với từ khóa tìm kiếm thì hệ thống sẽ hiển thị màn hình trống.
2. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Không có.

+ Tiền điều kiện:

Không có.

+ Hậu điều kiện:

Không có.

+ Điểm mở rộng:

Không có.

2.1.2.5. Thêm vào giỏ

Mô tả: Use case này cho phép khách hàng thêm sản phẩm đã chọn vào giỏ hàng.

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào nút thêm vào giỏ ở màn hình chi tiết sản phẩm hoặc ở màn hình danh sách sản phẩm. Hệ thống sẽ kiểm tra số lượng sản phẩm thêm vào giỏ và kiểm tra giỏ hàng sau đó hiển thị thông báo thêm vào giỏ hàng thành công, cập nhật số lượng nếu sản phẩm đã có trong giỏ hàng. Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 1 của luồng cơ bản nếu khách hàng chưa đăng nhập thì sẽ hiển thị thông báo và chuyển hướng đến trang đăng nhập. Use case kết thúc.
2. Tại bước 1 của luồng cơ bản nếu tổng số lượng sản phẩm trong giỏ lớn hơn số lượng còn trong kho thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo và không thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Use case kết thúc.
3. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Không có.

+ Tiền điều kiện:

Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.

+ Hậu điều kiện:

Sản phẩm được lưu trong giỏ hàng.

+ Điểm mở rộng:

Khách hàng có thể thay đổi số lượng trong giỏ hàng sau khi thêm.

Khách hàng có thể xóa sản phẩm trong giỏ hàng.

2.1.2.6. Thanh toán

Mô tả: Use case này cho phép khách hàng thanh toán và tạo đơn hàng cho các sản phẩm trong vào giỏ hàng.

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào nút “Thanh Toán” trên màn hình giỏ hàng. Hệ thống sẽ hiển thị form nhập thông tin nhận hàng.
2. Khách hàng nhập thông tin địa chỉ nhận hàng, chọn phương thức thanh toán và kích nút “Đặt Hàng”. Hệ thống sẽ lưu thông tin đơn hàng vào bảng DonHang và lưu thông tin sản phẩm vào bảng DonHangChiTiet sau đó hiển thị danh sách đơn hàng. Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2 của luồng cơ bản nếu khách hàng chưa nhập đầy đủ thông tin giao hàng, hệ thống sẽ thông báo phải nhập vào trường này.
2. Tại bước 2, nếu phương thức thanh toán chuyển khoản VNPAY thất bại (VD: giao dịch bị hủy, không đủ tiền, lỗi kết nối). Hệ thống hiển thị thông báo thanh toán thất bại và use case kết thúc.
3. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Không có.

+ Tiền điều kiện:

Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.

Trong giỏ hàng có ít nhất 1 sản phẩm hợp lệ (còn tồn kho).

+ Hậu điều kiện:

Đơn hàng được lưu trong CSDL.

+ Điểm mở rộng:

Theo dõi trạng thái đơn hàng.

2.1.2.7. Xem danh mục

Mô tả: Use case này cho phép khách hàng xem các sản phẩm được phân loại theo danh mục (ví dụ: PC Gaming, PC AMD...) trên danh mục sản phẩm.

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case bắt đầu khi khách hàng chọn một danh mục sản phẩm từ menu danh mục sản phẩm. Hệ thống sẽ lấy danh sách sản phẩm thuộc danh mục đó từ bảng SanPham và hiển thị danh sách sản phẩm lên màn hình. Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 1 của luồng cơ bản nếu danh sách sản phẩm thuộc danh mục đó trống, hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình trắng.
2. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Không có.

+ Tiền điều kiện:

Không có.

+ Hậu điều kiện:

Không có.

+ Điểm mở rộng:

Xem chi tiết sản phẩm.

2.1.2.8. Xem đơn hàng

Mô tả: Use case này cho phép khách hàng xem danh sách các đơn hàng mà họ đã đặt trên hệ thống.

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case bắt đầu khi khách hàng chọn chức năng “Đơn mua” trong menu khách hàng. Hệ thống sẽ lấy danh sách đơn hàng của khách hàng từ bảng DonHang và hiển thị lên màn hình với các thông tin cơ bản: mã đơn hàng, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái (đang xử lý, đã giao, đã hủy...). Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 1 của luồng cơ bản nếu khách hàng chưa đặt đơn hàng nào, hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình trống.
2. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Không có.

+ Tiền điều kiện:

Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.

+ Hậu điều kiện:

Không có.

+ Điểm mở rộng:

Xem chi tiết đơn hàng.

2.1.2.9. Xem chi tiết đơn hàng

Mô tả: Use case này cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết của một đơn hàng đã đặt.

Luồng sự kiện:**+ Luồng cơ bản:**

1. Use case bắt đầu khi khách hàng bấm nút “Chi tiết” ở một đơn hàng từ danh sách đơn hàng. Hệ thống sẽ lấy thông tin chi tiết của đơn hàng từ bảng DonHangChiTiet bao gồm mã đơn hàng, họ tên, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái... và hiển thị lên màn hình. Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Không có.

+ Tiền điều kiện:

Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.

Khách hàng có ít nhất 1 đơn hàng hàng.

+ Hậu điều kiện:

Không có.

+ Điểm mở rộng:

Hủy đơn hàng (Nếu trạng thái được phép hủy).

2.1.2.10. Xem thông tin tài khoản

Mô tả: Use case này cho phép khách hàng xem thông tin cá nhân của mình.

Luồng sự kiện:**+ Luồng cơ bản:**

1. Use case bắt đầu khi khách hàng chọn chức năng “Thông tin tài khoản” trong menu khách hàng. Hệ thống sẽ lấy thông tin tài khoản của khách hàng từ bảng KhachHang và hiển thị lên màn hình. Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Không có.

+ Tiền điều kiện:

Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.

+ Hậu điều kiện:

Không có.

+ Điểm mở rộng:

Chỉnh sửa thông tin cá nhân.

2.1.2.11. Quản lý sản phẩm

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên quản lý và bảo trì các sản phẩm (thêm sản phẩm mới, sửa sản phẩm, xóa sản phẩm).

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi quản trị viên kích vào “Quản lý sản phẩm” trên menu quản trị. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm từ bảng SanPham lên màn hình.
2. Xem chi tiết:
Quản trị viên kích vào nút “Chi tiết” trên một dòng sản phẩm. Hệ thống sẽ lấy thông tin sản phẩm trong bảng SanPham và hiển thị lên màn hình.
3. Thêm sản phẩm:
 - a, Quản trị viên kích nút “Thêm mới”. Hệ thống sẽ hiển thị form nhập thông tin sản phẩm.
 - b, Quản trị viên nhập các trường thông tin và kích nút “Thêm mới”. Hệ thống sẽ thêm mới sản phẩm sau đó hiển thị danh sách sản phẩm lên màn hình.
4. Sửa sản phẩm
 - a, Quản trị viên kích vào nút “Sửa” trên dòng sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị form sửa cùng thông tin sản phẩm.
 - b, Quản trị viên nhập thông tin sản phẩm cần sửa và kích nút “Sửa”. Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin sản phẩm sau đó hiển thị danh sách các sản phẩm lên màn hình.
5. Xóa sản phẩm
 - a, Quản trị viên kích vào nút “Xóa” trên dòng sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận xóa.
 - b, Quản trị viên kích xác nhận. Hệ thống sẽ xóa sản phẩm ra khỏi bảng SanPham và hiển thị danh sách sản phẩm lên màn hình. Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 3b của luồng cơ bản nếu quản trị viên không nhập tên sản phẩm hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Tên sản phẩm không được bỏ trống”.
2. Tại bước 4b của luồng cơ bản nếu quản trị viên để trống tên sản phẩm hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Tên sản phẩm không được bỏ trống”.
3. Tại bước 4b của luồng cơ bản nếu hệ thống không thể cập nhật dữ liệu, hiển thị thông báo “Có lỗi xảy ra”.
4. Tại bước 5b của luồng cơ bản nếu quản trị viên xóa sản phẩm đã được mua, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đã có lỗi xảy ra!”.
5. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Chỉ cho phép quản trị viên thực hiện.

+ Tiền điều kiện:

Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.

+ Hậu điều kiện:

Thông tin sản phẩm được cập nhật theo thao tác của quản trị viên.

+ Điểm mở rộng:

Không có.

2.1.2.12. Quản lý đơn hàng

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên quản lý, cập nhật trạng thái và xử lý các đơn hàng của khách hàng.

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi quản trị viên kích vào “Quản lý đơn hàng” trên menu quản trị. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các đơn hàng từ bảng DonHang lên màn hình.
2. Xem chi tiết:
Quản trị viên kích vào nút “Chi tiết” trên một dòng đơn hàng. Hệ thống sẽ lấy thông tin đơn hàng trong bảng DonHang và hiển thị lên màn hình.
3. Cập nhật trạng thái
Quản trị viên kích vào các nút trạng thái của đơn hàng. Hệ thống sẽ cập nhật trạng thái mới của đơn hàng trong bảng DonHang và hiển thị lên màn hình.
4. Xóa đơn hàng

a, Quản trị viên kích nút “Xóa đơn hàng”. Hệ thống sẽ hiển thị các ô checkbox trên từng đơn hàng.

b, Quản trị viên tích vào ô checkbox và kích nút “Xác nhận xóa”. Hệ thống sẽ xóa đơn hàng và hiển thị danh sách đơn hàng lên màn hình. Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 4b của luồng cơ bản nếu đơn hàng đang trong trạng thái “Đang giao” hoặc “Đã giao” thì ô checkbox bị ẩn đi.
2. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Chỉ cho phép quản trị viên thực hiện.

Trạng thái đơn hàng phải được cập nhật theo quy trình hợp lệ theo các bước

+ Tiền điều kiện:

Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.

+ Hậu điều kiện:

Thông tin đơn hàng được cập nhật theo thao tác của quản trị viên.

+ Điểm mở rộng:

Không có.

2.1.2.13. Quản lý tài khoản

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên quản lý danh sách tài khoản người dùng, cập nhật dữ liệu và xóa tài khoản.

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên kích vào “Quản lý tài khoản” trên menu quản trị. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tài khoản từ bảng KháchHang lên màn hình.
2. Thêm tài khoản:
 - a, Quản trị viên kích nút “Thêm mới”. Hệ thống sẽ hiển thị form nhập thông tin sản phẩm.
 - b, Quản trị viên nhập các trường thông tin và kích nút “Thêm mới”. Hệ thống sẽ thêm mới tài khoản sau đó hiển thị danh sách tài khoản lên màn hình.

3. Sửa tài khoản:

- a, Quản trị viên kích vào nút “Sửa” trên dòng tài khoản. Hệ thống sẽ hiển thị form sửa cùng thông tin tài khoản.
- b, Quản trị viên nhập thông tin tài khoản cần sửa và kích nút “Sửa”. Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin tài khoản sau đó hiển thị danh sách các tài khoản lên màn hình.

4. Xóa tài khoản

- a, Quản trị viên kích vào nút “Xóa” trên dòng khách hàng. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận xóa.
- b, Quản trị viên kích xác nhận xóa. Hệ thống sẽ xóa tài khoản ra khỏi bảng KháchHàng và hiển thị danh sách tài khoản lên màn hình. Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2b của luồng cơ bản nếu quản trị viên không nhập email hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Email không được bỏ trống”.
2. Tại bước 2b của luồng cơ bản nếu quản trị viên không nhập mật khẩu hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Mật khẩu không được bỏ trống”.
3. Tại bước 2b của luồng cơ bản nếu quản trị viên nhập mật khẩu xác nhận không khớp hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Mật khẩu xác nhận không khớp”.
4. Tại bước 2b của luồng cơ bản nếu quản trị viên không nhập họ tên hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Họ tên không được bỏ trống”.
5. Tại bước 3b của luồng cơ bản nếu hệ thống không thể cập nhật dữ liệu, hiển thị thông báo “Có lỗi xảy ra”.
6. Tại bước 3b của luồng cơ bản nếu quản trị viên để trống email hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Email không được bỏ trống”.
7. Tại bước 3b của luồng cơ bản nếu quản trị viên để trống mật khẩu hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Mật khẩu không được bỏ trống”.
8. Tại bước 3b của luồng cơ bản nếu quản trị viên để trống họ tên hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Họ tên không được bỏ trống”.
9. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Chỉ cho phép quản trị viên thực hiện.

+ Tiên điều kiện:

Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.

+ Hậu điều kiện:

Thông tin tài khoản được cập nhật theo thao tác của quản trị viên.

+ Điểm mở rộng:

Không có.

2.1.2.14. Quản lý tin tức

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên quản lý và bảo trì các tin tức (thêm tin tức mới, sửa tin tức, xóa tin tức).

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi quản trị viên kích vào “Tin tức” trên menu quản trị. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tin tức từ bảng TinTuc lên màn hình.
2. Xem chi tiết:
Quản trị viên kích vào nút “Chi tiết” trên một dòng tin tức. Hệ thống sẽ lấy thông tin tin tức trong bảng TinTuc và hiển thị lên màn hình.
3. Thêm tin tức:
 - a, Quản trị viên kích nút “Thêm mới”. Hệ thống sẽ hiển thị form nhập thông tin tin tức.
 - b, Quản trị viên nhập các trường thông tin và kích nút “Thêm mới”. Hệ thống sẽ thêm mới tin tức sau đó hiển thị danh sách tin tức lên màn hình.
4. Sửa tin tức:
 - a, Quản trị viên kích vào nút “Sửa” trên dòng tin tức. Hệ thống sẽ hiển thị form sửa cùng thông tin tin tức.
 - b, Quản trị viên nhập thông tin tin tức cần sửa và kích nút “Sửa”. Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin tin tức sau đó hiển thị danh sách các tin tức lên màn hình.
5. Xóa tin tức:
 - a, Quản trị viên kích vào nút “Xóa” trên dòng tin tức. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận xóa.
 - b, Quản trị viên kích xác nhận xóa. Hệ thống sẽ xóa tin tức ra khỏi bảng TinTuc và hiển thị danh sách tin tức lên màn hình. Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 3b của luồng cơ bản nếu quản trị viên không nhập tiêu đề hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Tiêu đề không được bỏ trống”.
2. Tại bước 4b của luồng cơ bản nếu quản trị viên để trống tiêu đề hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Tiêu đề không được bỏ trống”.
3. Tại bước 4b của luồng cơ bản nếu hệ thống không thể cập nhật dữ liệu, hiển thị thông báo “Có lỗi xảy ra”.

4. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Chỉ cho phép quản trị viên thực hiện.

+ Tiền điều kiện:

Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.

+ Hậu điều kiện:

Thông tin tin tức được cập nhật theo thao tác của quản trị viên.

+ Điểm mở rộng:

Không có.

2.1.2.15. Quản lý hãng sản phẩm

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên quản lý và bảo trì các hãng sản phẩm (thêm hãng sản phẩm, sửa hãng sản phẩm, xóa hãng sản phẩm).

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi quản trị viên kích vào “Quản lý hãng sản phẩm” trên menu quản trị. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các hãng sản phẩm từ bảng HangSP lên màn hình.
2. Thêm hãng sản phẩm:
 - a, Quản trị viên kích nút “Thêm mới”. Hệ thống sẽ hiển thị form nhập thông tin hãng sản phẩm.
 - b, Quản trị viên nhập các trường thông tin và kích nút “Thêm mới”. Hệ thống sẽ thêm mới hãng sản phẩm sau đó hiển thị danh sách hãng sản phẩm lên màn hình.
3. Sửa hãng sản phẩm:
 - a, Quản trị viên kích vào nút “Sửa” trên dòng hãng sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị form sửa cùng thông tin hãng sản phẩm.
 - b, Quản trị viên nhập thông tin hãng sản phẩm cần sửa và kích nút “Sửa”. Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin hãng sản phẩm sau đó hiển thị danh sách các hãng sản phẩm lên màn hình.
4. Xóa hãng sản phẩm:
 - a, Quản trị viên kích vào nút “Xóa” trên dòng hãng sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận xóa.

b, Quản trị viên kích xác nhận xóa. Hệ thống sẽ xóa hãng sản phẩm ra khỏi bảng HangSP và hiển thị danh sách hãng sản phẩm lên màn hình.
Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2b của luồng cơ bản nếu quản trị viên không nhập tên hãng hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Tên hãng không được bỏ trống”.
2. Tại bước 3b của luồng cơ bản nếu quản trị viên để trống tên hãng hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Tên hãng không được bỏ trống”.
3. Tại bước 3b của luồng cơ bản nếu hệ thống không thể cập nhật dữ liệu, hiển thị thông báo “Có lỗi xảy ra”.
4. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Chỉ cho phép quản trị viên thực hiện.

+ Tiền điều kiện:

Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.

+ Hậu điều kiện:

Thông tin hãng sản phẩm được cập nhật theo thao tác của quản trị viên.

+ Điểm mở rộng:

Không có.

2.1.2.16. Thống kê doanh thu

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên thống kê doanh thu bán hàng theo các tiêu chí như theo ngày, theo tuần, theo tháng.

Luồng sự kiện:

+ Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi quản trị viên đăng nhập thành công vào trang quản trị của Admin. Hệ thống sẽ lấy dữ liệu các đơn hàng đã giao thành công từ bảng DonHang và hiển thị thống kê lên màn hình bao gồm: Tổng số đơn hàng, tổng doanh thu, tổng số khách hàng và biểu đồ trực quan (cột và đường). Use case kết thúc.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 1 của luồng cơ bản nếu hệ thống không có dữ liệu, hiển thị giá trị 0 cho các chỉ số.

2. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lỗi kết nối!” và use case kết thúc.

+ Các yêu cầu đặc biệt:

Chỉ cho phép quản trị viên thực hiện.

+ Tiền điều kiện:

Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.

+ Hậu điều kiện:

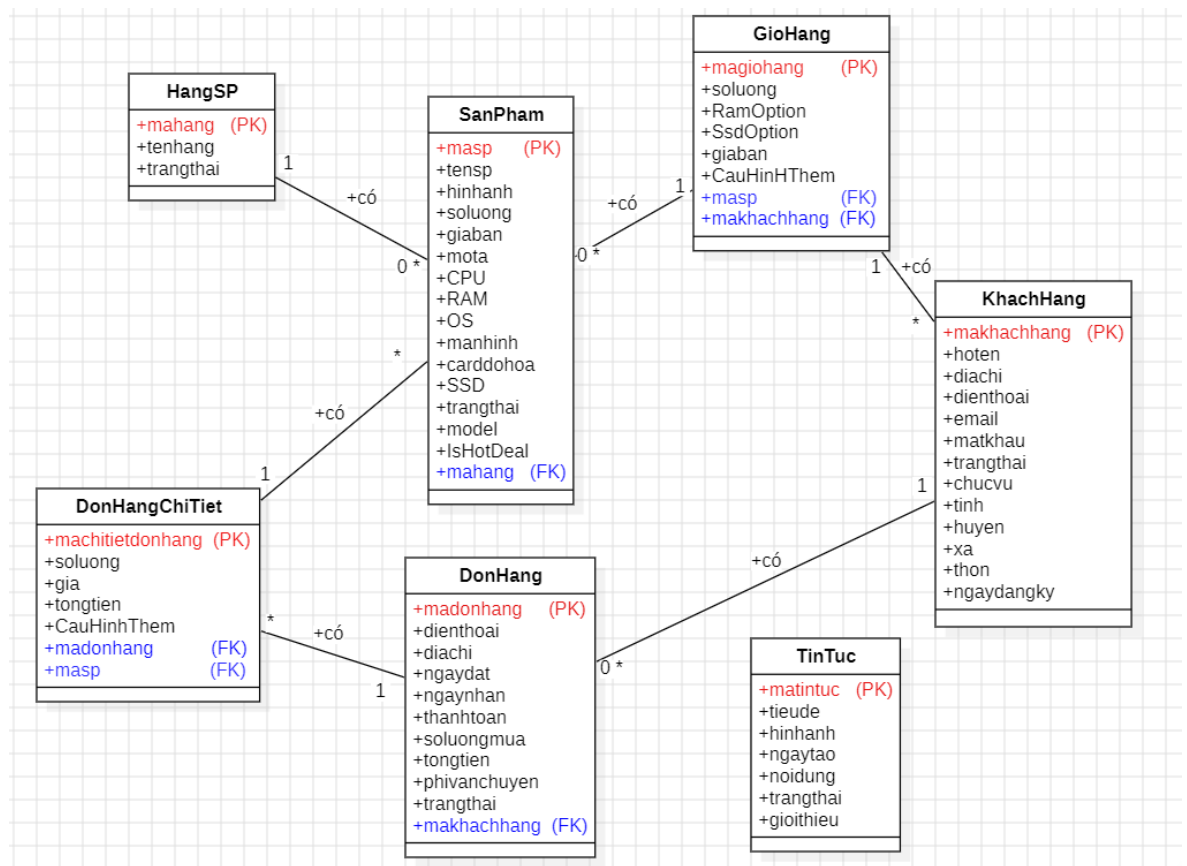
Không có.

+ Điểm mở rộng:

Không có.

2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.2.1. Mô hình hóa dữ liệu



Hình 2.2.1. Mô hình hóa dữ liệu

Hãng sản phẩm (HangSP): gồm có mã hãng, tên hãng và trạng thái. Trong một hãng sản phẩm có thể có 0,1 hoặc nhiều sản phẩm. Mỗi sản phẩm cần phải thuộc về 1 hãng.

Sản phẩm (SanPham): gồm có mã sản phẩm, tên sản phẩm, hình ảnh, số lượng, giá bán, mô tả, CPU, RAM, OS, màn hình, card đồ họa, SSD, trạng thái, model, IsHotDeal, mã hãng. Một sản phẩm có thể nằm trong 0, 1 hoặc nhiều giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng có thể chứa 0, 1 hoặc nhiều sản phẩm.

Đơn hàng (DonHang): gồm có mã đơn hàng, điện thoại, địa chỉ, ngày đặt, ngày nhận, thanh toán, số lượng mua, tổng tiền, phí vận chuyển, trạng thái, mã khách hàng. Một khách hàng có thể có 0, 1 hoặc nhiều đơn hàng. Mỗi đơn hàng cần phải thuộc về 1 khách hàng.

Đơn hàng chi tiết (DonHangChiTiet): gồm có mã chi tiết đơn hàng, số lượng, giá, tổng tiền, cấu hình thêm, mã đơn hàng, mã sản phẩm. Một đơn hàng có thể có 1 hoặc nhiều chi tiết đơn hàng. Mỗi chi tiết đơn hàng cần phải thuộc về 1 đơn hàng và 1 sản phẩm.

Khách hàng (KhachHang): gồm có mã khách hàng, họ tên, địa chỉ, điện thoại, email, mật khẩu, trạng thái, chức vụ, tỉnh, huyện, xã, thôn, ngày đăng ký. Một khách hàng có thể có nhiều giỏ hàng và nhiều đơn hàng.

Tin tức (TinTuc): gồm có mã tin tức, tiêu đề, hình ảnh, ngày tạo, nội dung, trạng thái, giới thiệu. Mỗi tin tức tồn tại độc lập, không bắt buộc phải liên kết với bảng khác.

2.2.2. Thiết kế bảng

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
►	madonhang	int	☐
	makhachhang	int	☐
	dienthoai	nchar(15)	☒
	diachi	nvarchar(500)	☒
	ngaydat	date	☐
	ngaynhan	date	☐
	thanhtoan	nvarchar(150)	☐
	soluongmua	int	☒
	tongtien	decimal(18, 0)	☒
	phivanchuyen	decimal(18, 2)	☒
	trangthai	int	☒

Bảng 2.2.2.1 DonHang

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	madonhang	int	☐
	masp	int	☐
	soluong	int	☒
	gia	decimal(18, 0)	☒
	tongtien	decimal(18, 0)	☒
	CauHinhThem	nvarchar(255)	☒
🔑	machitietdonhang	int	☐

Bảng 2.2.2.2. ChiTietDonHang

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	magiohang	int	☐
	masp	int	☐
	makhachhang	int	☐
	soluong	int	☐
	RamOption	nvarchar(100)	☒
	SsdOption	nvarchar(100)	☒
	giaban	decimal(18, 0)	☒
	CauHinhThem	nvarchar(255)	☒

Bảng 2.2.2.3. GioHang

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	mahang	int	☐
	tenhang	nvarchar(50)	☐
	trangthai	bit	☐

Bảng 2.2.2.4. HangSP

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	makhachhang	int	☐
	hoten	nvarchar(50)	☐
	diachi	nvarchar(500)	☒
	dienthoai	nchar(15)	☒
	email	varchar(100)	☒
	matkhau	nchar(50)	☒
	trangthai	bit	☒
	chucvu	bit	☒
	tinhtinh	nvarchar(500)	☒
	huyen	nvarchar(500)	☒
	xa	nvarchar(500)	☒
	thon	nvarchar(500)	☒
	ngaydangky	date	☒

Bảng 2.2.2.5. KhachHang

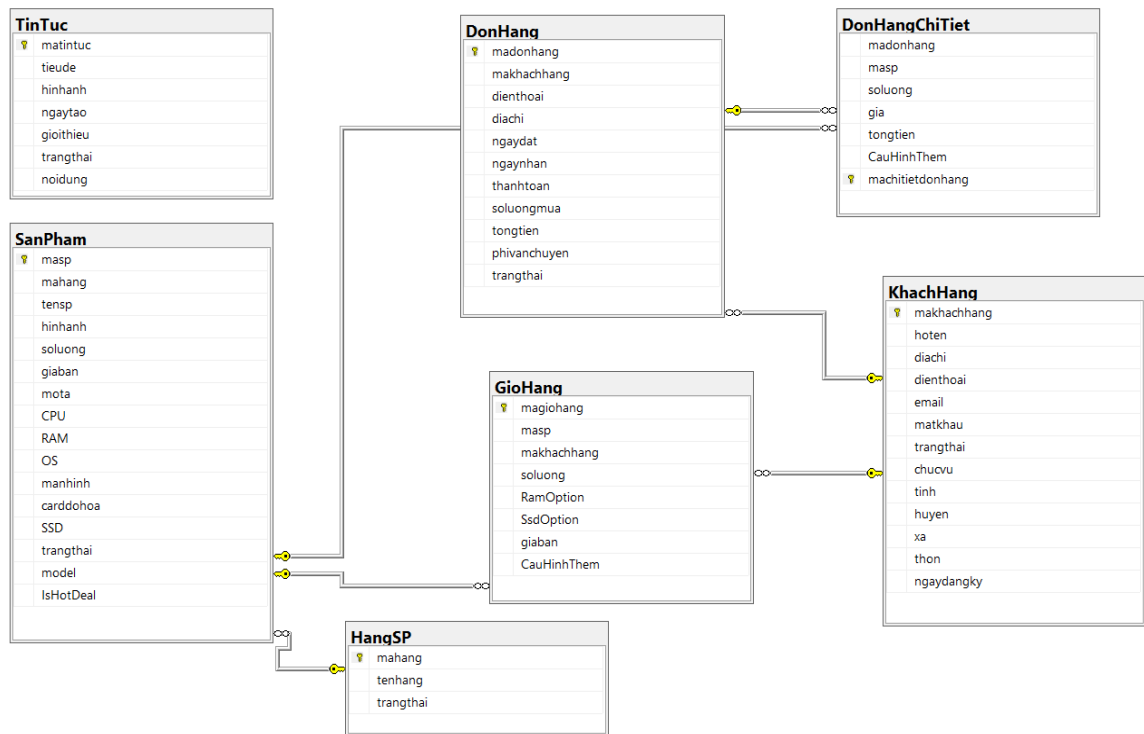
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	masp	int	☐
	mahang	int	☐
	tensp	nvarchar(500)	☐
	hinhanh	nvarchar(500)	☒
	soluong	int	☒
	giaban	decimal(18, 0)	☒
	mota	nvarchar(MAX)	☒
	CPU	nvarchar(500)	☒
	RAM	nvarchar(500)	☒
	OS	nvarchar(50)	☒
	manhinh	nvarchar(500)	☒
	carddohoa	nvarchar(200)	☒
	SSD	nchar(50)	☒
	trangthai	bit	☒
	model	nvarchar(200)	☒
	IsHotDeal	bit	☒

Bảng 2.2.2.6. SanPham

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	matintuc	int	☐
	tieude	nvarchar(500)	☒
	hinhanh	nvarchar(50)	☒
	ngaytao	date	☒
	gioithieu	nvarchar(500)	☒
	trangthai	bit	☒
	noidung	nvarchar(MAX)	☒

Bảng 2.2.2.7. TinTuc

2.2.3. Quan hệ các bảng

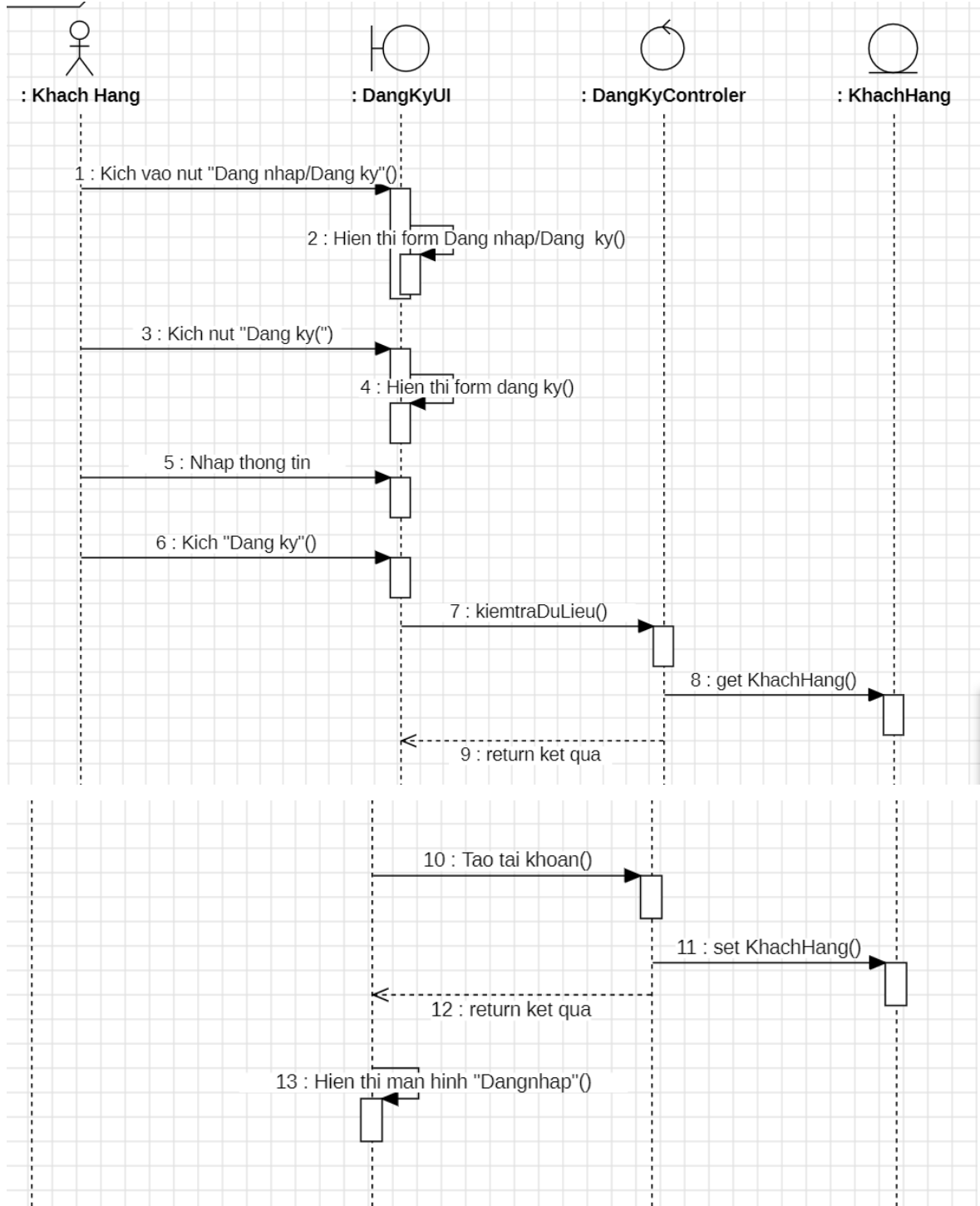


Hình 2.2.3. Quan hệ các bảng

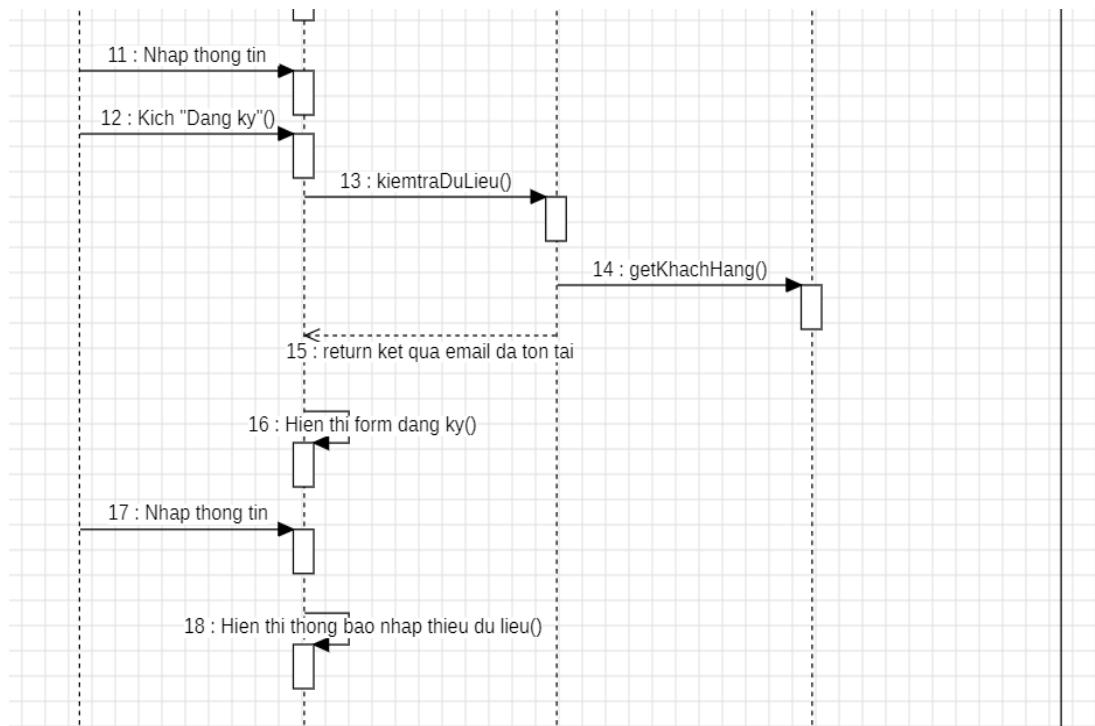
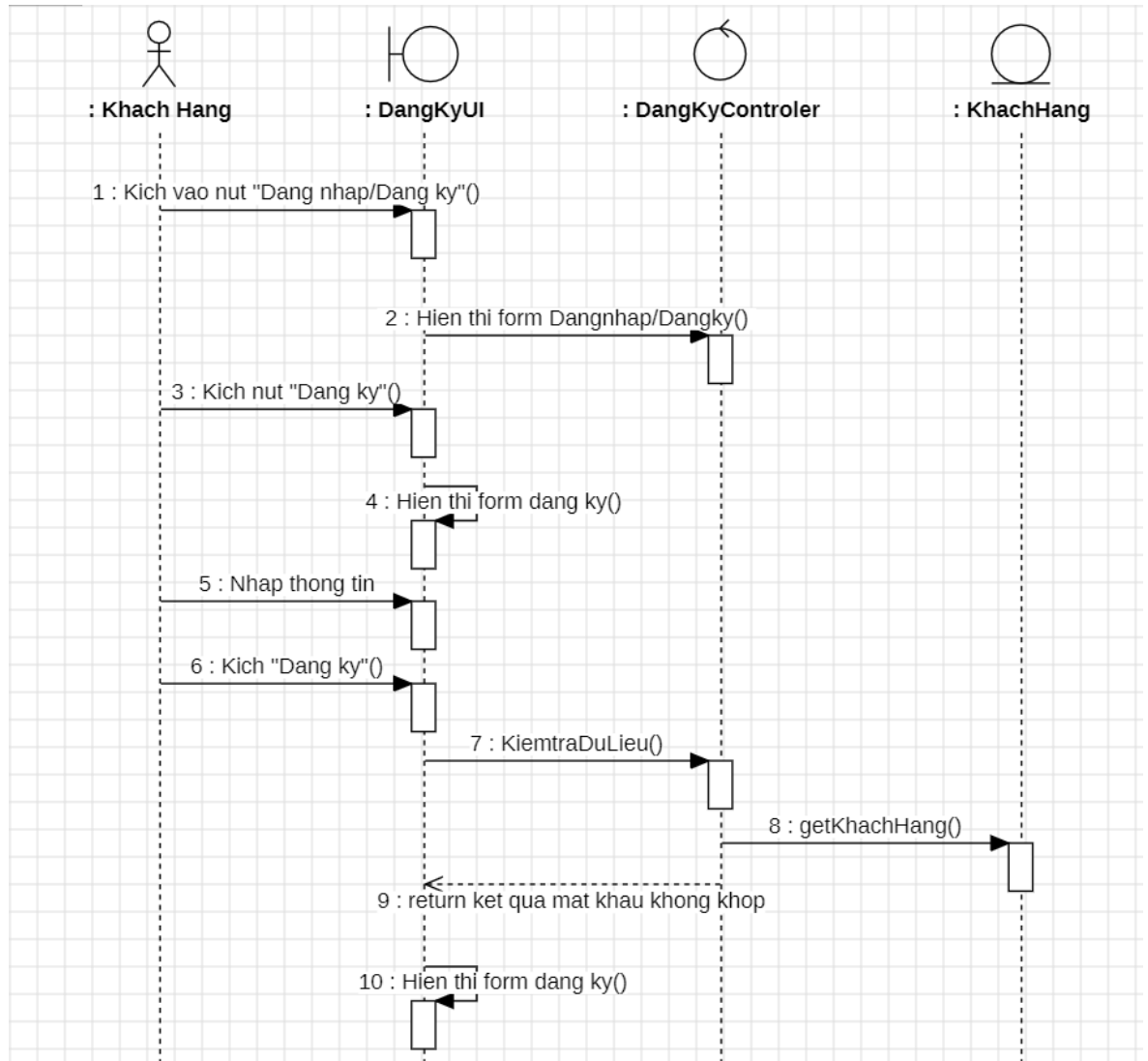
2.3. Thiết kế các thành phần của hệ thống

2.3.1. Use case Đăng ký

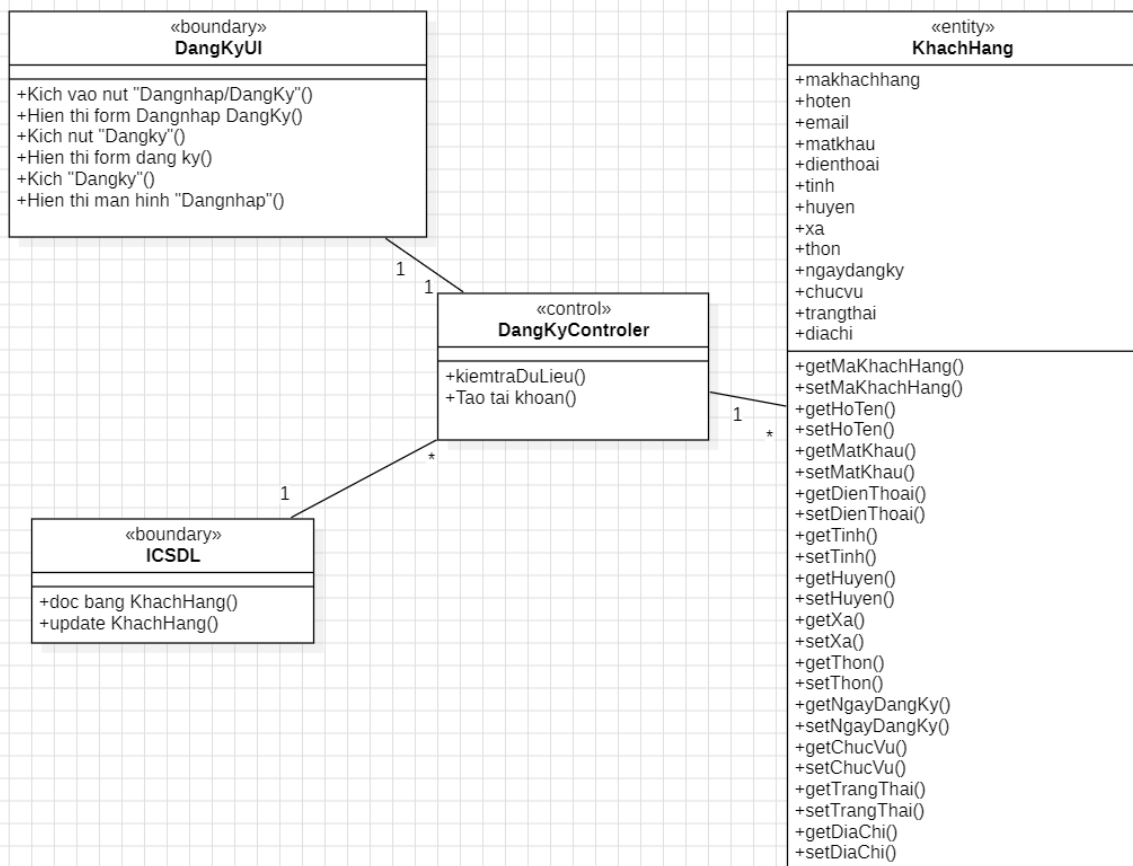
2.3.1.1. Biểu đồ trình tự phần luồng cơ bản



2.3.1.2. Biểu đồ trình tự phân luồng rẽ nhánh

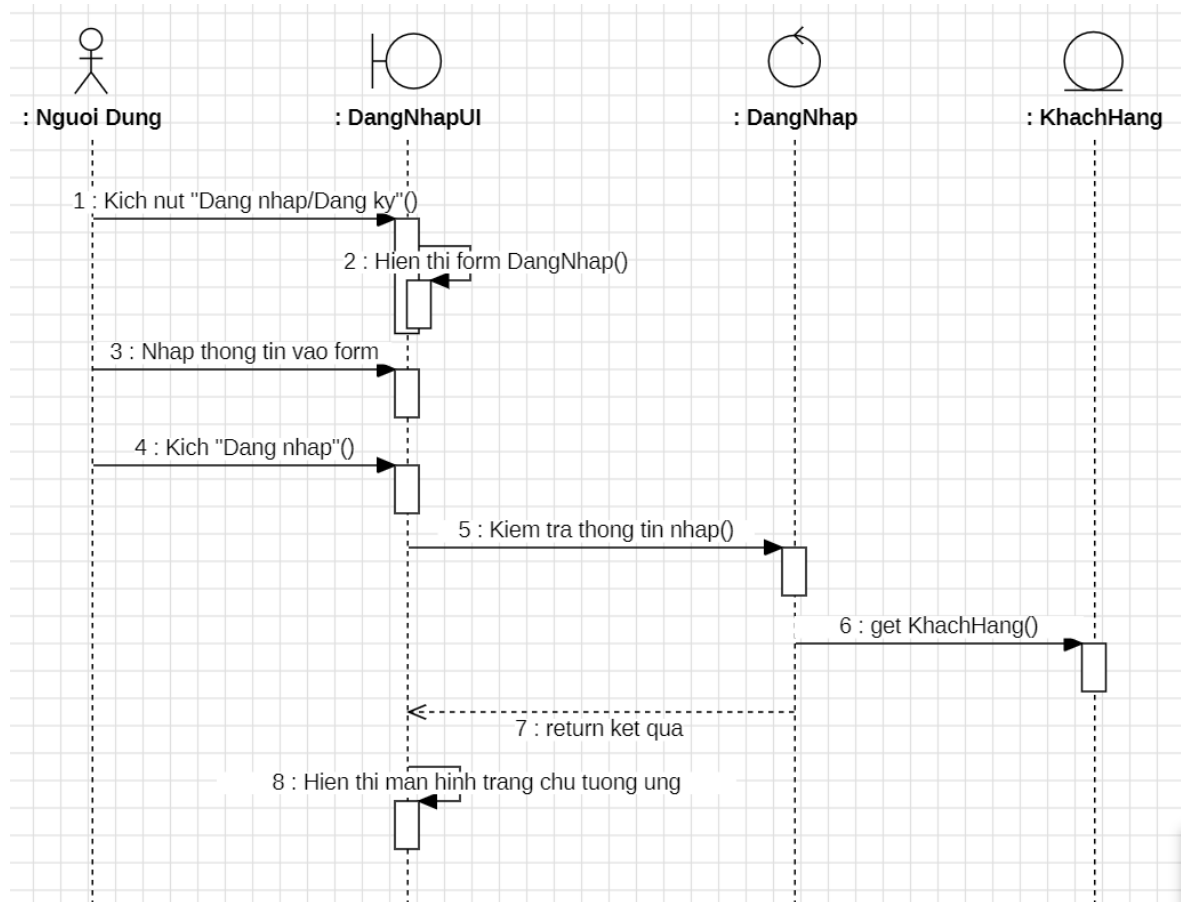


2.3.1.3. Biểu đồ lớp phân tích

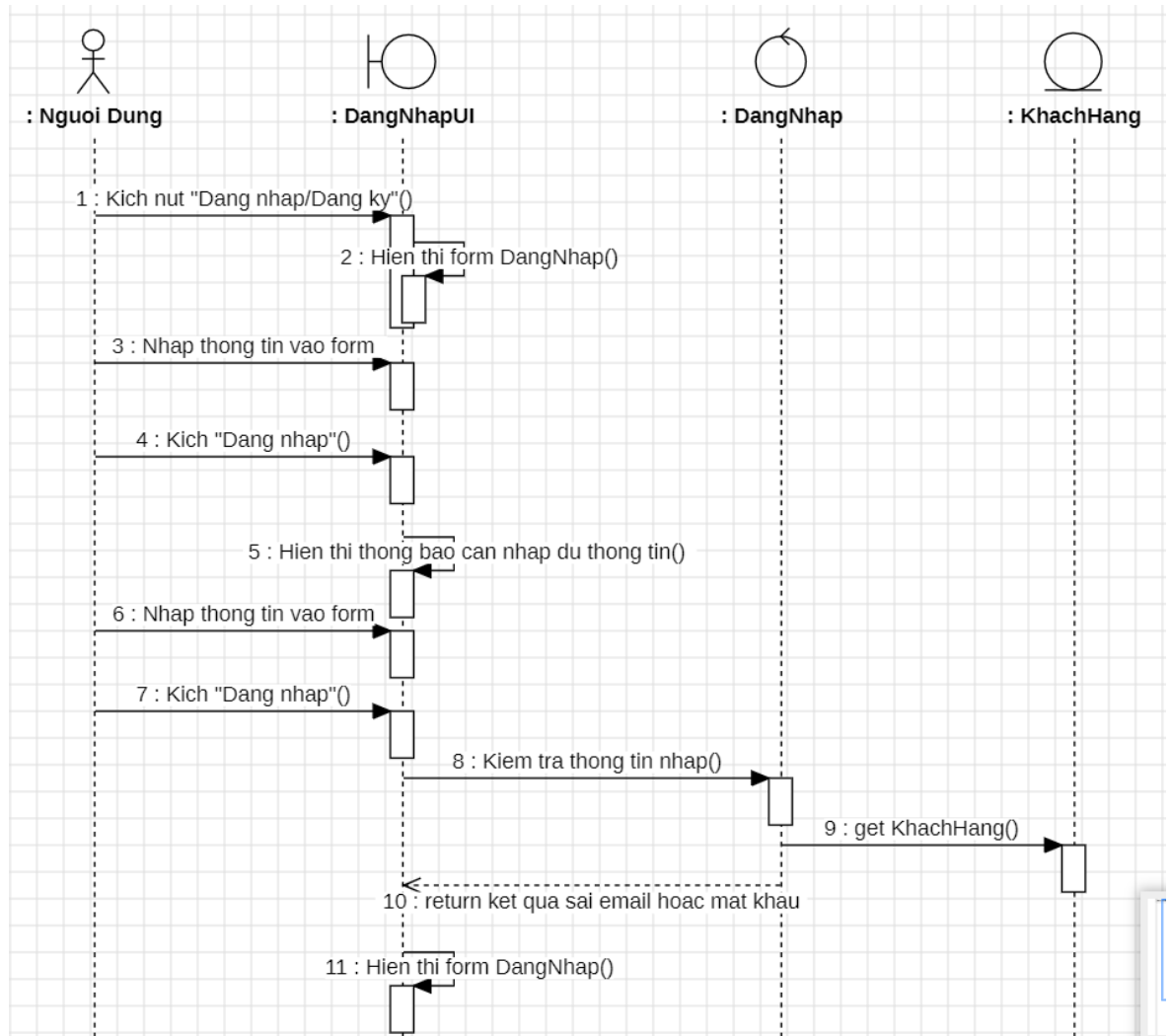


2.3.2. Use case Đăng nhập

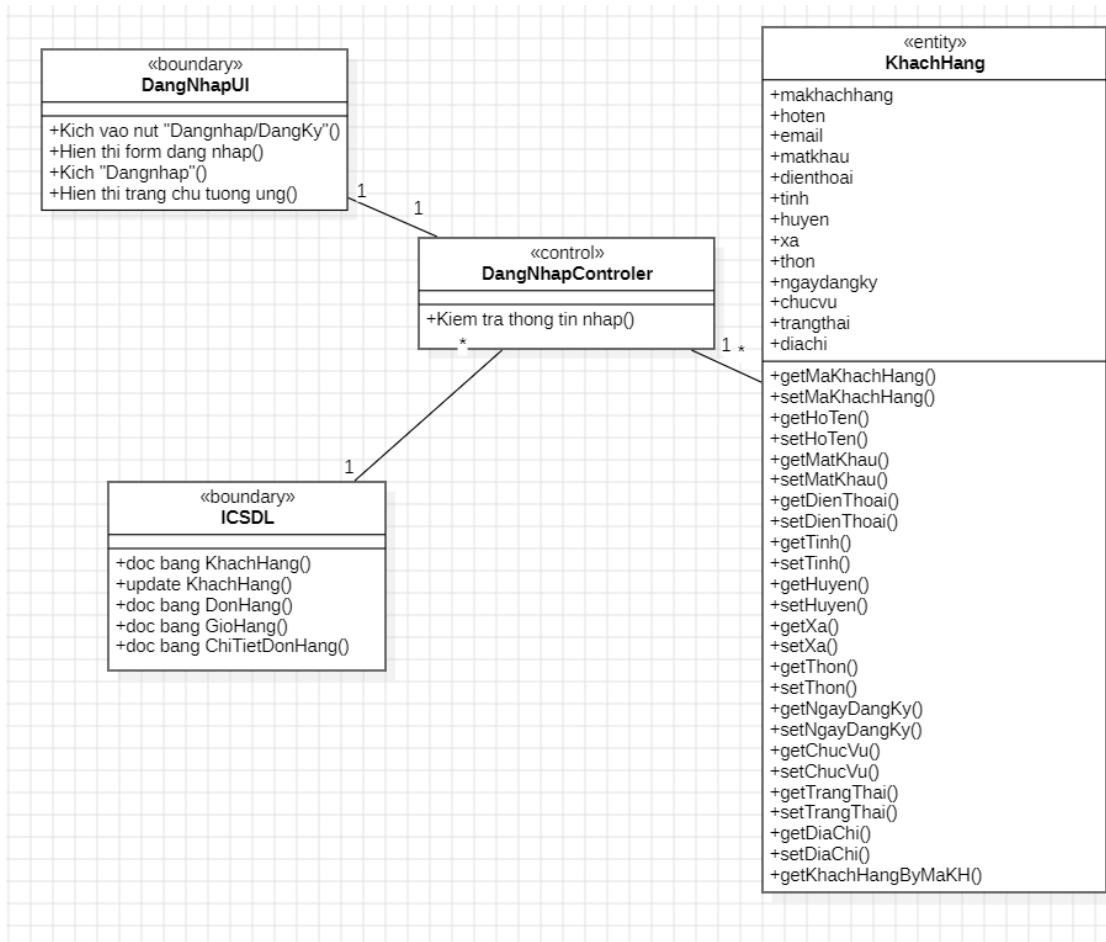
2.3.2.1. Biểu đồ trình tự phần luồng cơ bản



2.3.2.2. Biểu đồ trình tự phân luồng rẽ nhánh

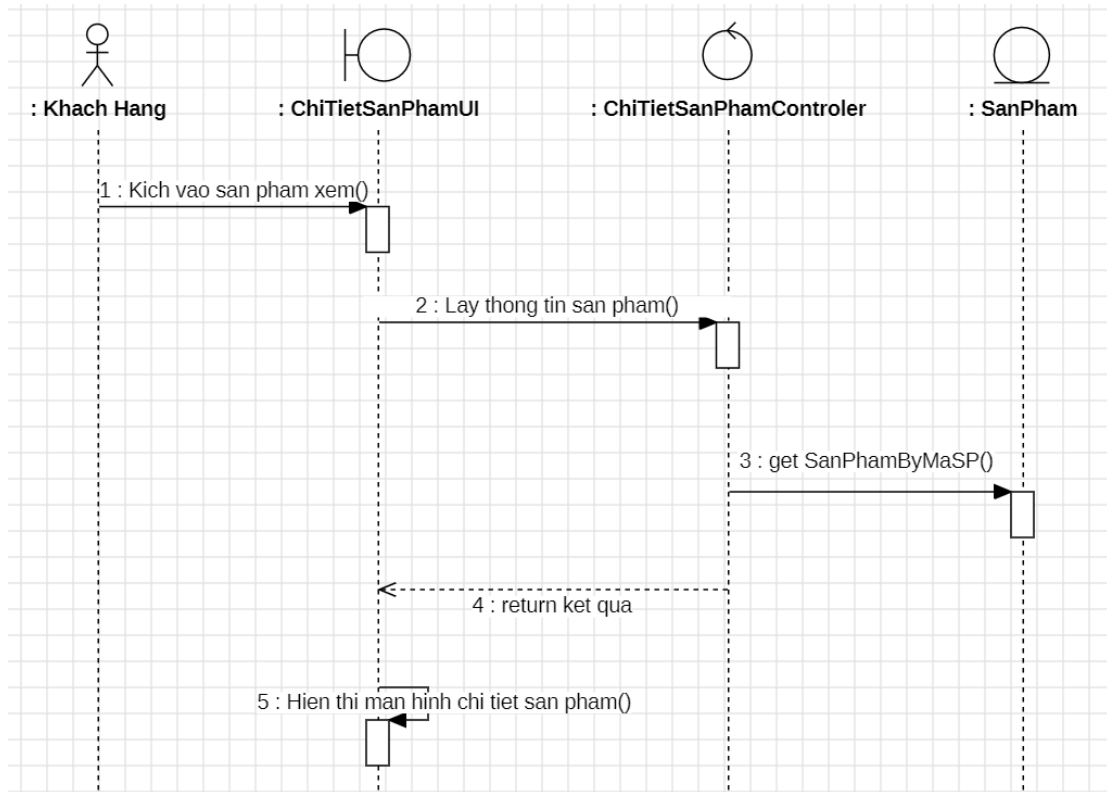


2.3.2.3. Biểu đồ lớp phân tích

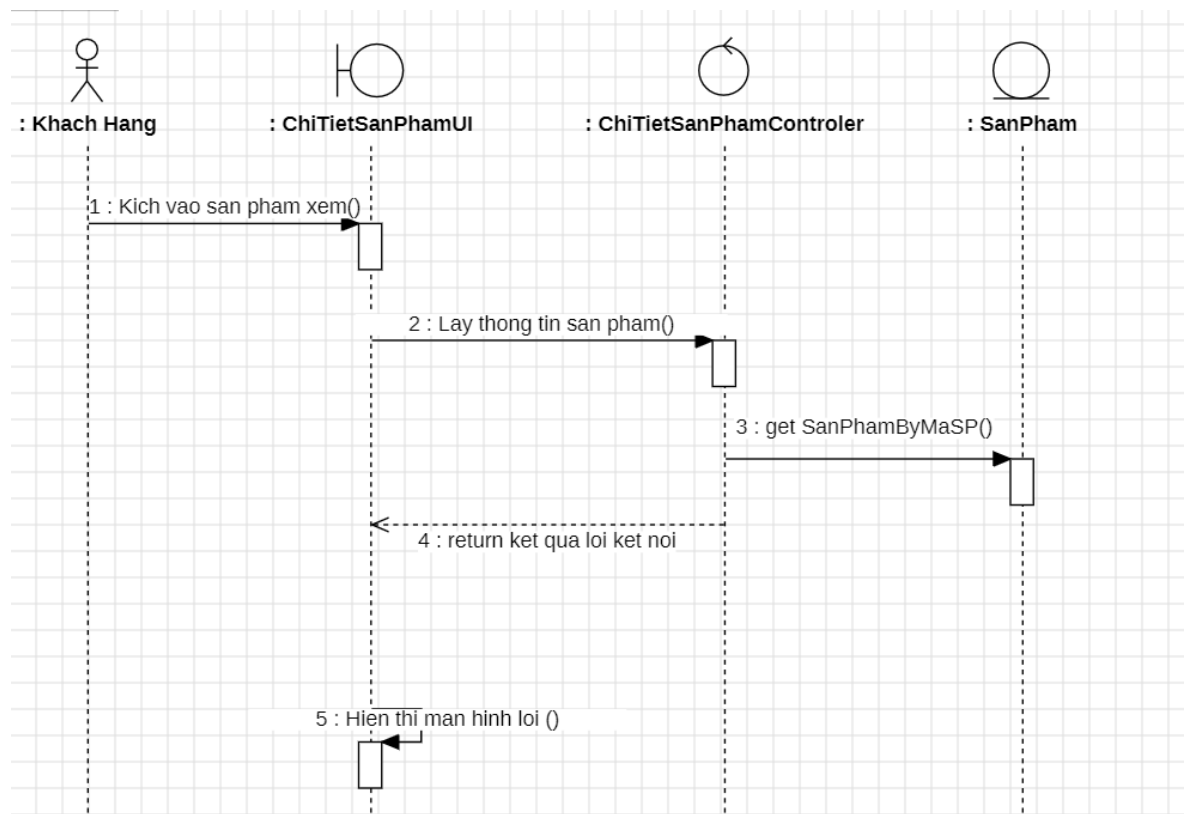


2.3.3. Use case Xem chi tiết sản phẩm

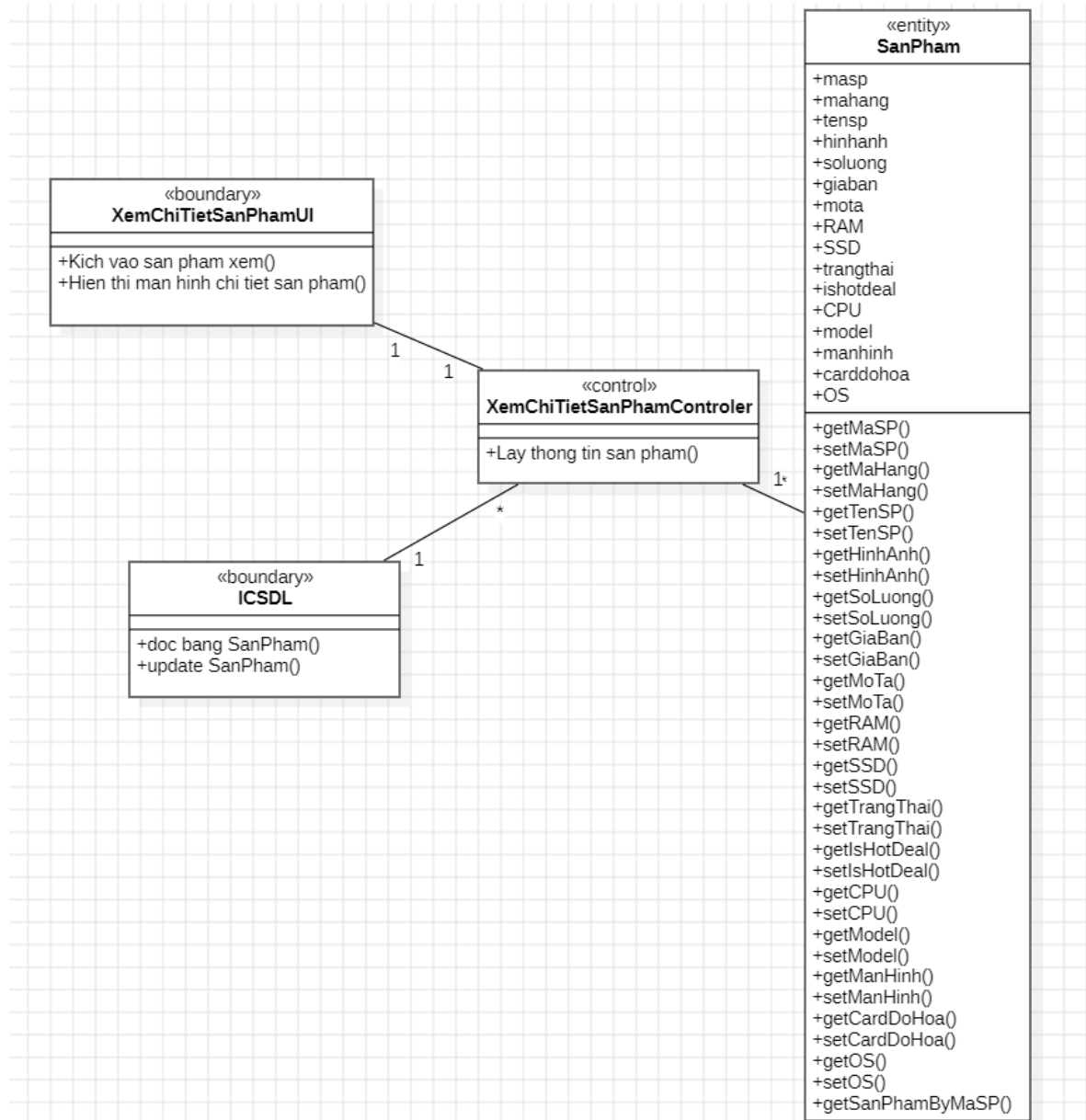
2.3.3.1. Biểu đồ trình tự phần luồng cơ bản



2.3.3.2. Biểu đồ trình tự phần luồng rẽ nhánh

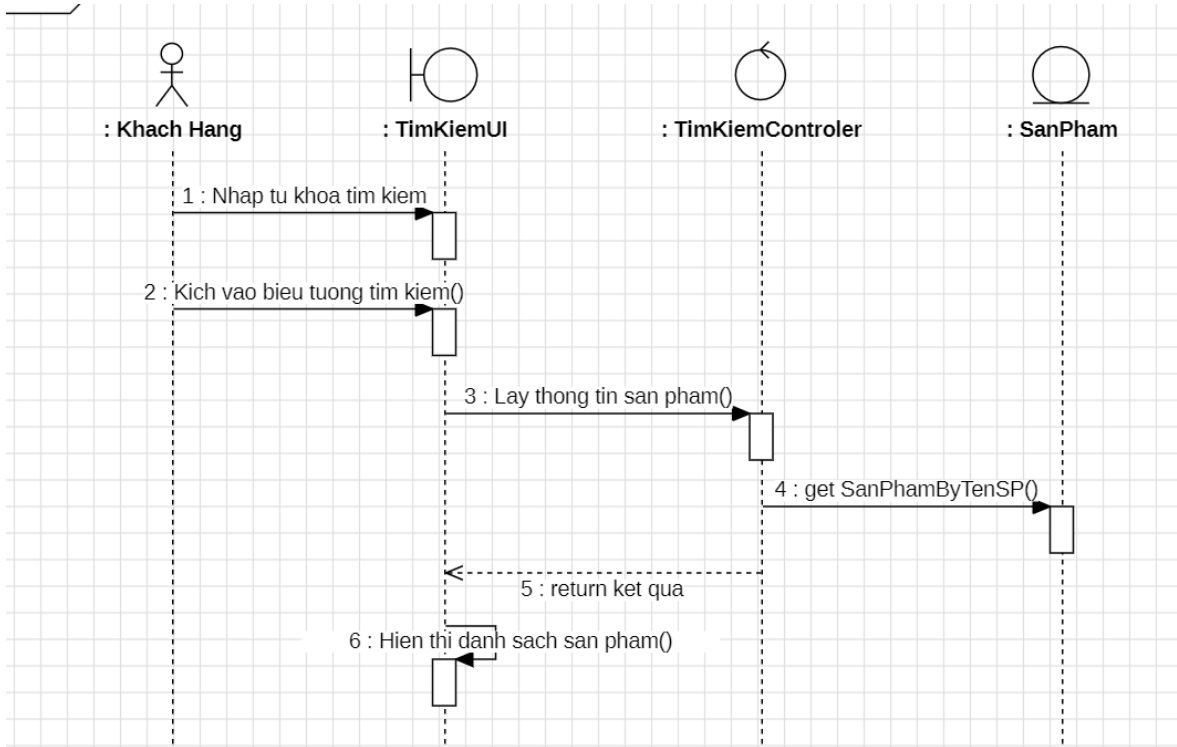


2.3.3.3. Biểu đồ lớp phân tích

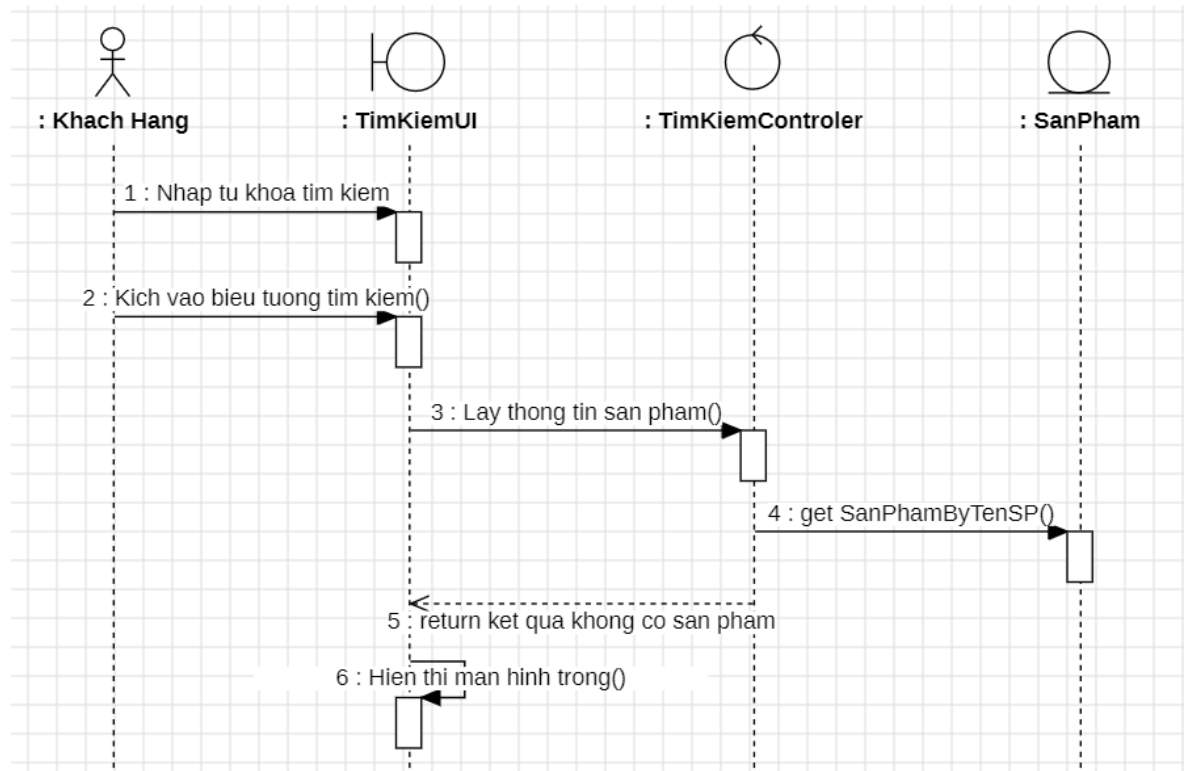


2.3.4. Use case Tìm kiếm

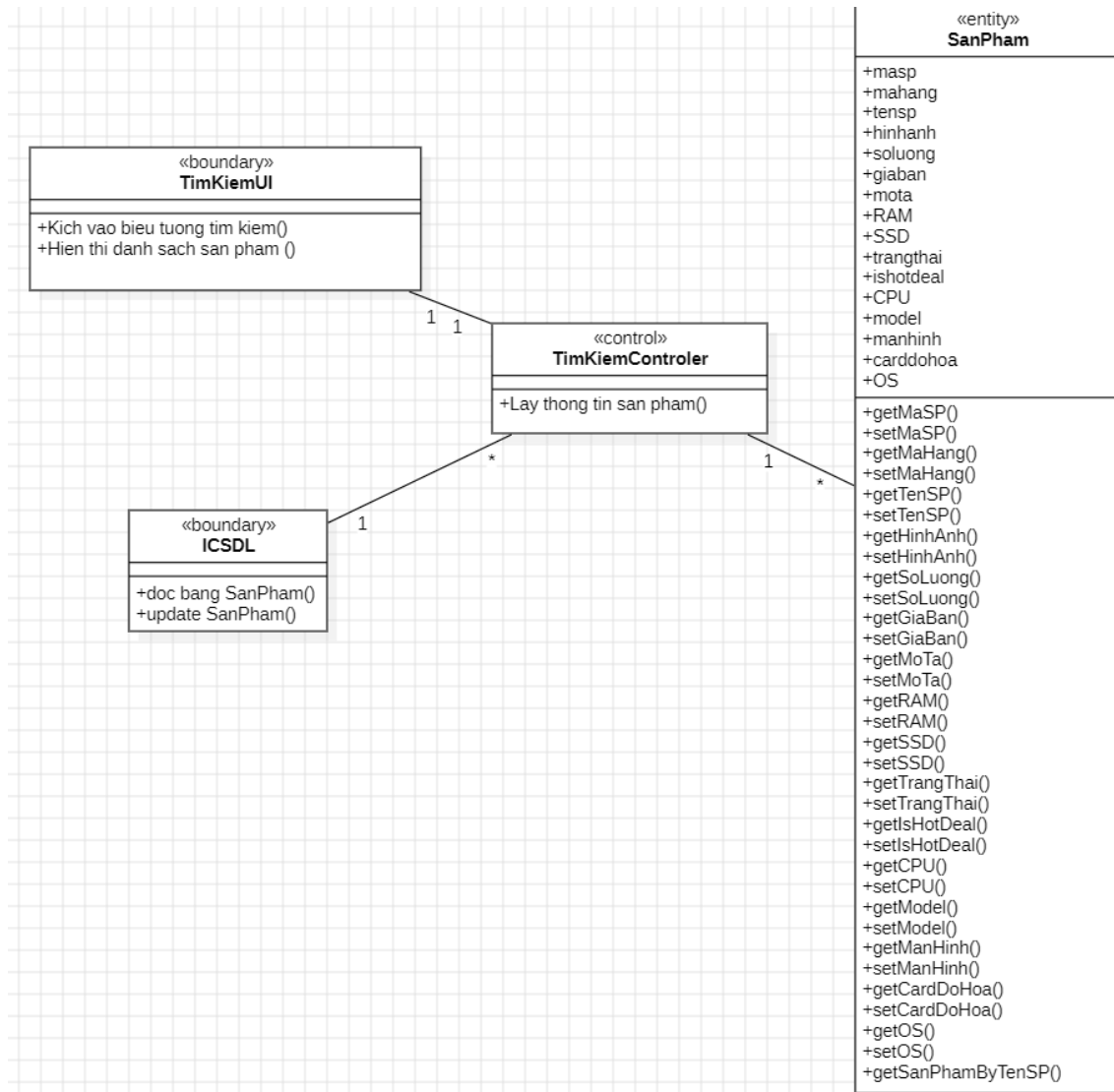
2.3.4.1. Biểu đồ trình tự phân luồng cơ bản



2.3.4.2. Biểu đồ trình tự phân luồng rẽ nhánh

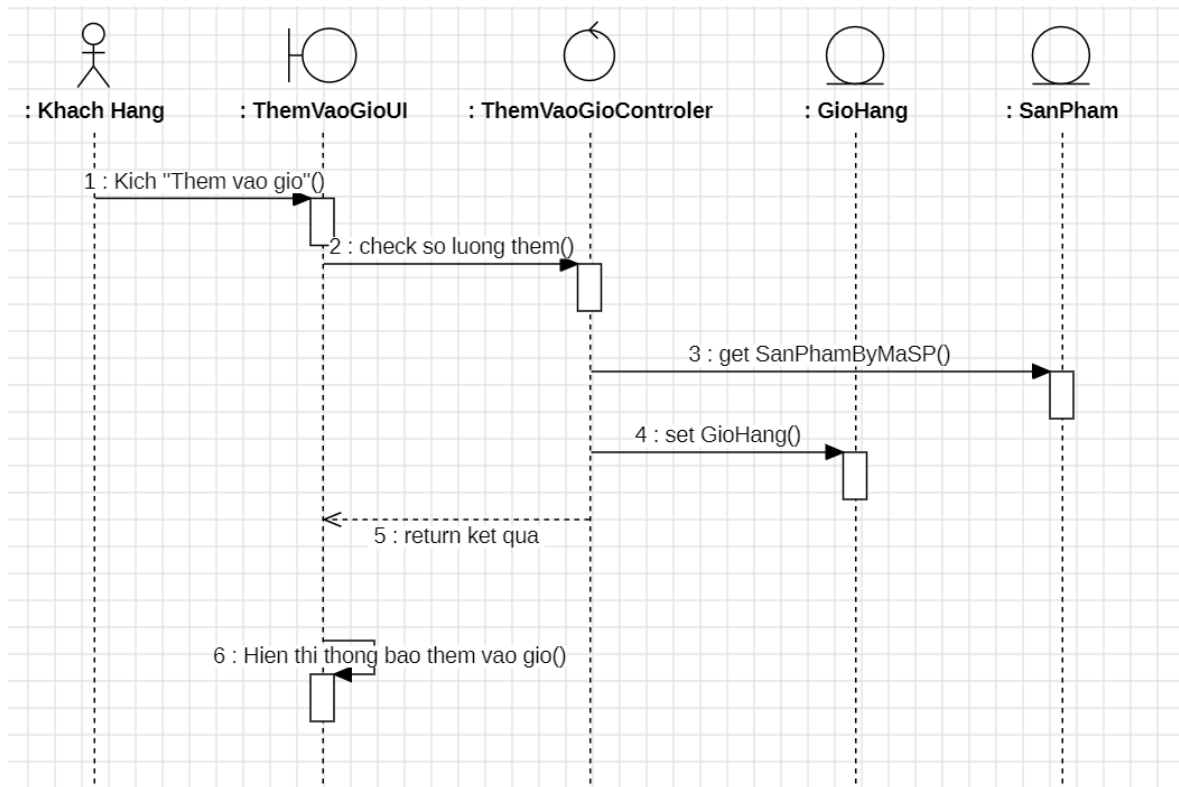


2.3.4.3. Biểu đồ lớp phân tích

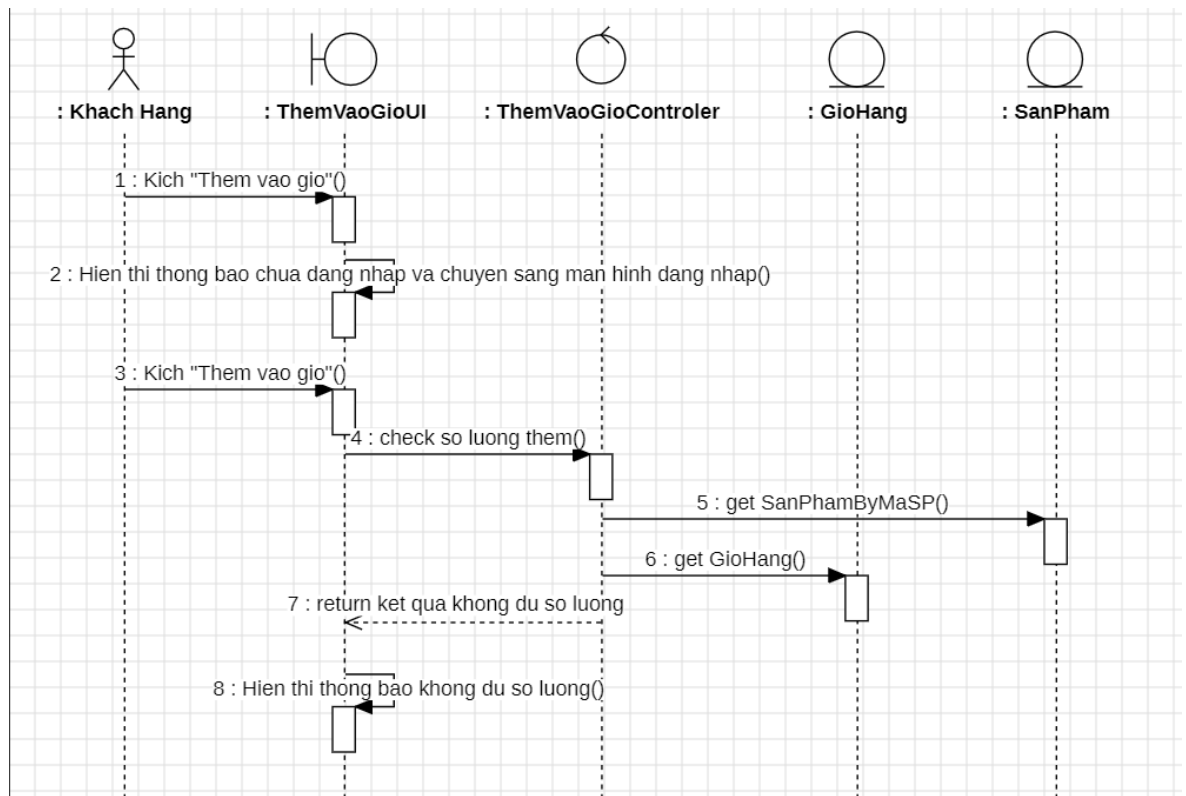


2.3.5. Use case Thêm vào giỏ

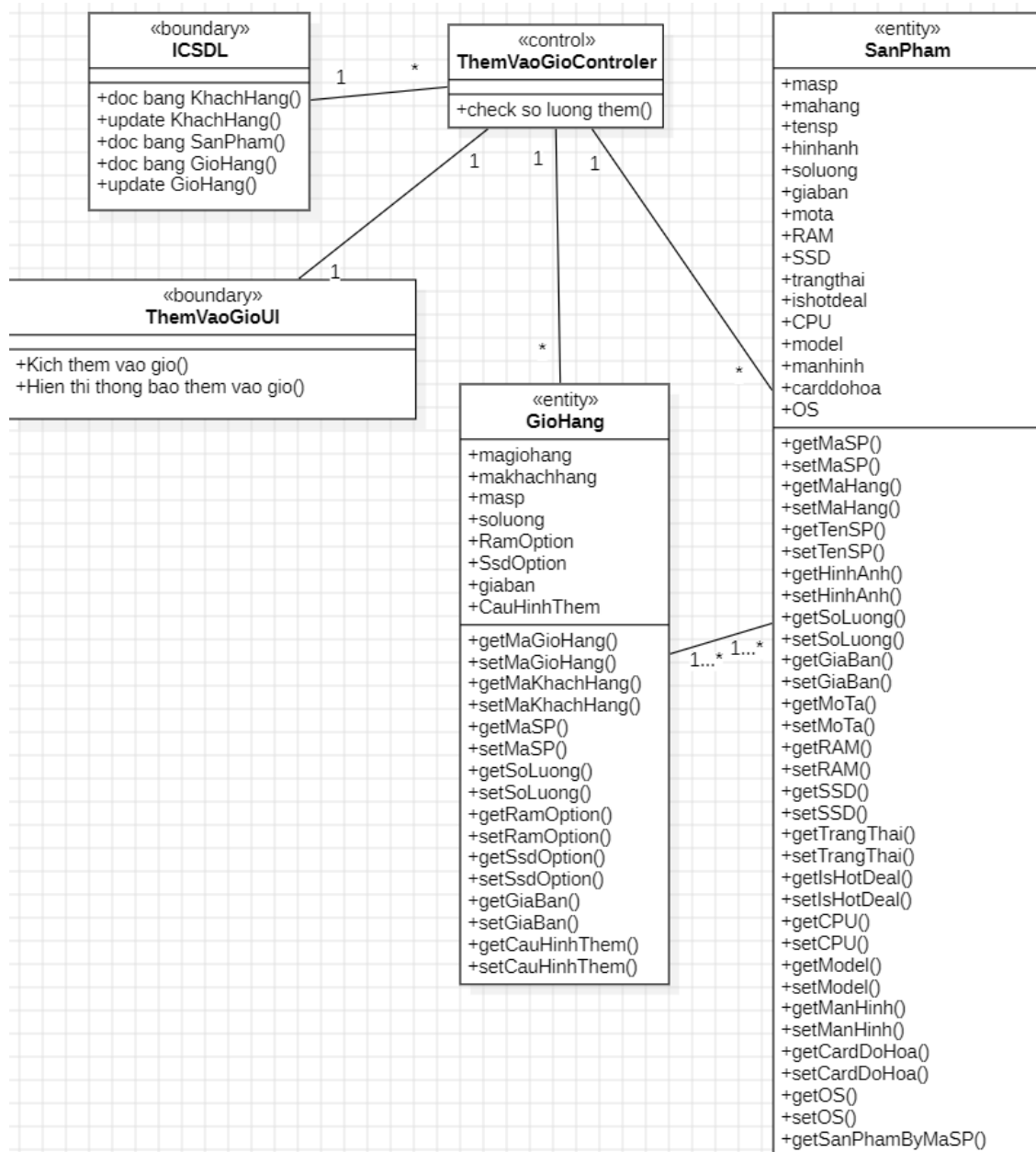
2.3.5.1. Biểu đồ trình tự phân luồng cơ bản



2.3.5.2. Biểu đồ trình tự phân luồng rẽ nhánh

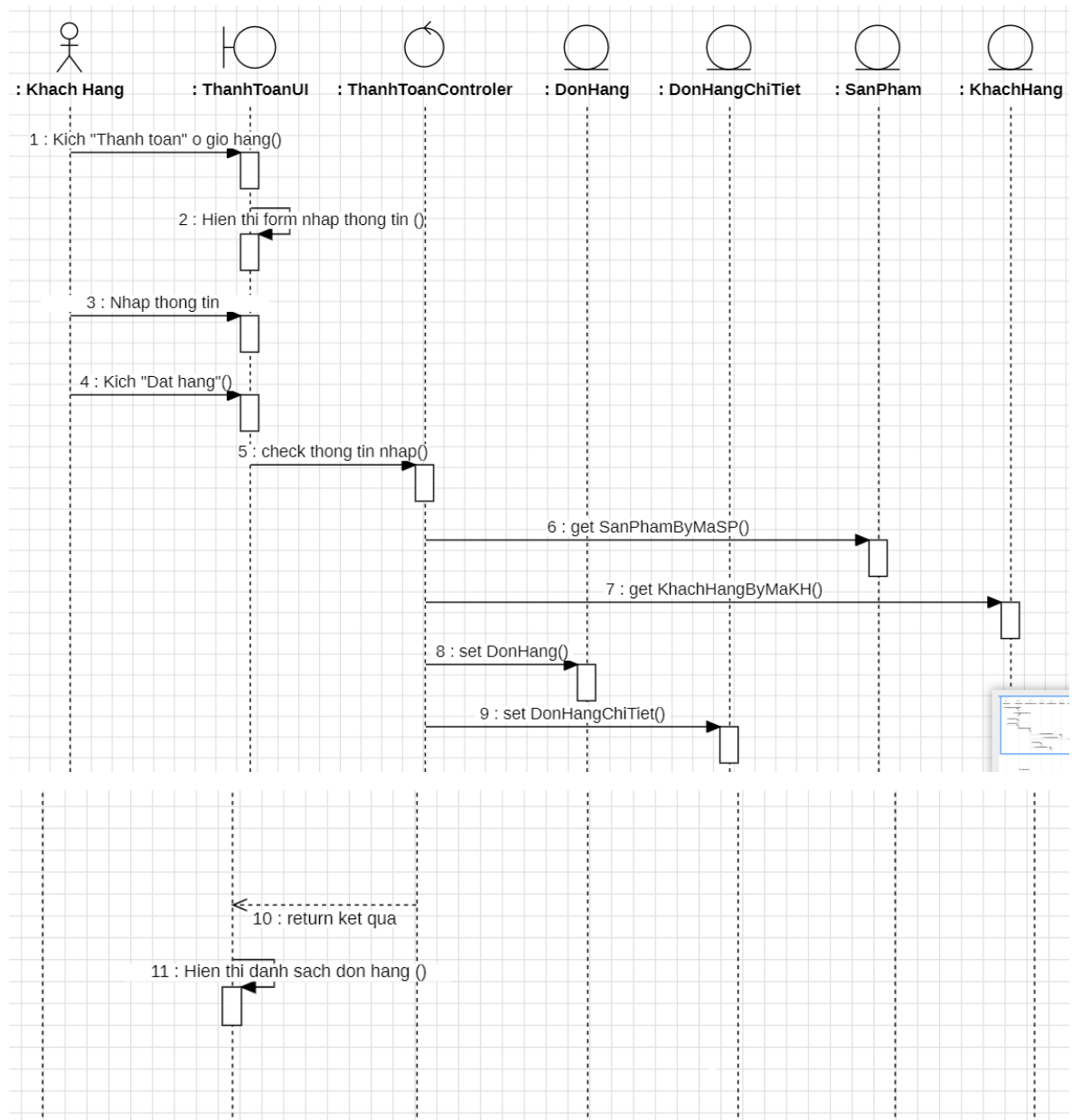


2.3.5.3. Biểu đồ lớp phân tích

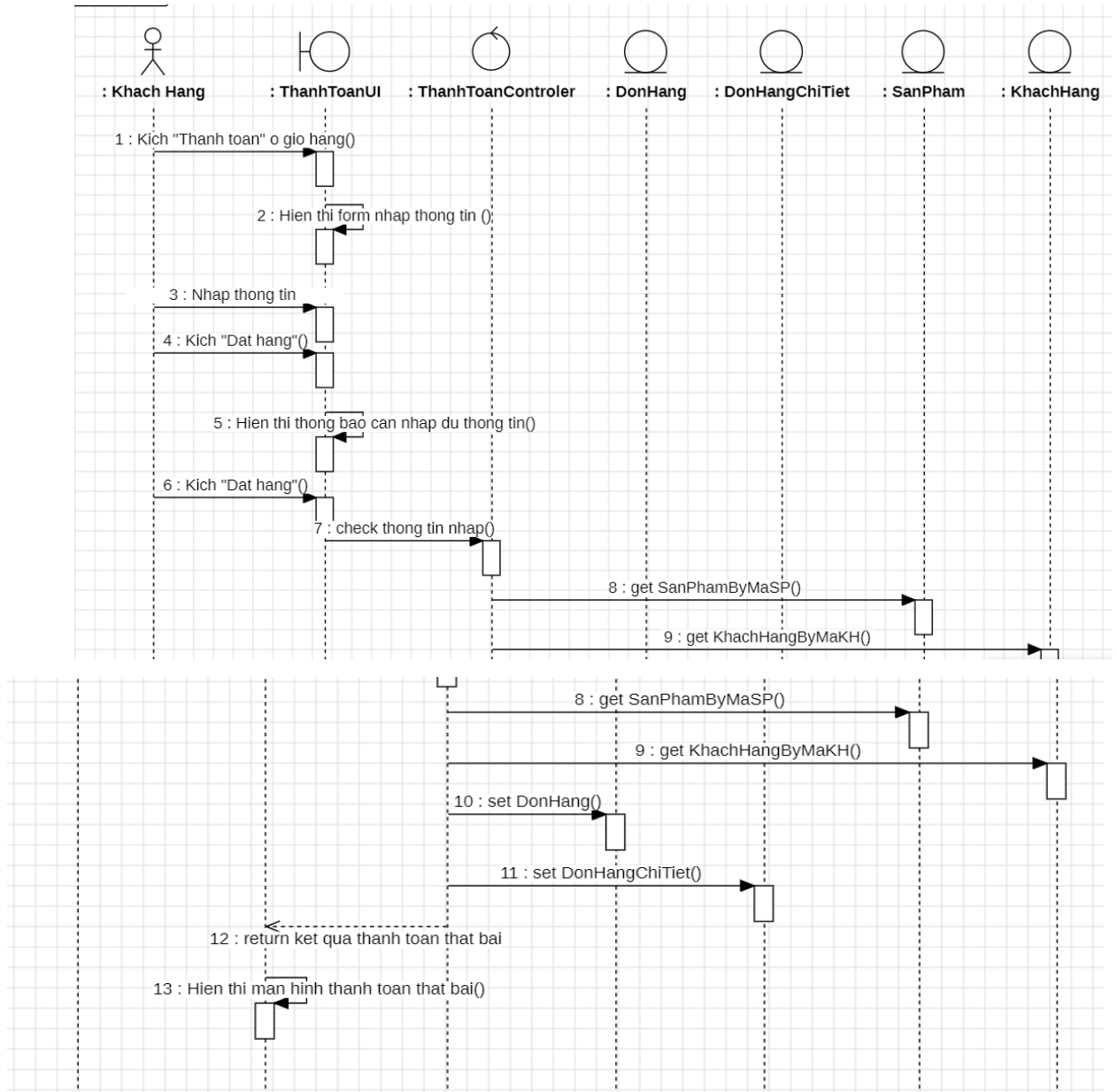


2.3.6. Use case Thanh toán

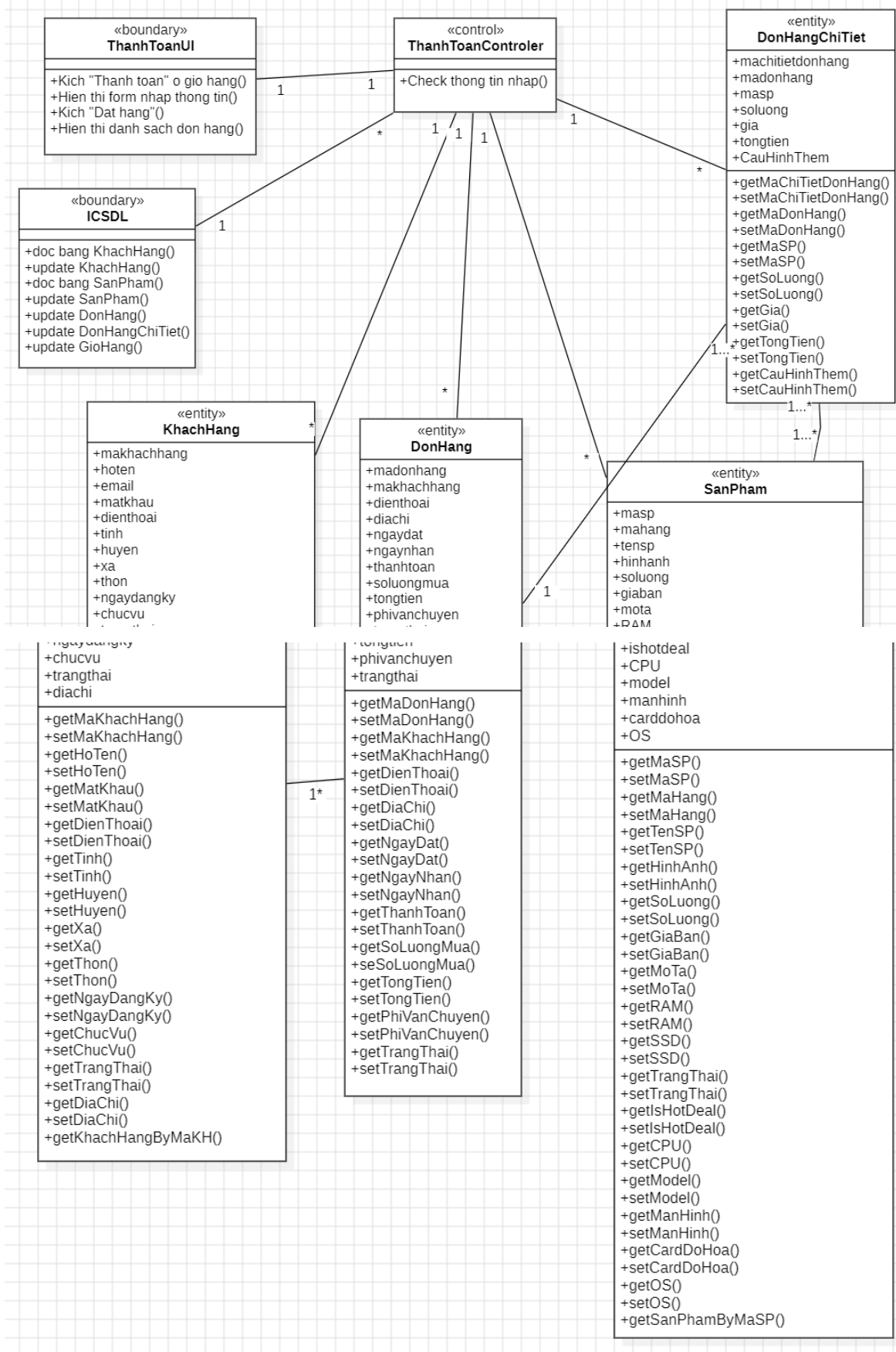
2.3.6.1. Biểu đồ trình tự phần luồng cơ bản



2.3.6.2. Biểu đồ trình tự phân luồng rẽ nhánh

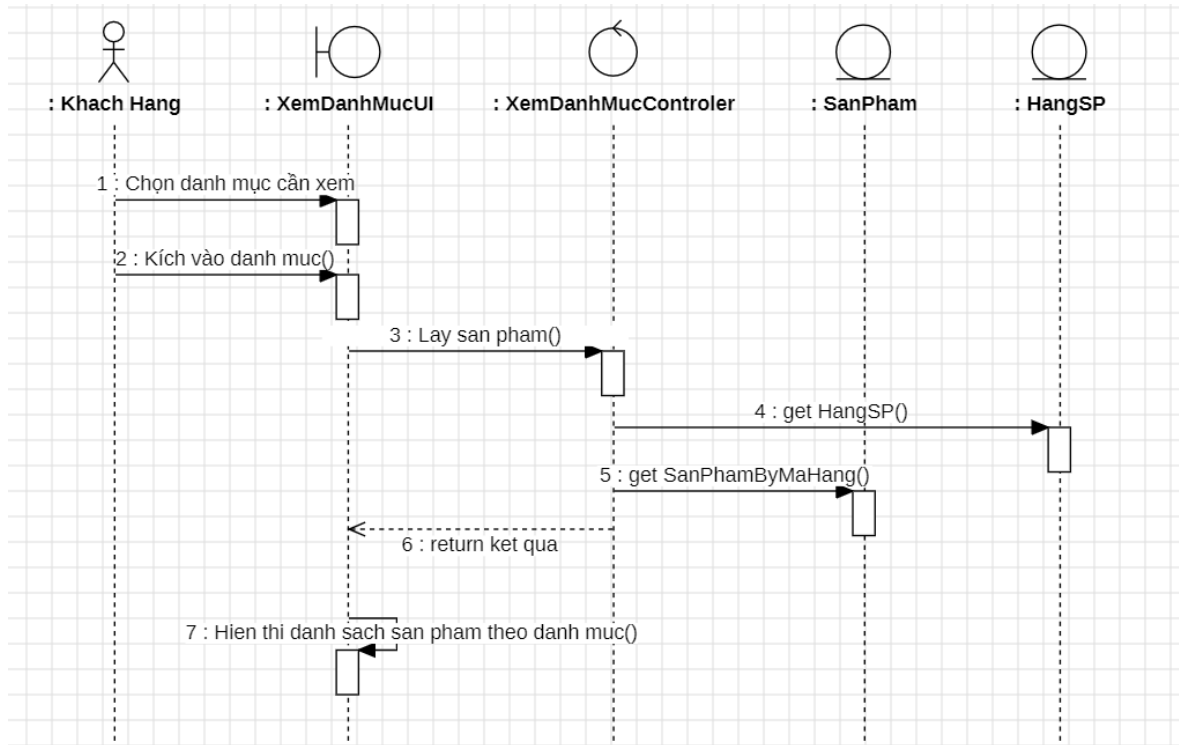


2.3.6.3. Biểu đồ lớp phân tích

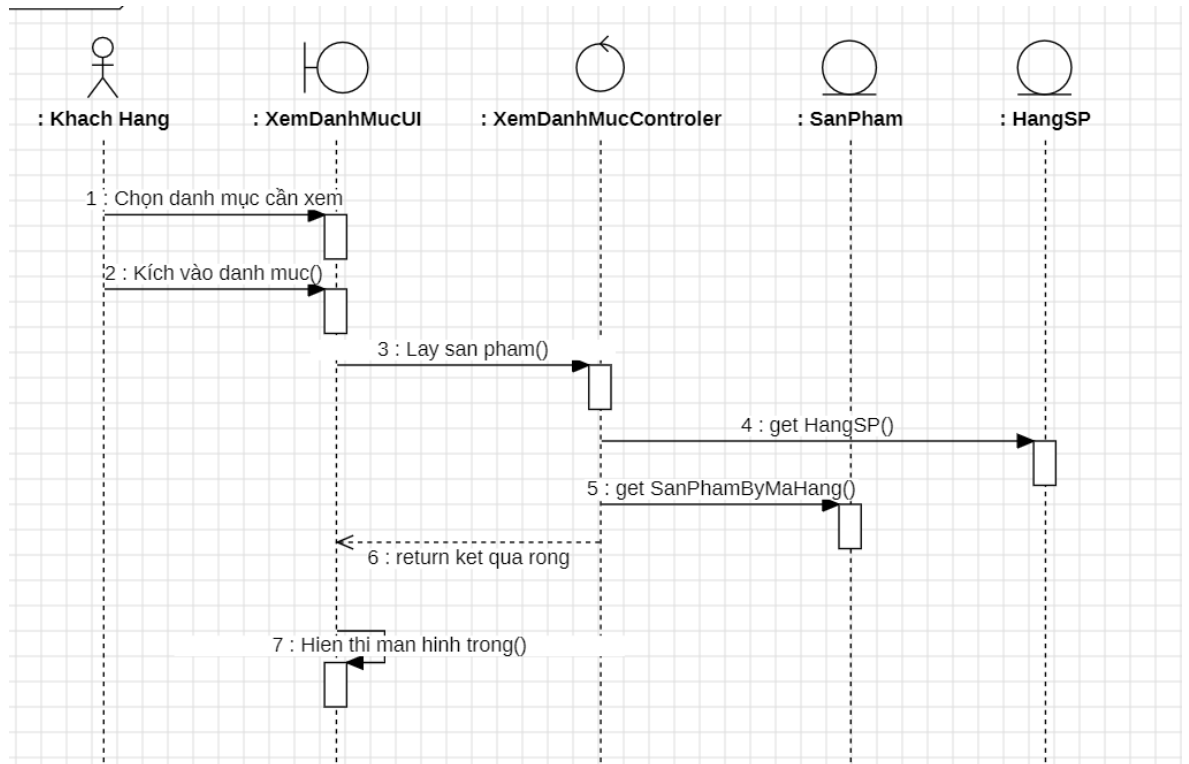


2.3.7. Use case Xem danh mục

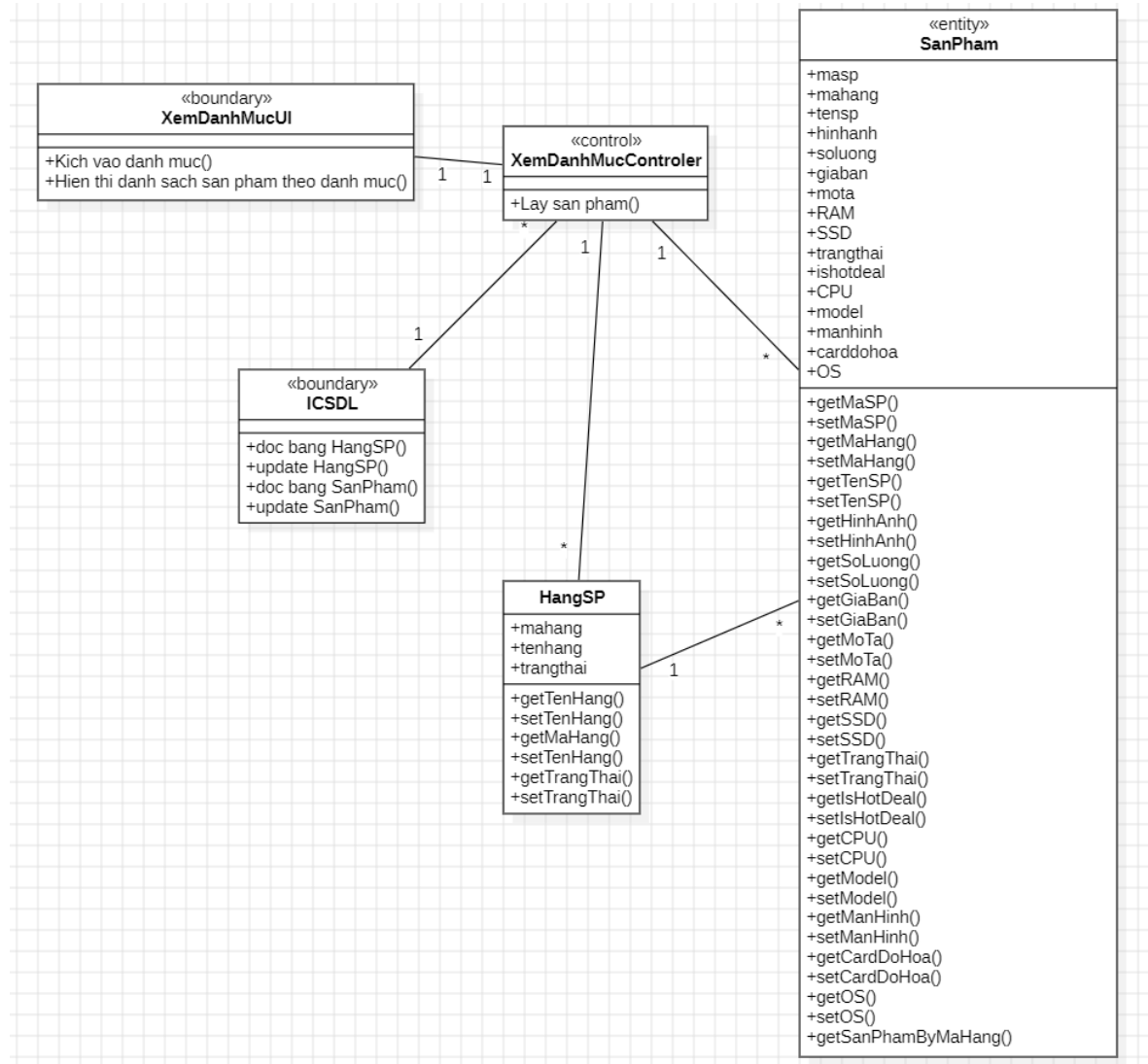
2.3.7.1. Biểu đồ trình tự phần luồng cơ bản



2.3.7.2. Biểu đồ trình tự phần luồng rẽ nhánh

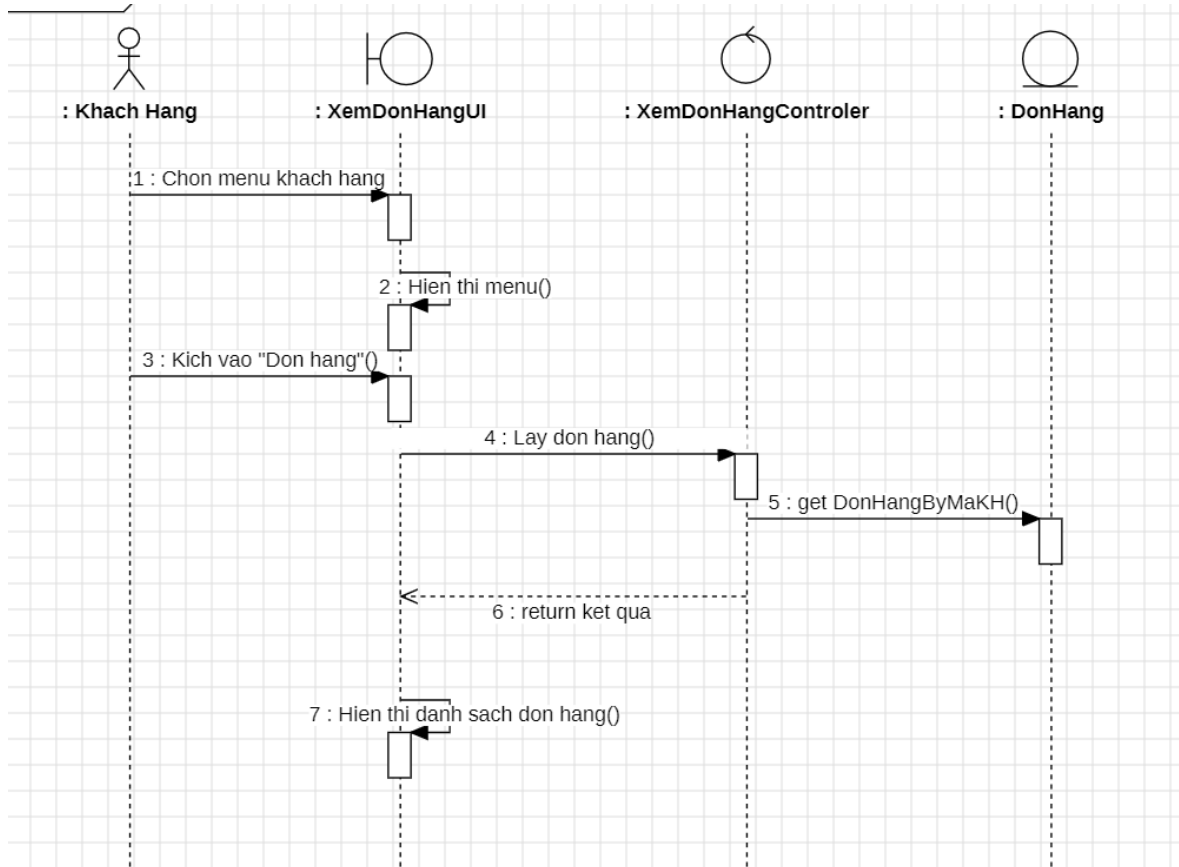


2.3.7.3. Biểu đồ lớp phân tích

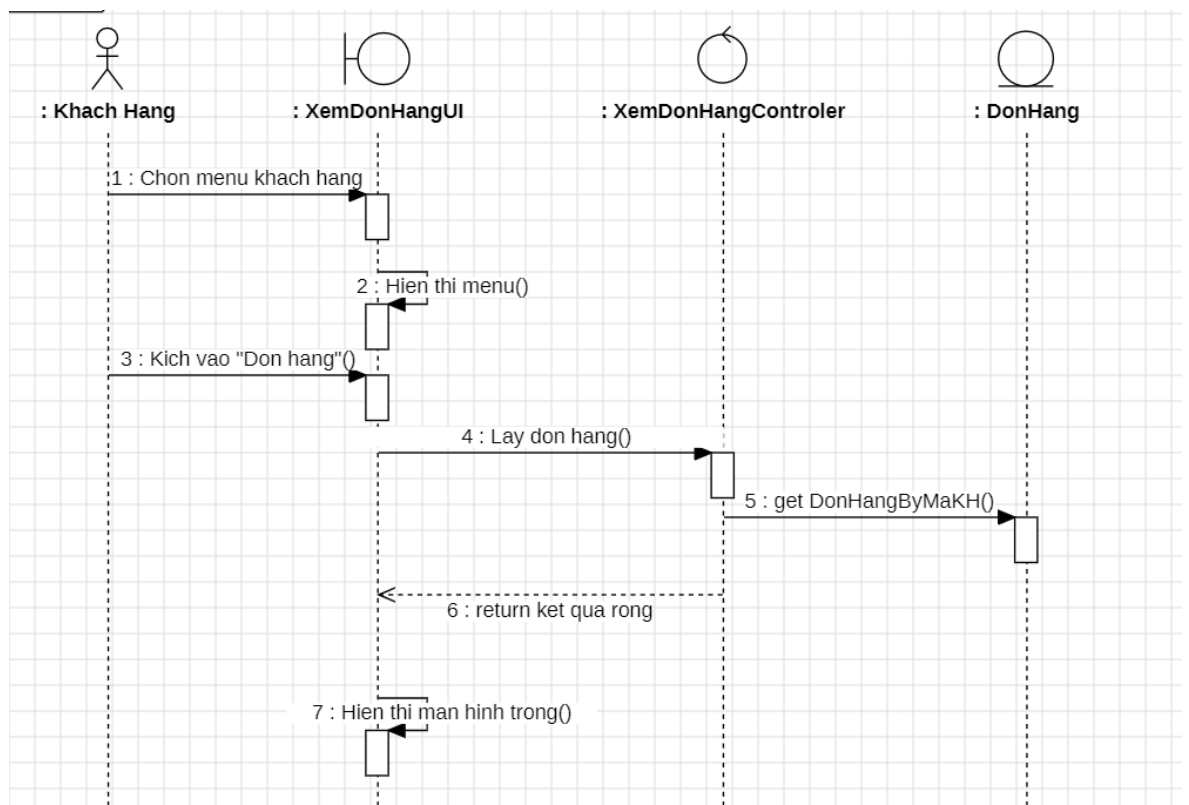


2.3.8. Use case Xem đơn hàng

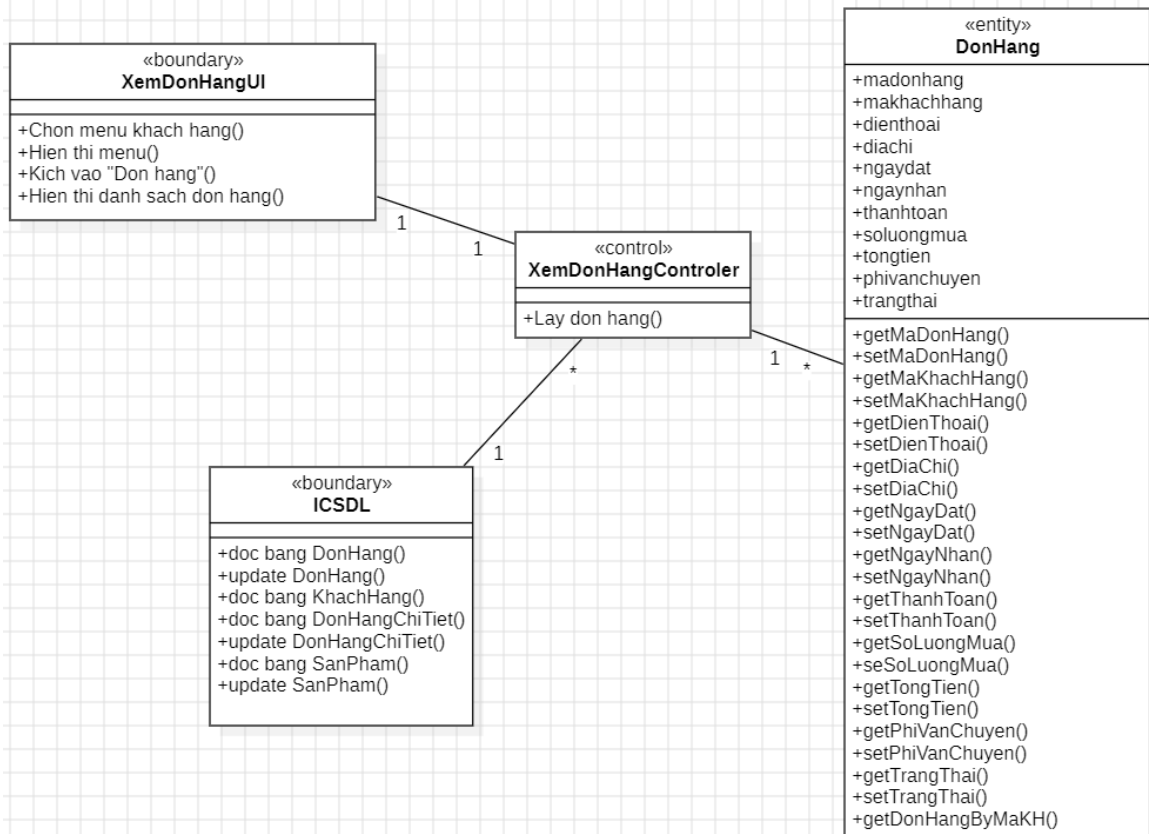
2.3.8.1. Biểu đồ trình tự phần luồng cơ bản



2.3.8.2. Biểu đồ trình tự phần luồng rẽ nhánh

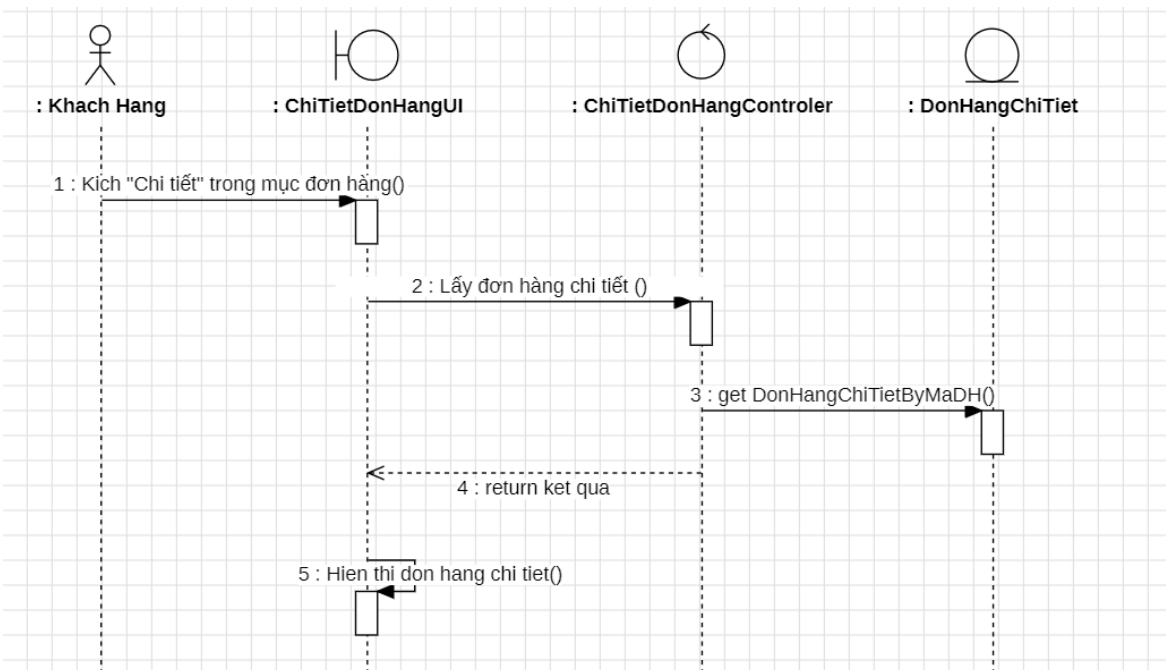


2.3.8.3. Biểu đồ lớp phân tích

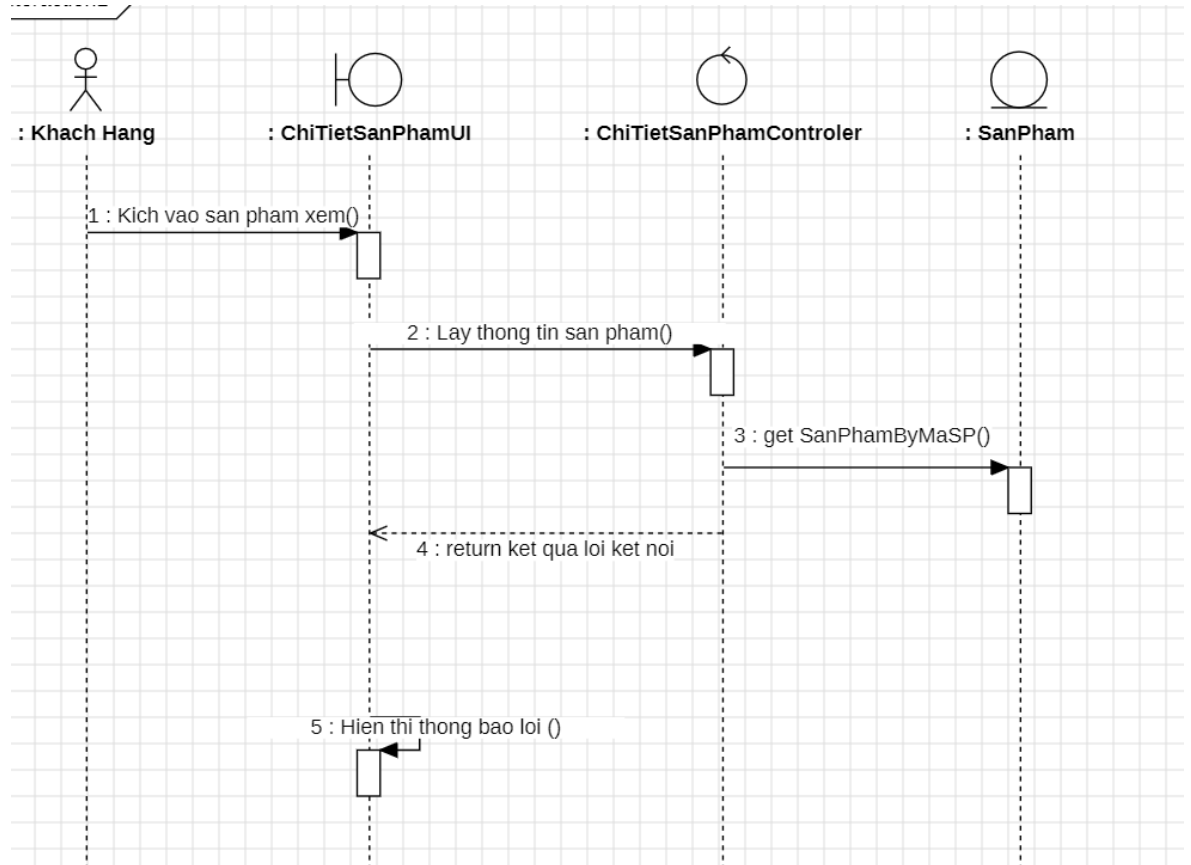


2.3.9. Use case Xem chi tiết đơn hàng

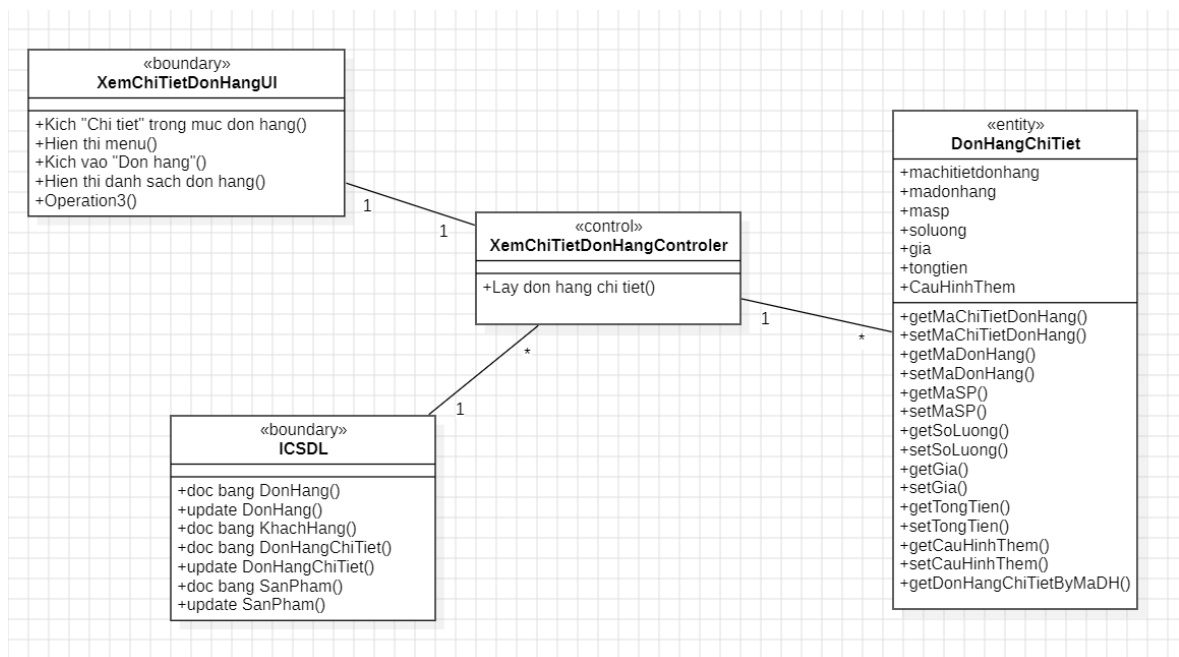
2.3.9.1. Biểu đồ trình tự phân luồng cơ bản



2.3.9.2. Biểu đồ trình tự phân luồng rẽ nhánh

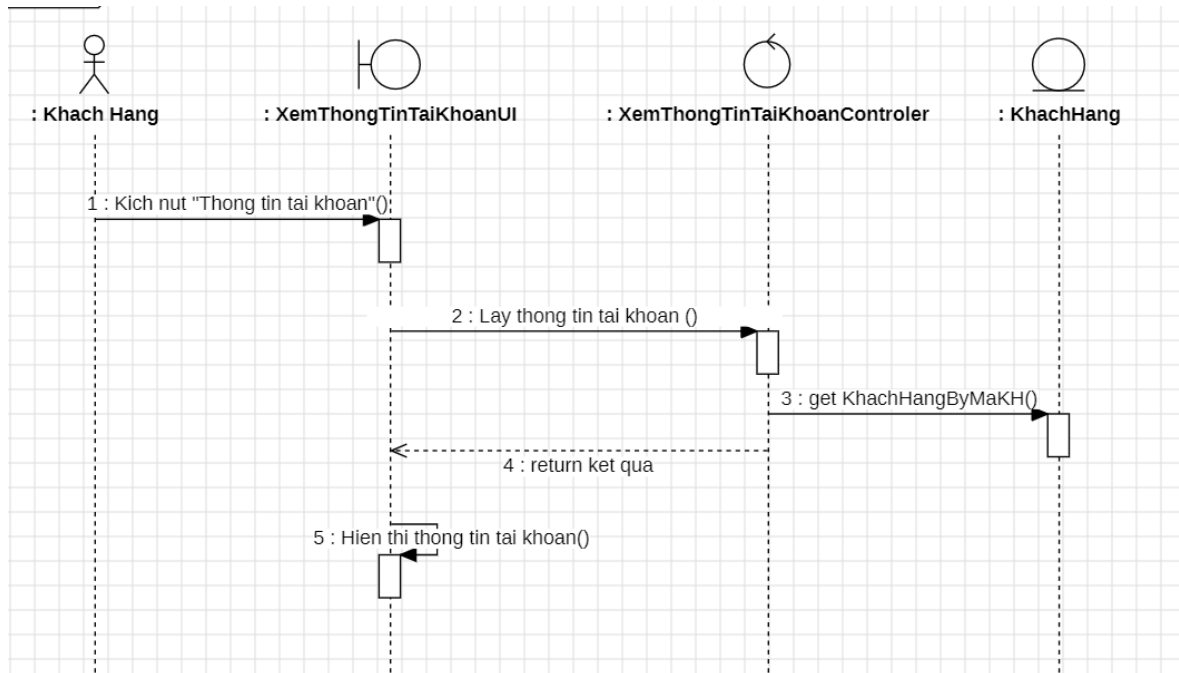


2.3.9.3. Biểu đồ lớp phân tích

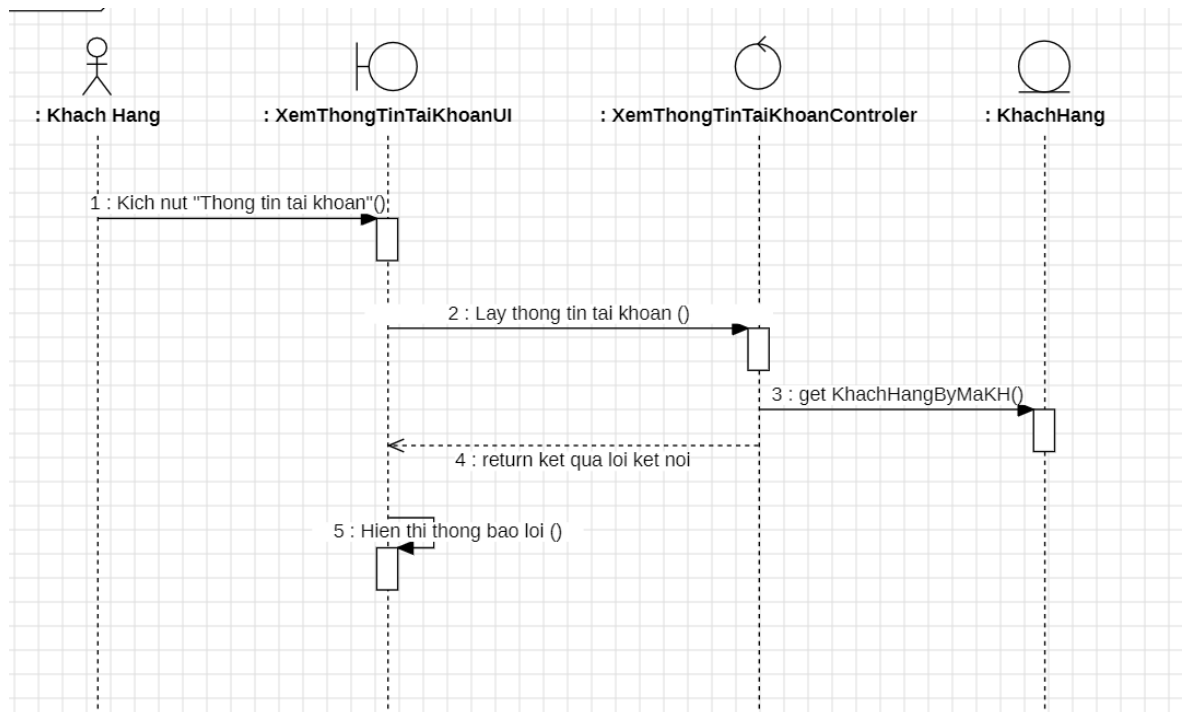


2.3.10. Use case Xem thông tin tài khoản

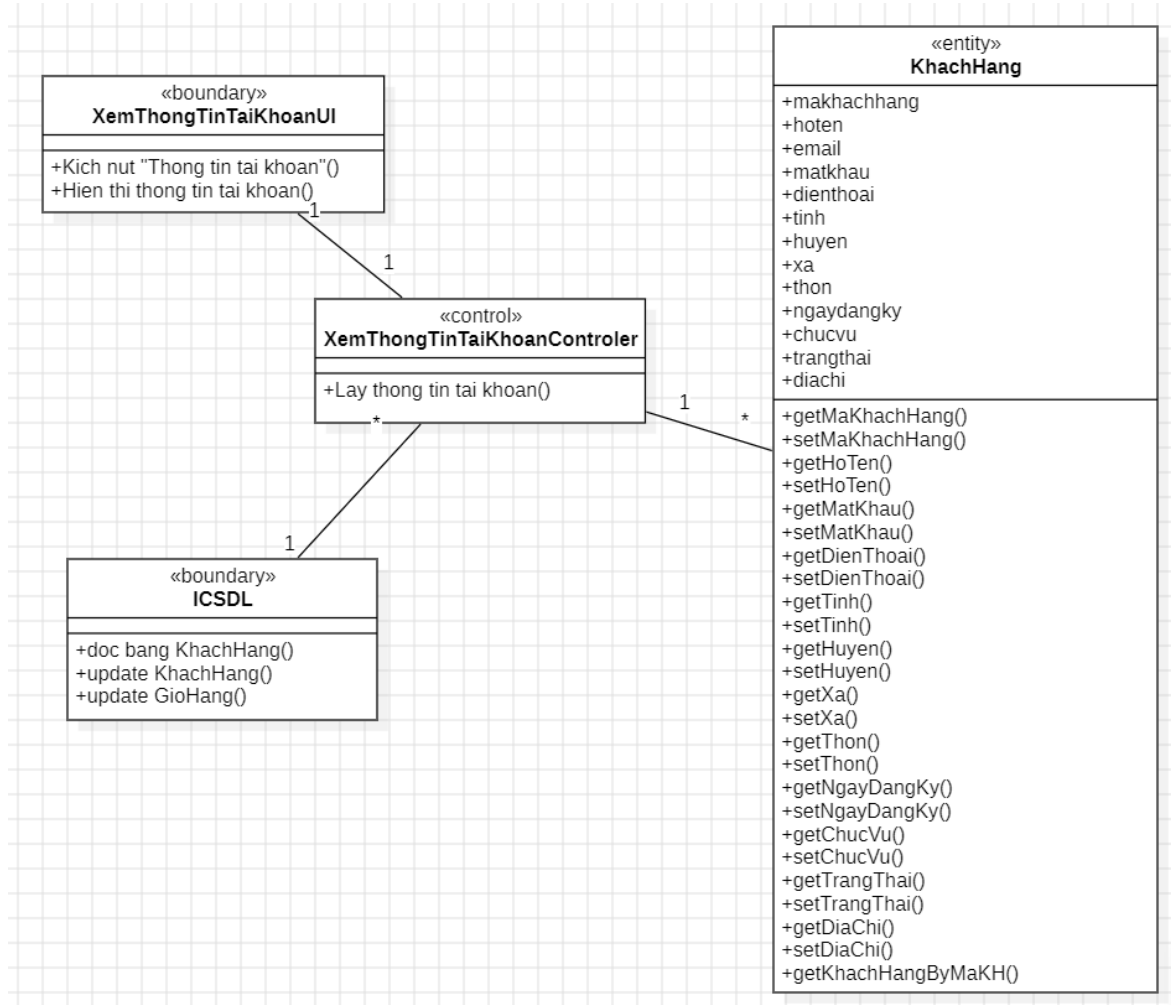
2.3.10.1. Biểu đồ trình tự phần luồng cơ bản



2.3.10.2. Biểu đồ trình tự phần luồng rẽ nhánh

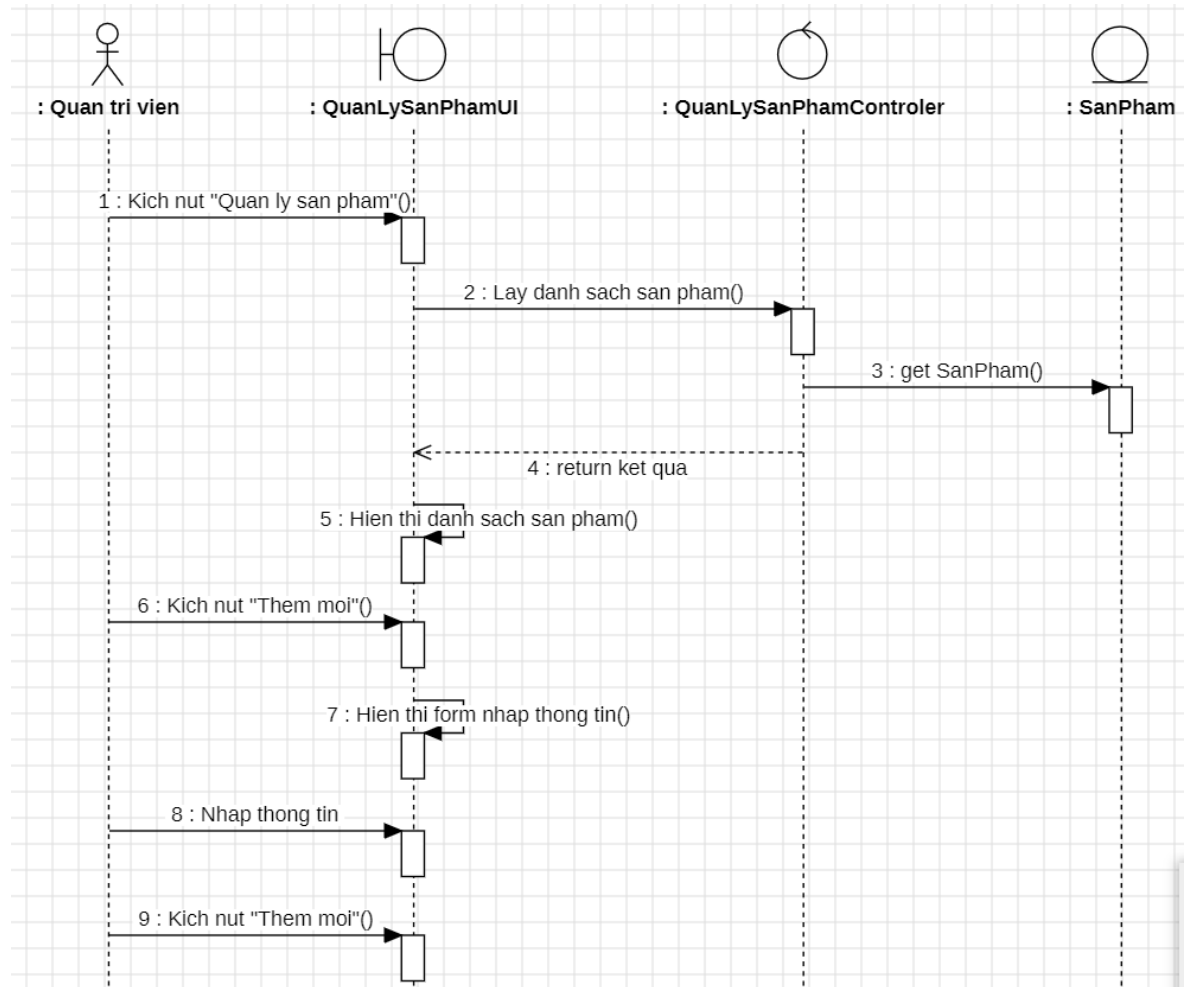


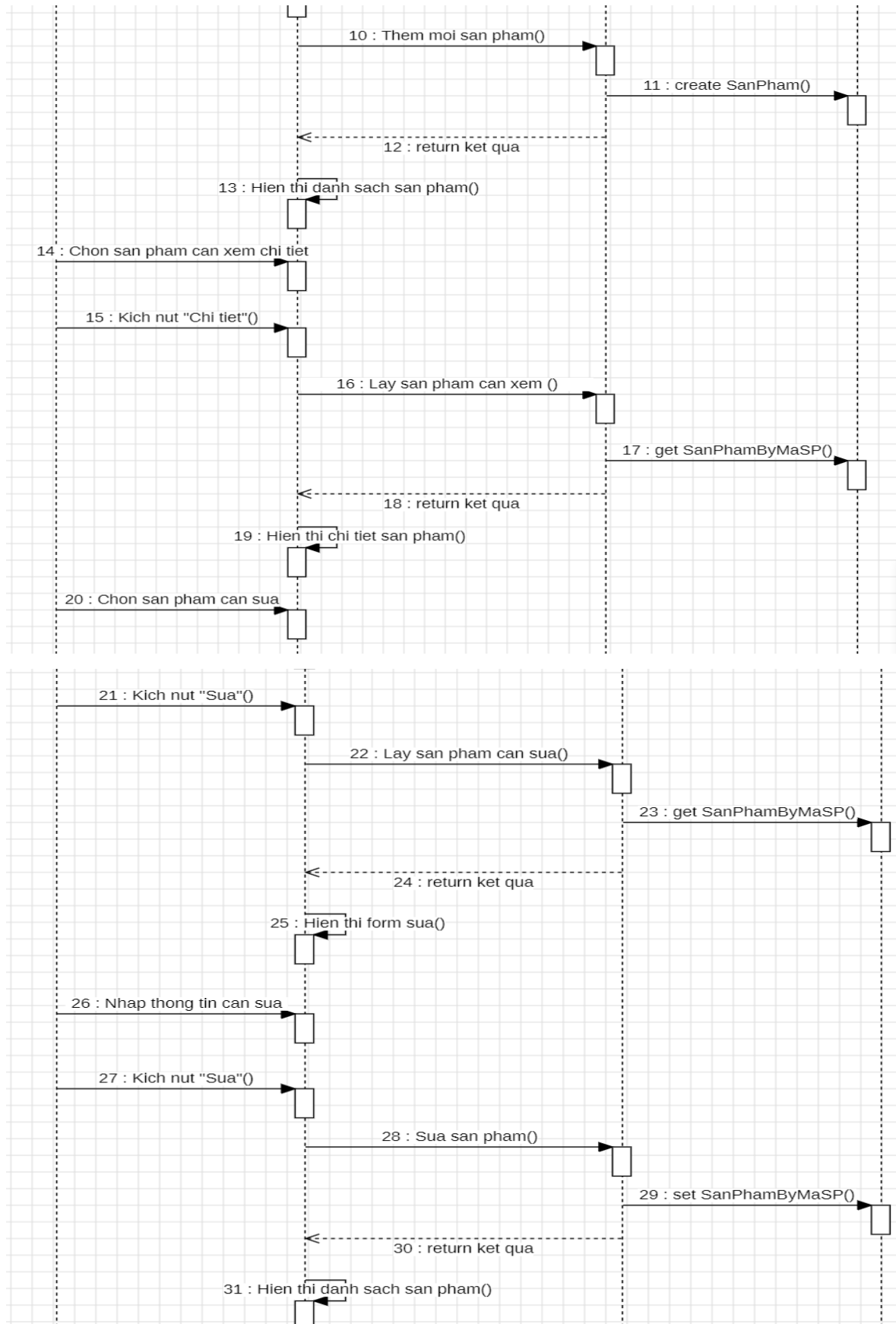
2.3.10.3. Biểu đồ lớp phân tích

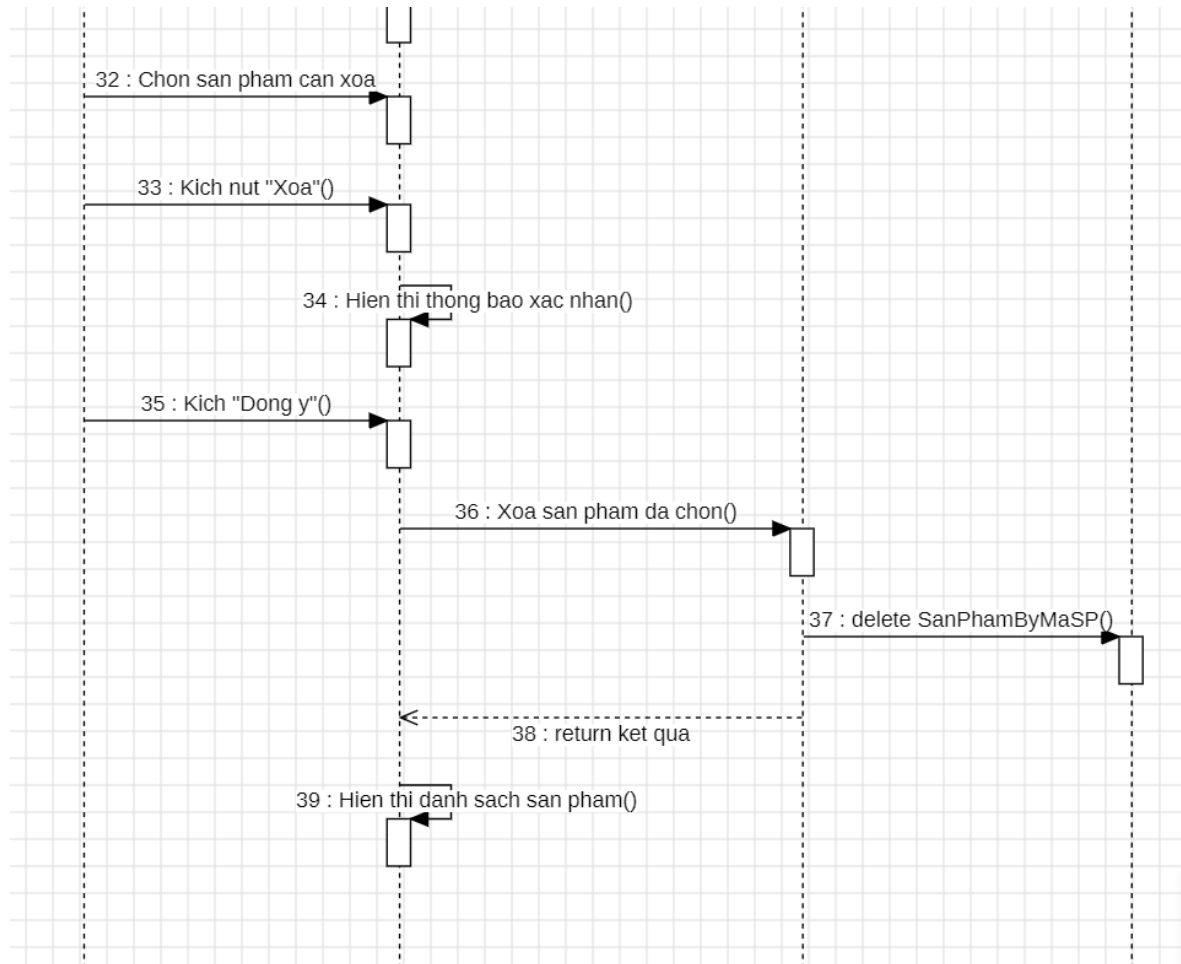


2.3.11. Use case Quản lý sản phẩm

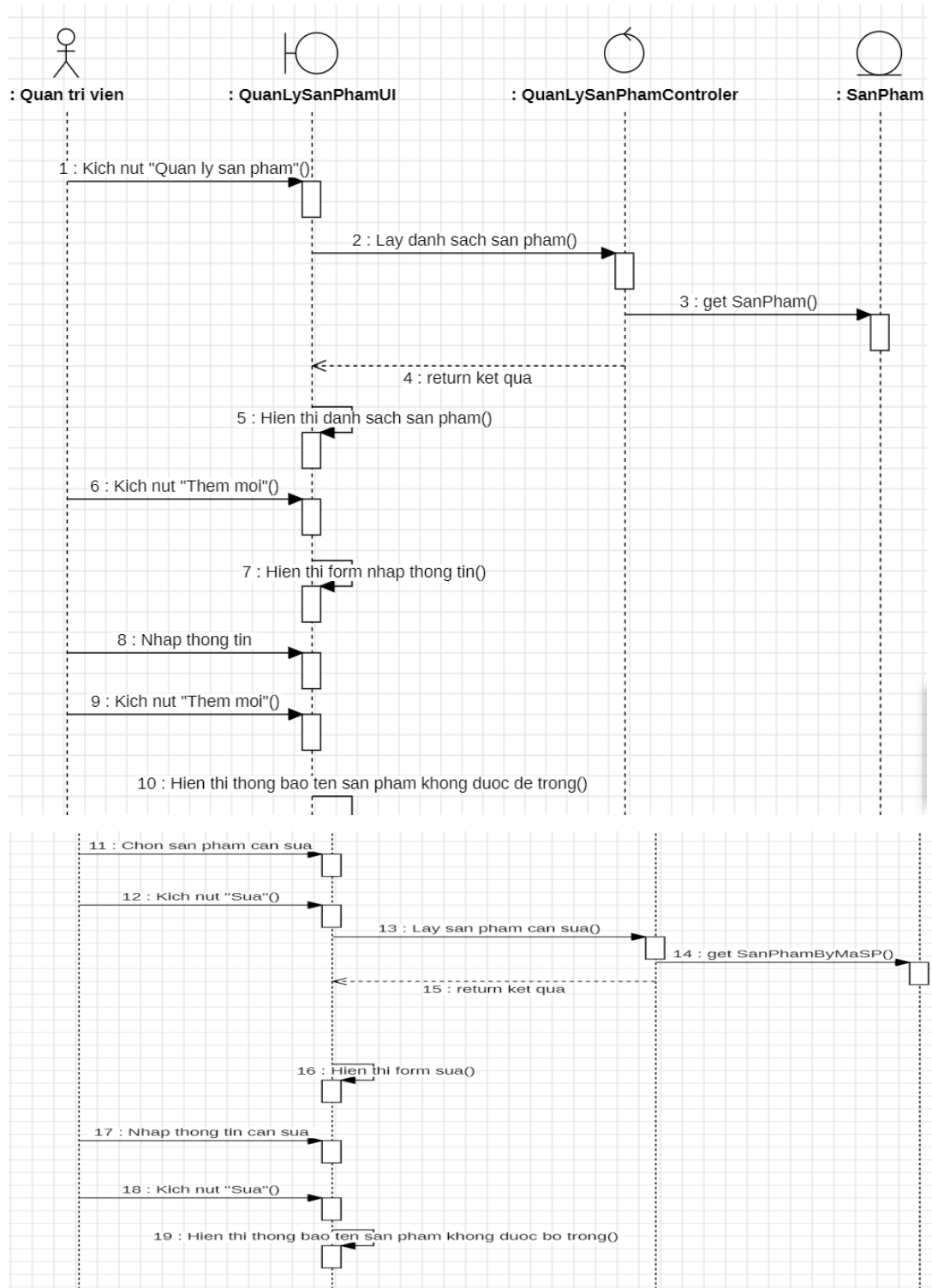
2.3.11.1. Biểu đồ trình tự phần luồng cơ bản

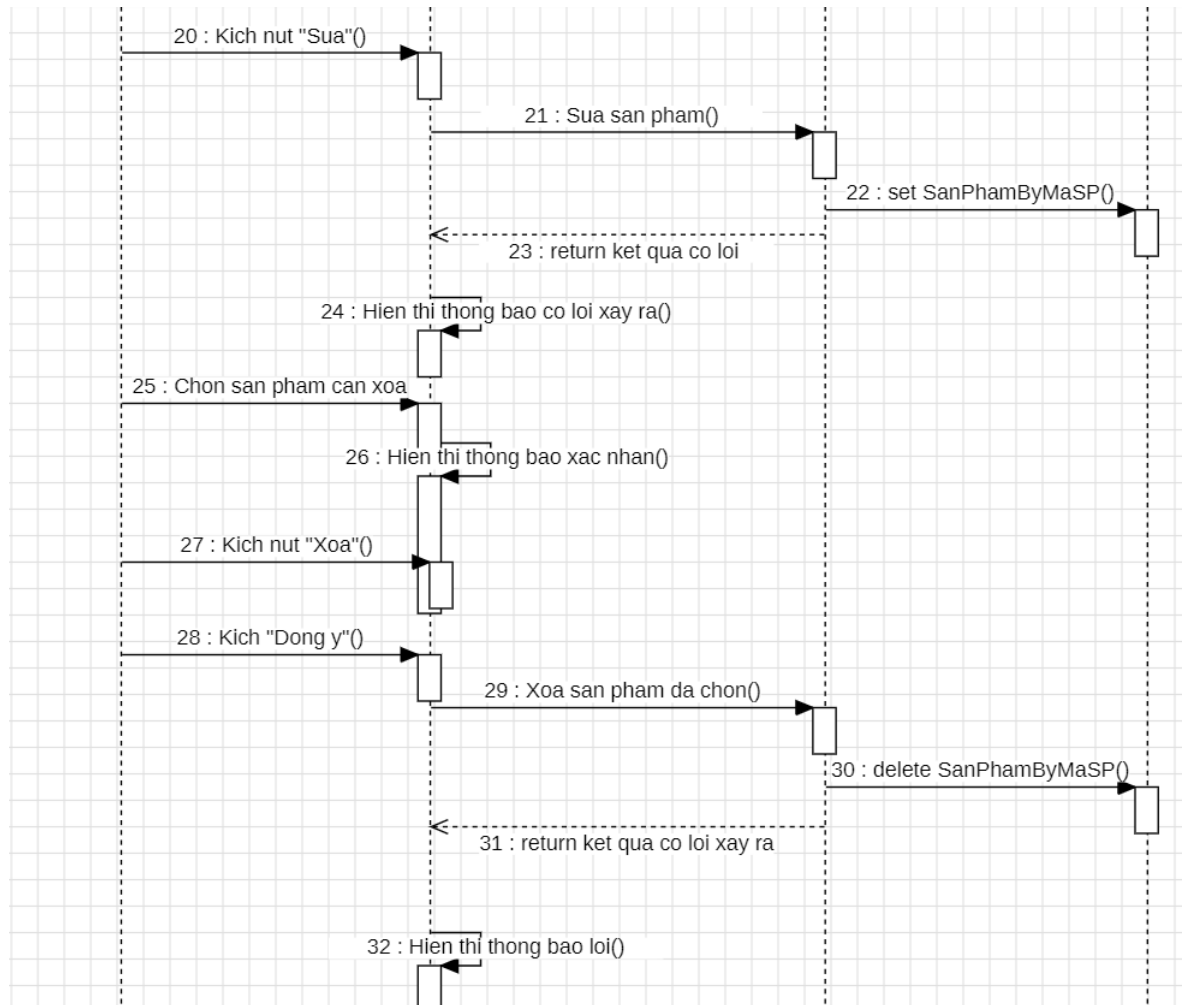




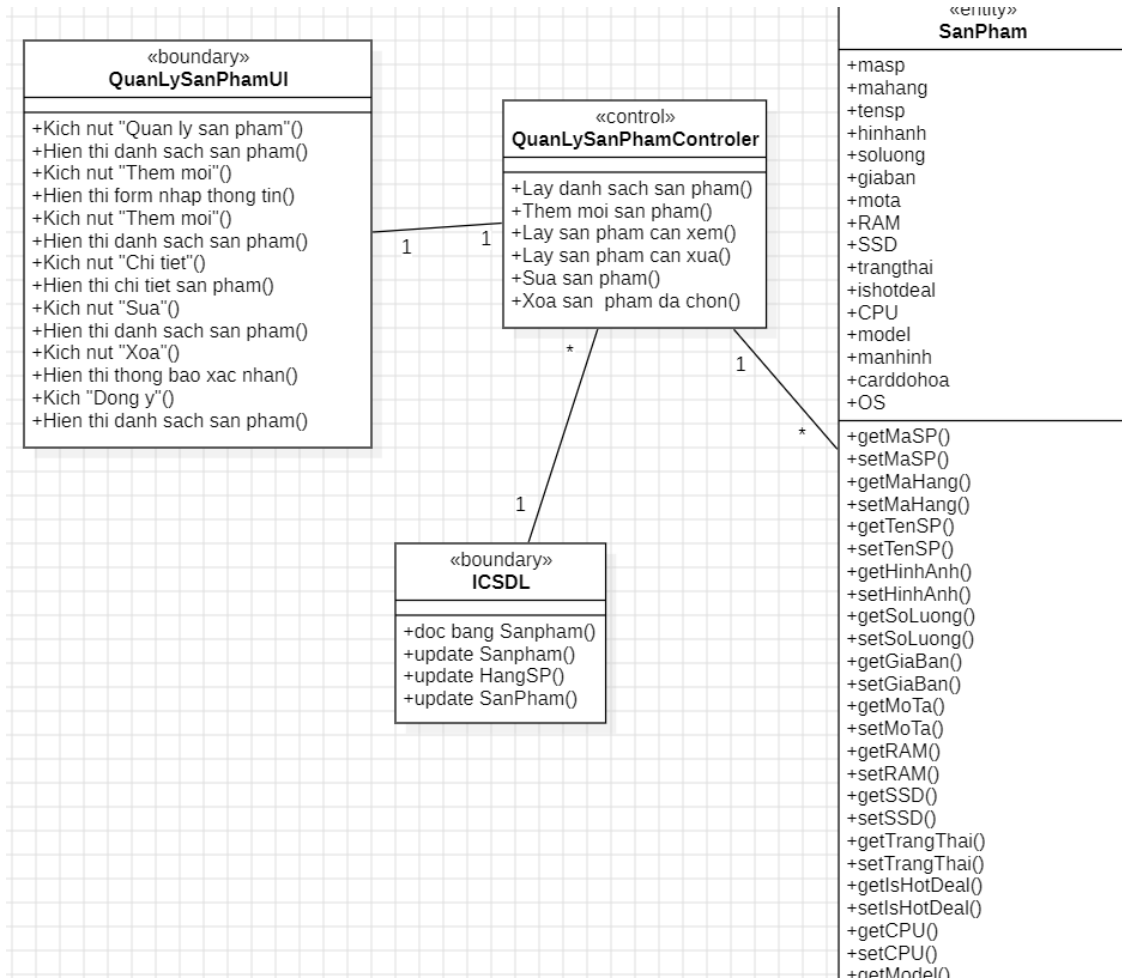


2.3.11.2. Biểu đồ trình tự phân luồng rẽ nhánh



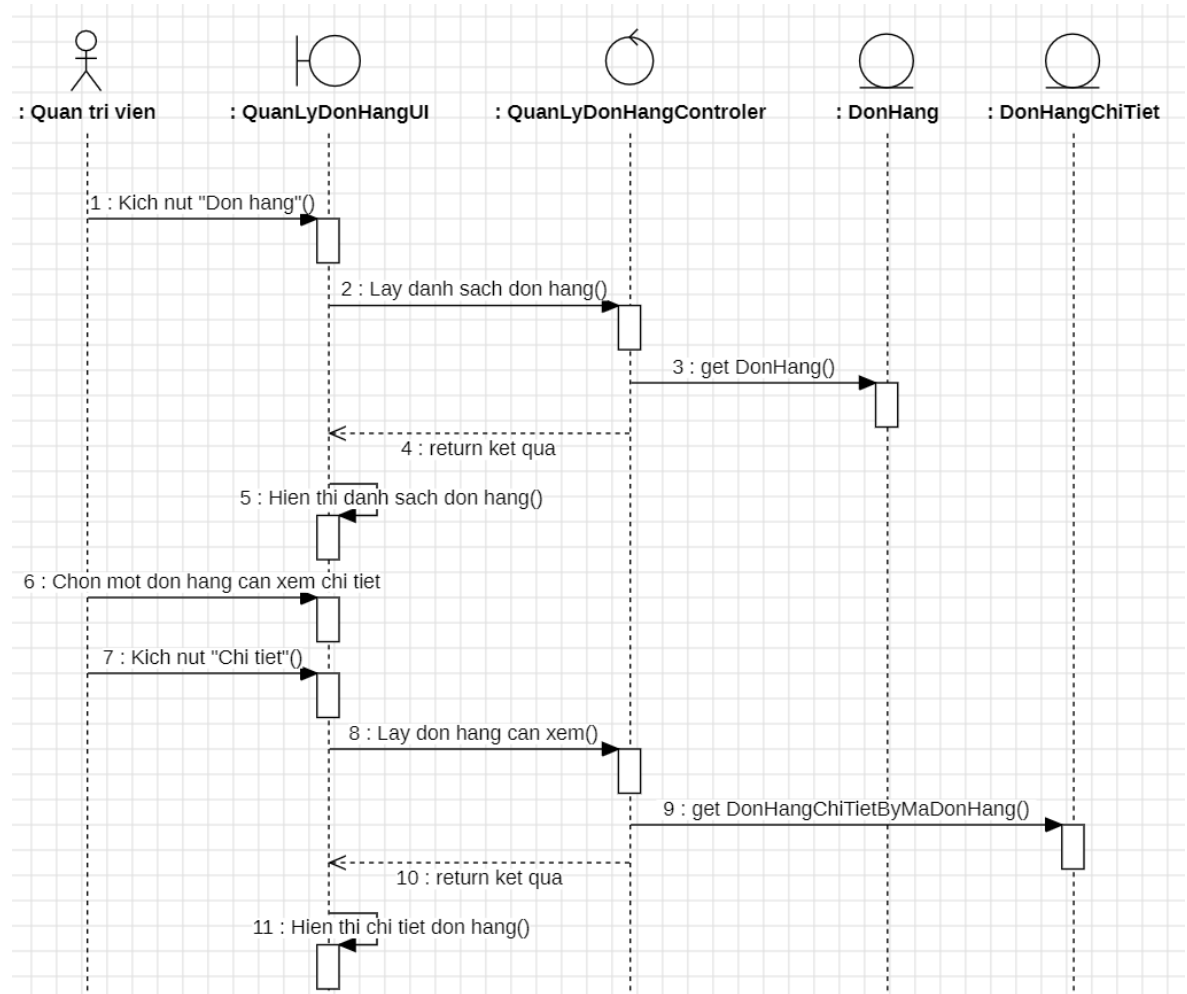


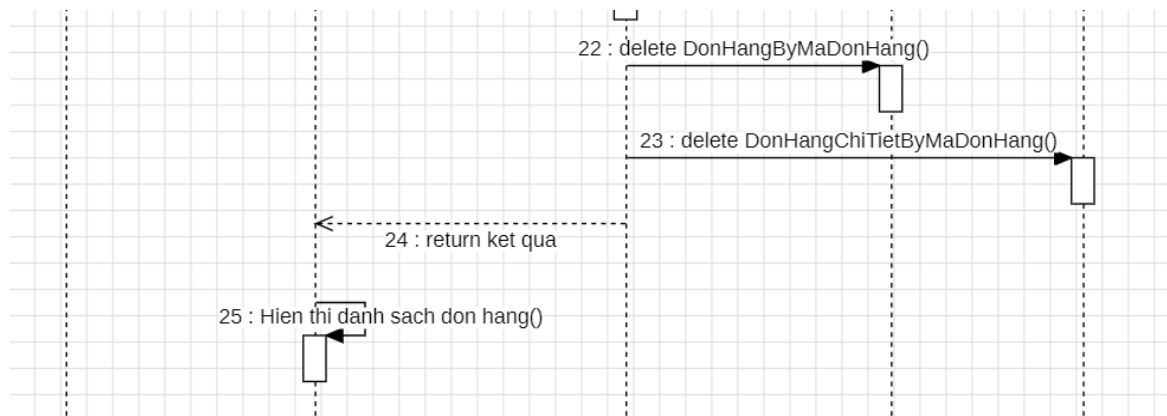
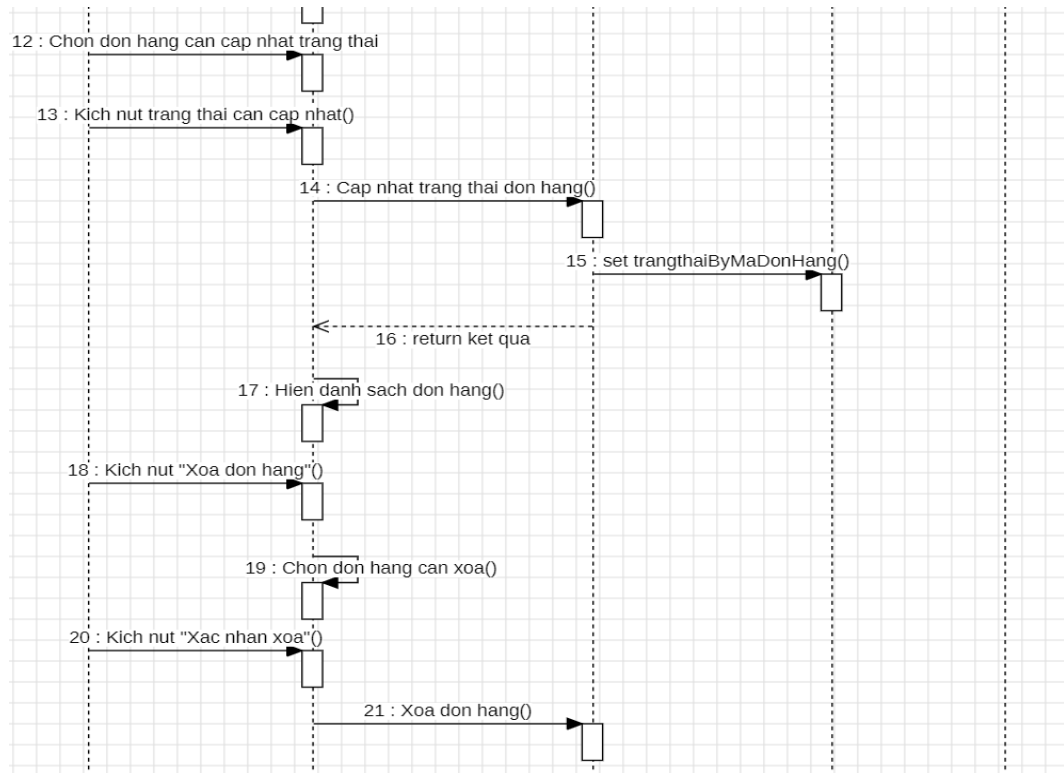
2.3.11.3. Biểu đồ lớp phân tích



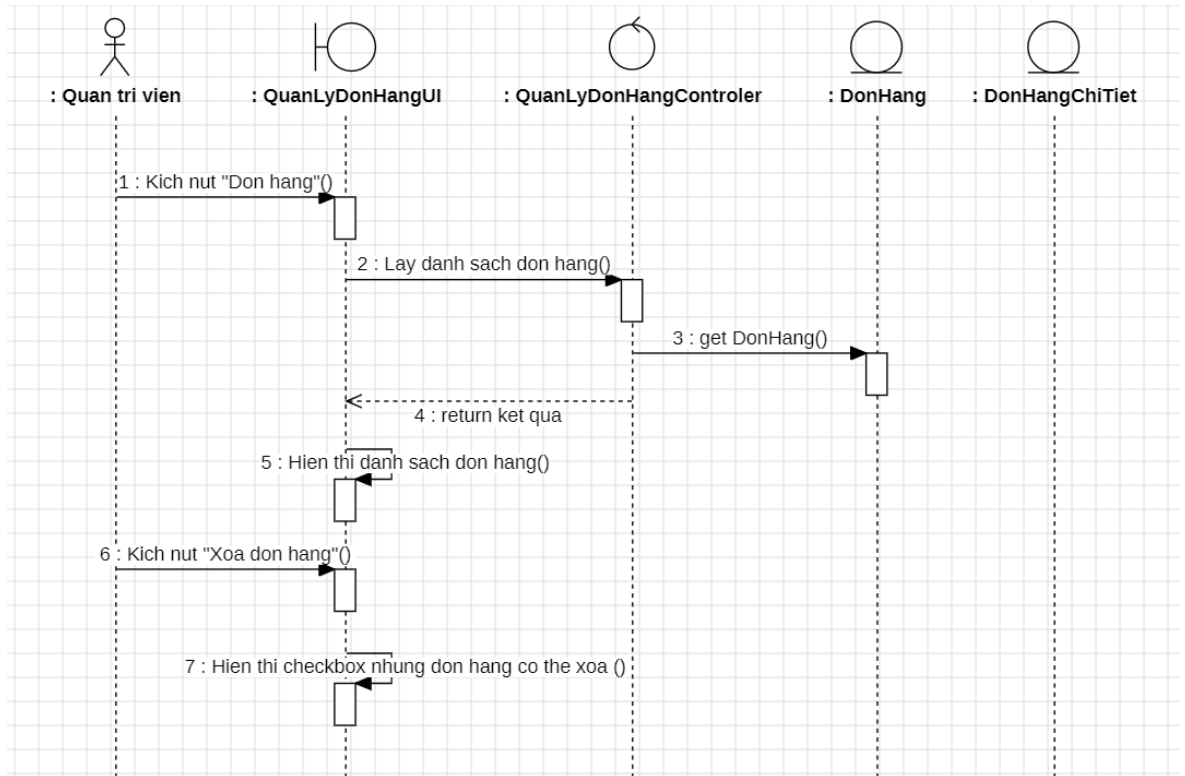
2.3.12. Use case Quản lý đơn hàng

2.3.12.1. Biểu đồ trình tự phần luồng cơ bản

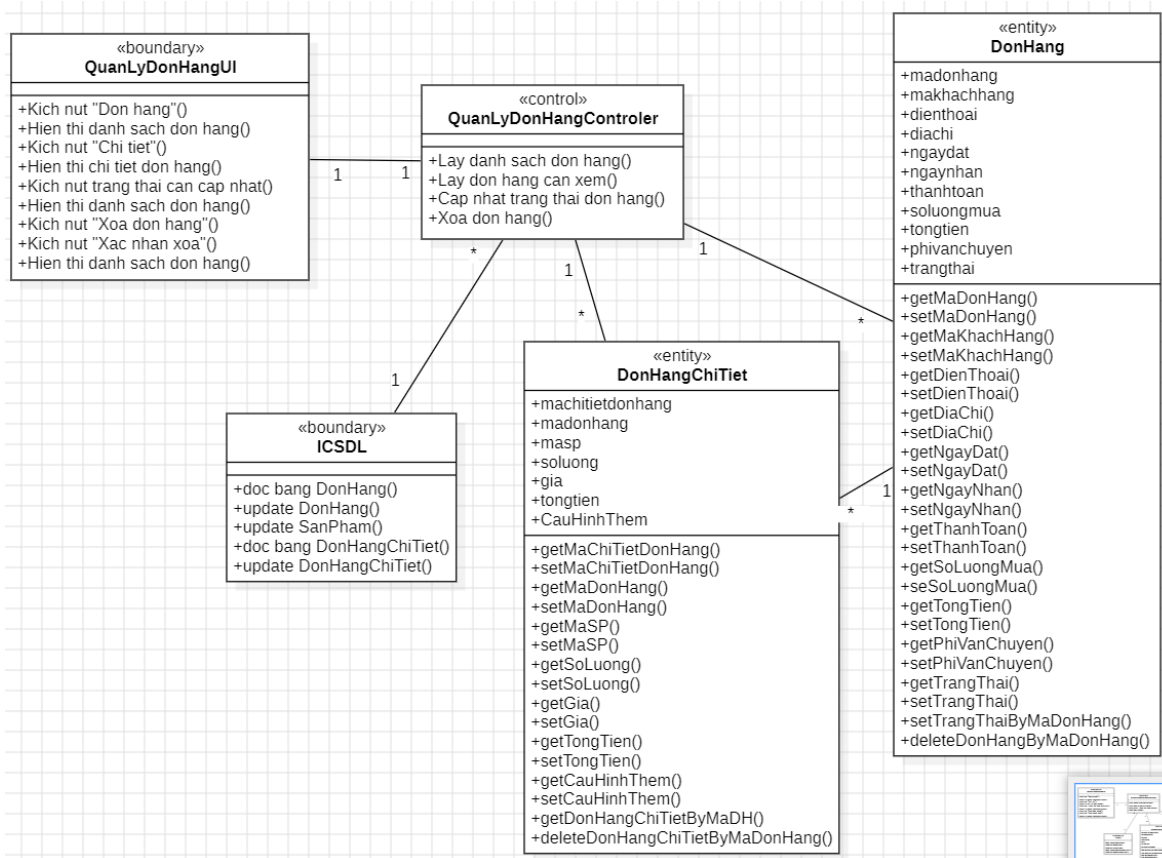




2.3.12.2. Biểu đồ trình tự phân luồng rẽ nhánh

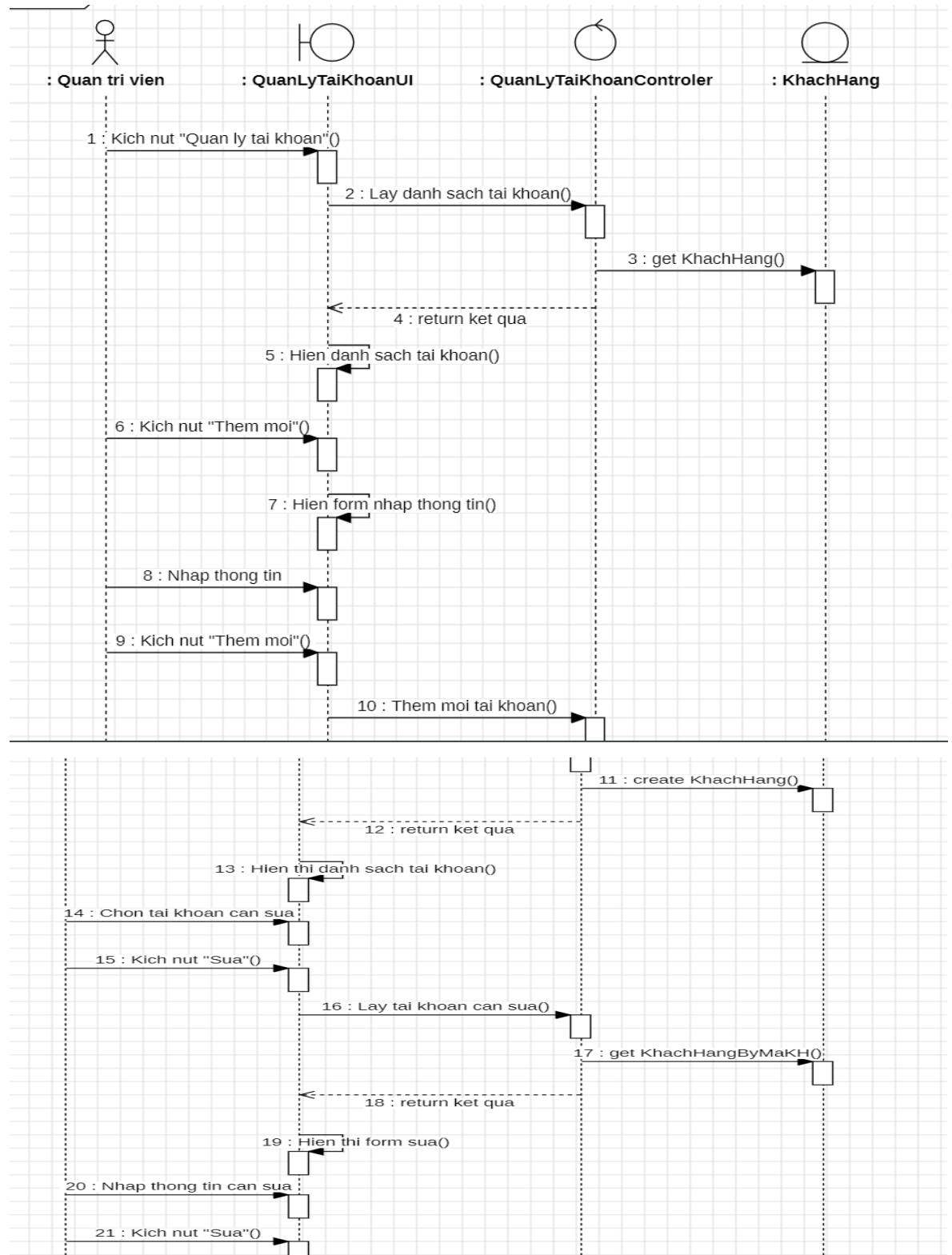


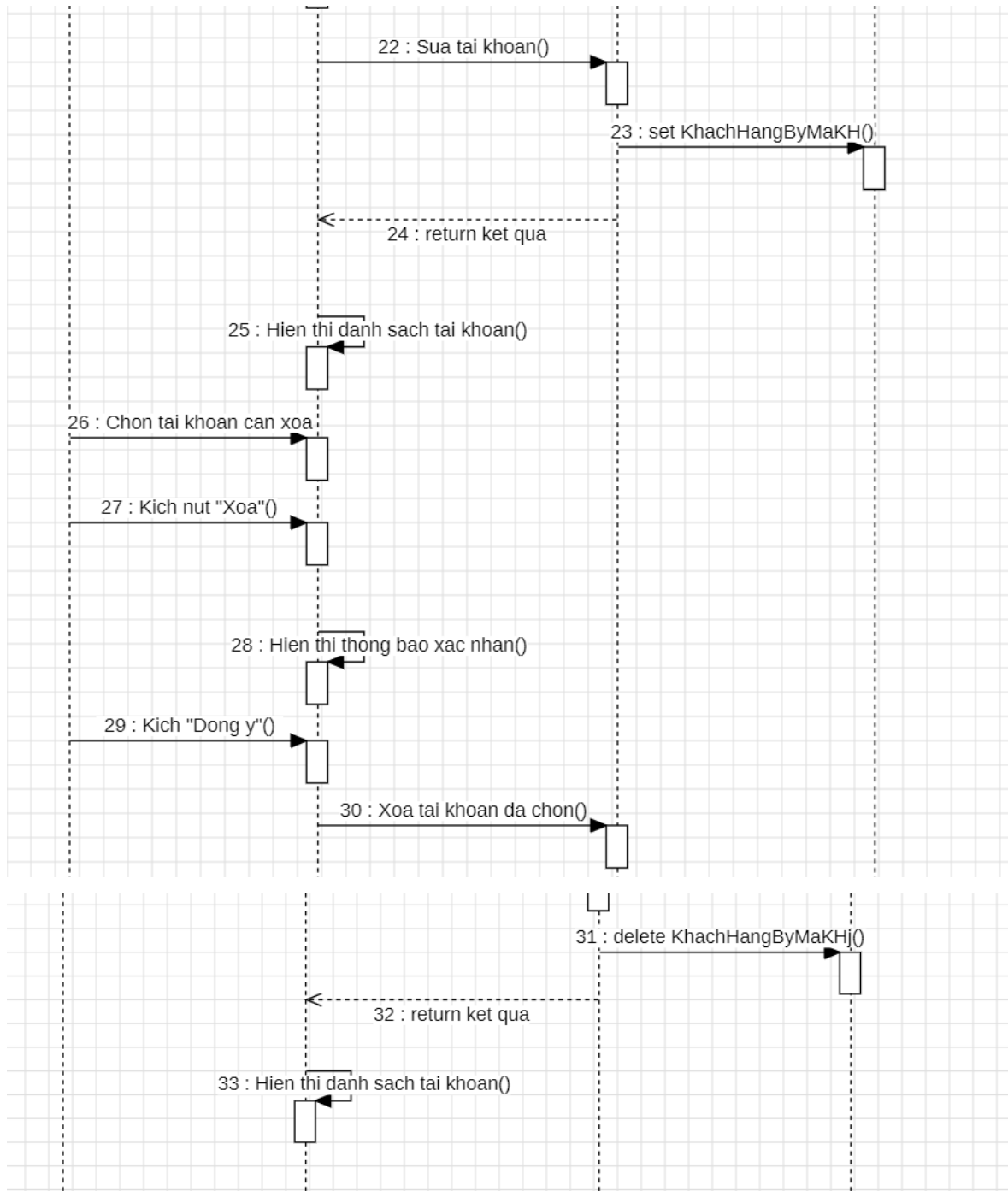
2.3.12.3. Biểu đồ lớp phân tích



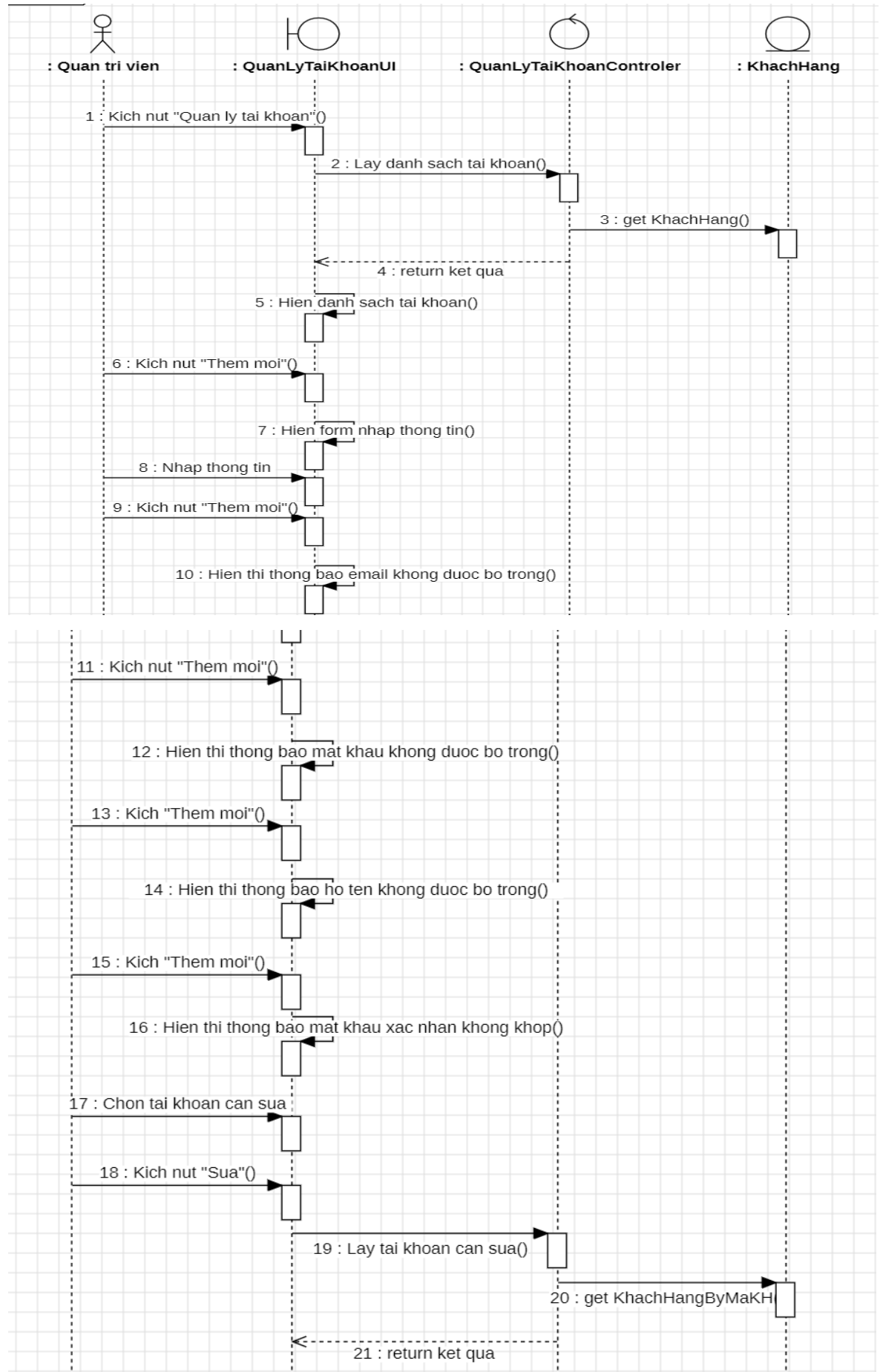
2.3.13. Use case Quản lý tài khoản

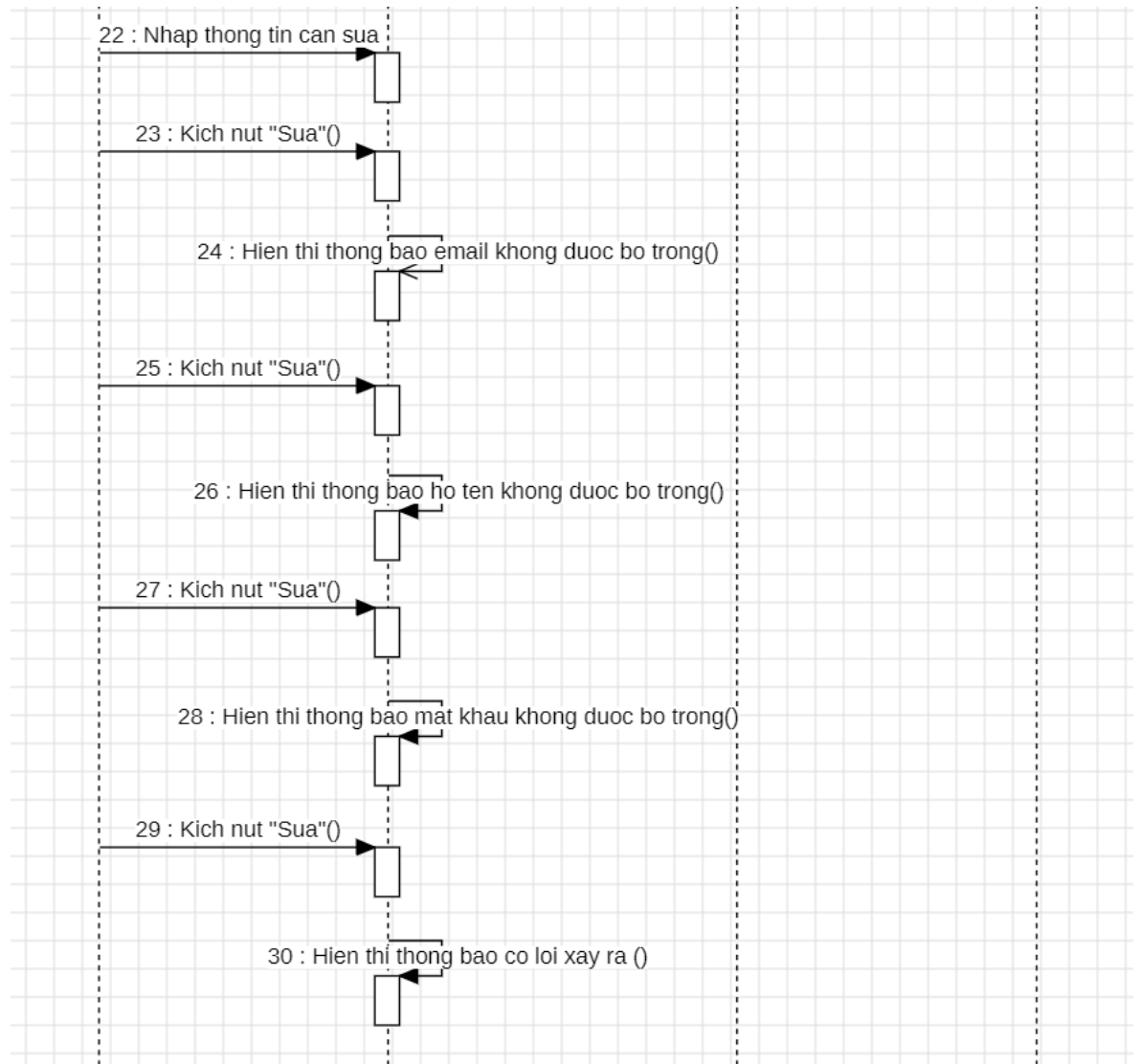
2.3.13.1. Biểu đồ trình tự phần luồng cơ bản



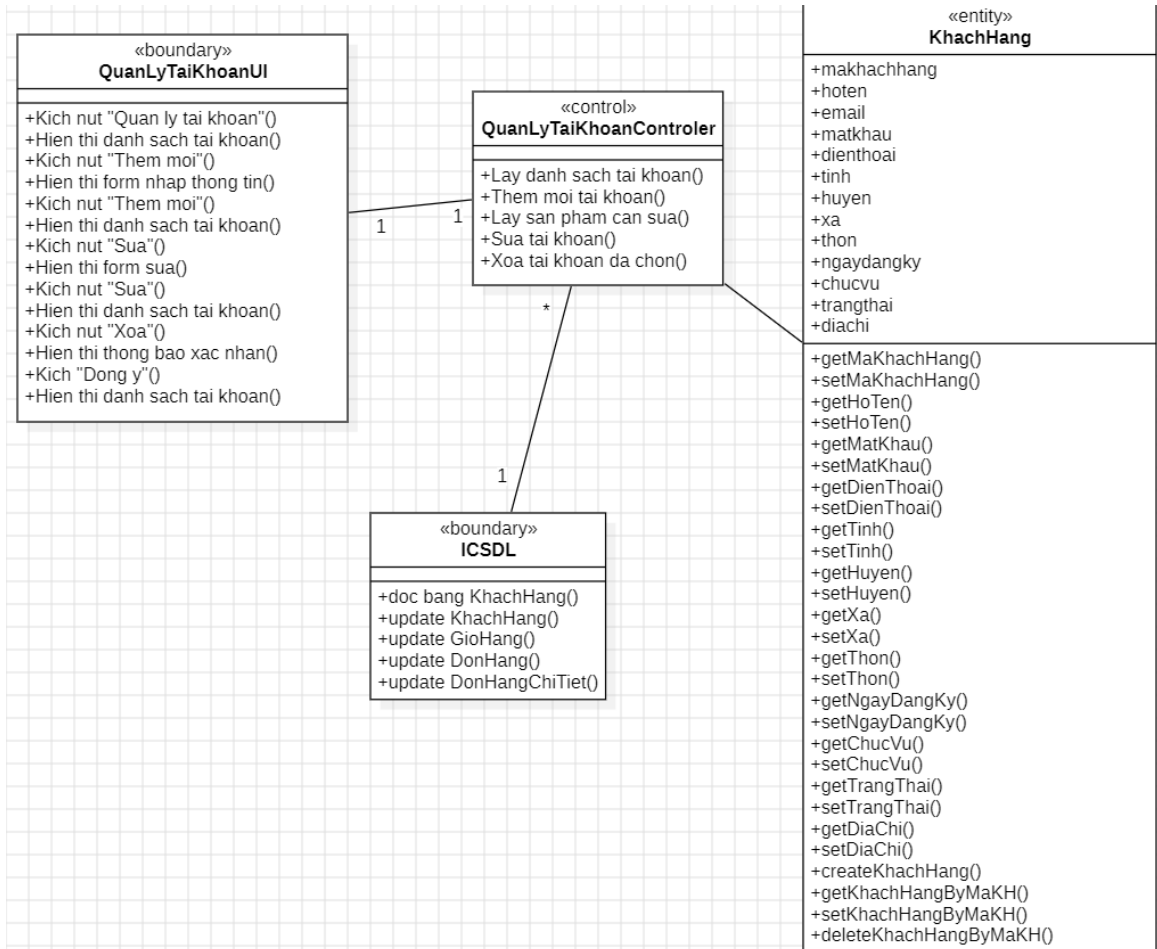


2.3.13.2. Biểu đồ trình tự phân luồng rẽ nhánh



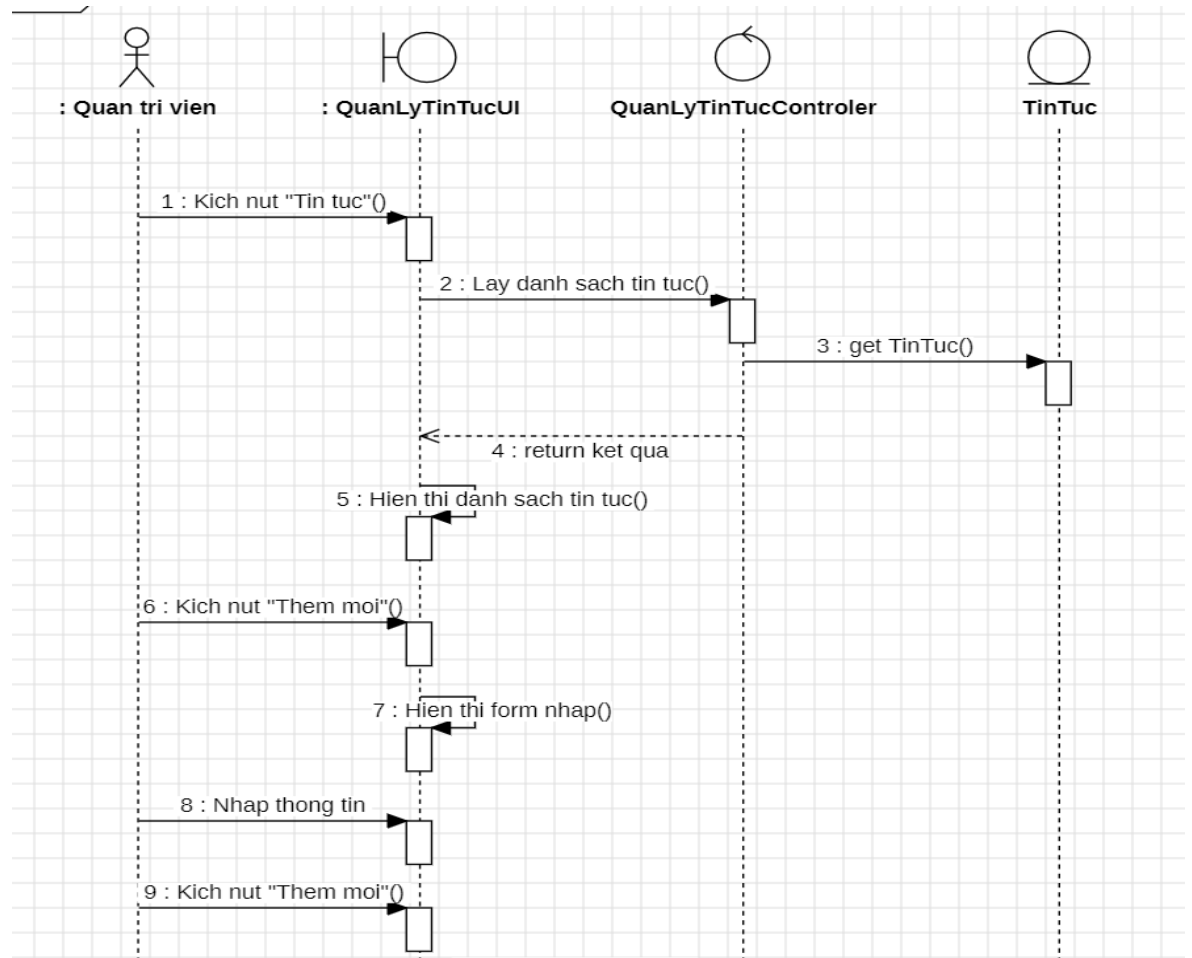


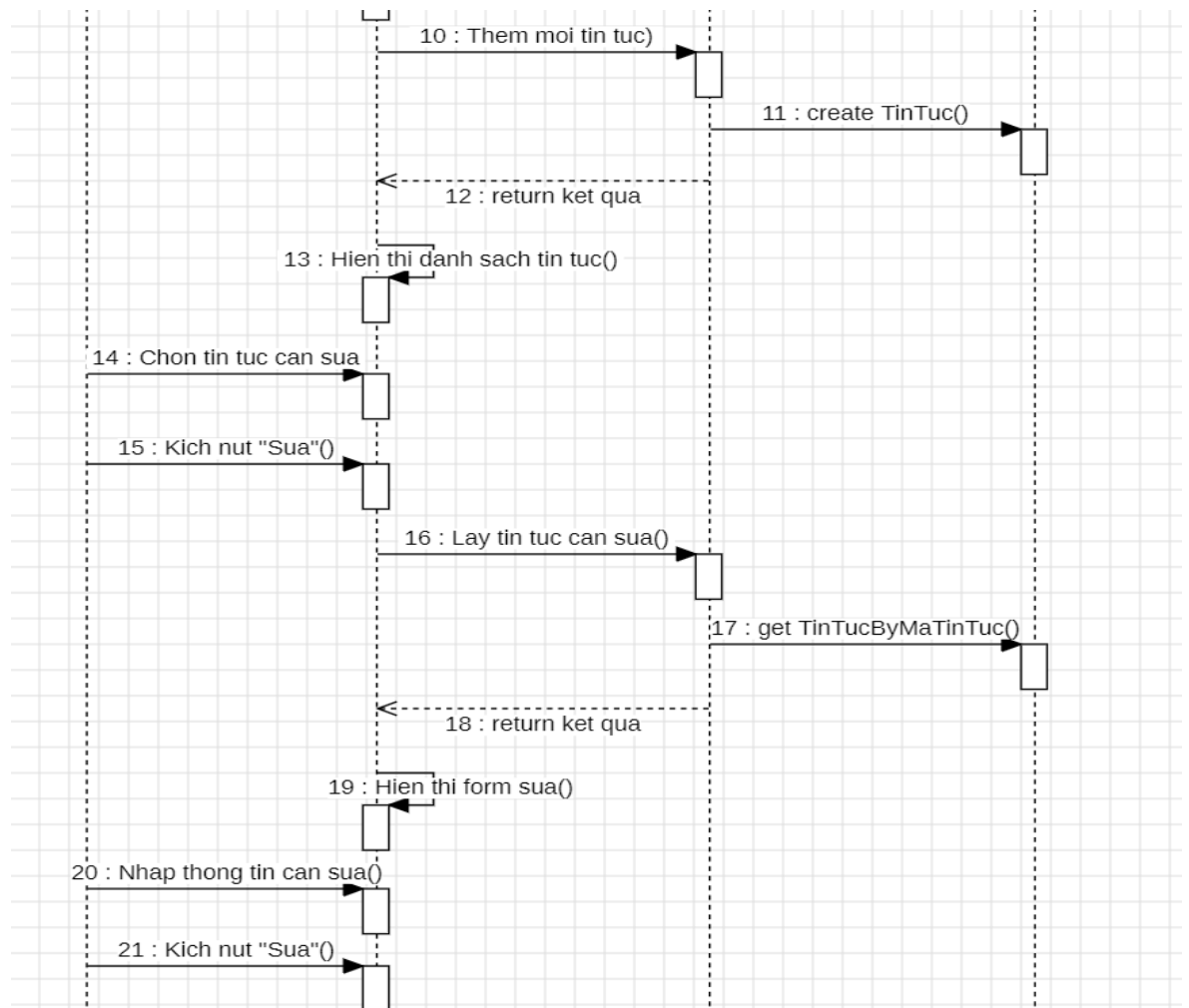
2.3.13.3. Biểu đồ lớp phân tích

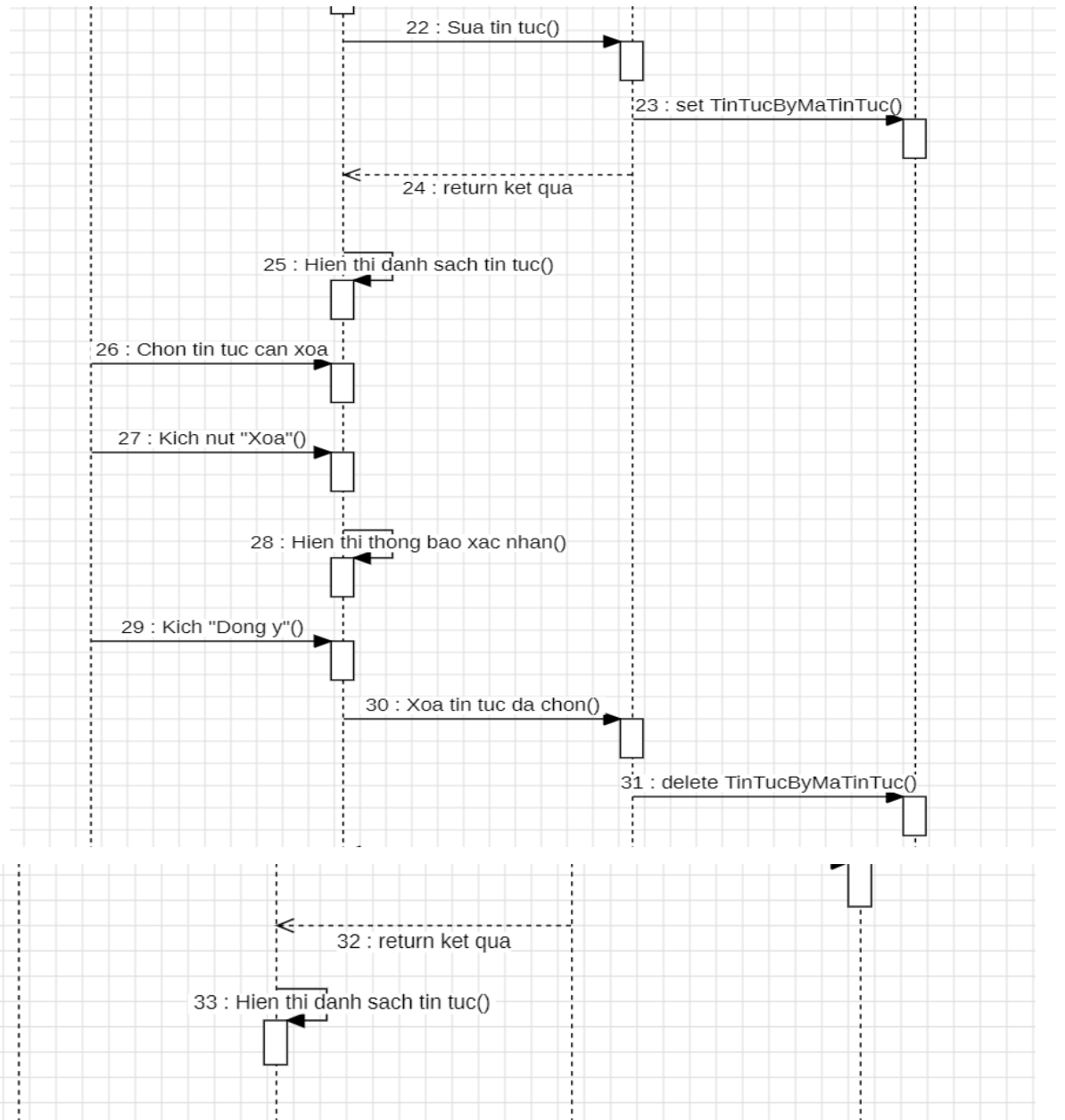


2.3.14. Use case Quản lý tin tức

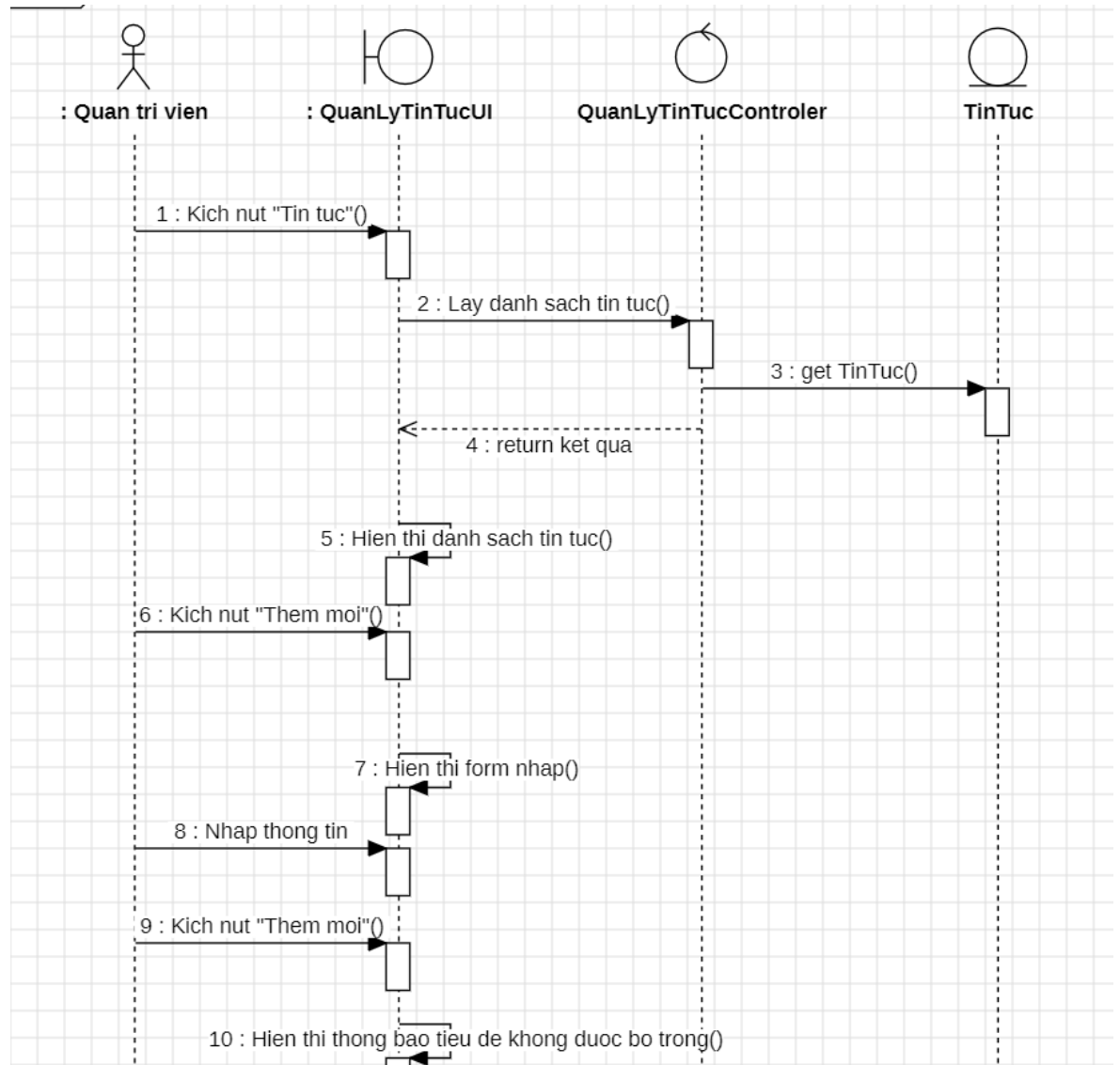
2.3.14.1. Biểu đồ trình tự phần luồng cơ bản

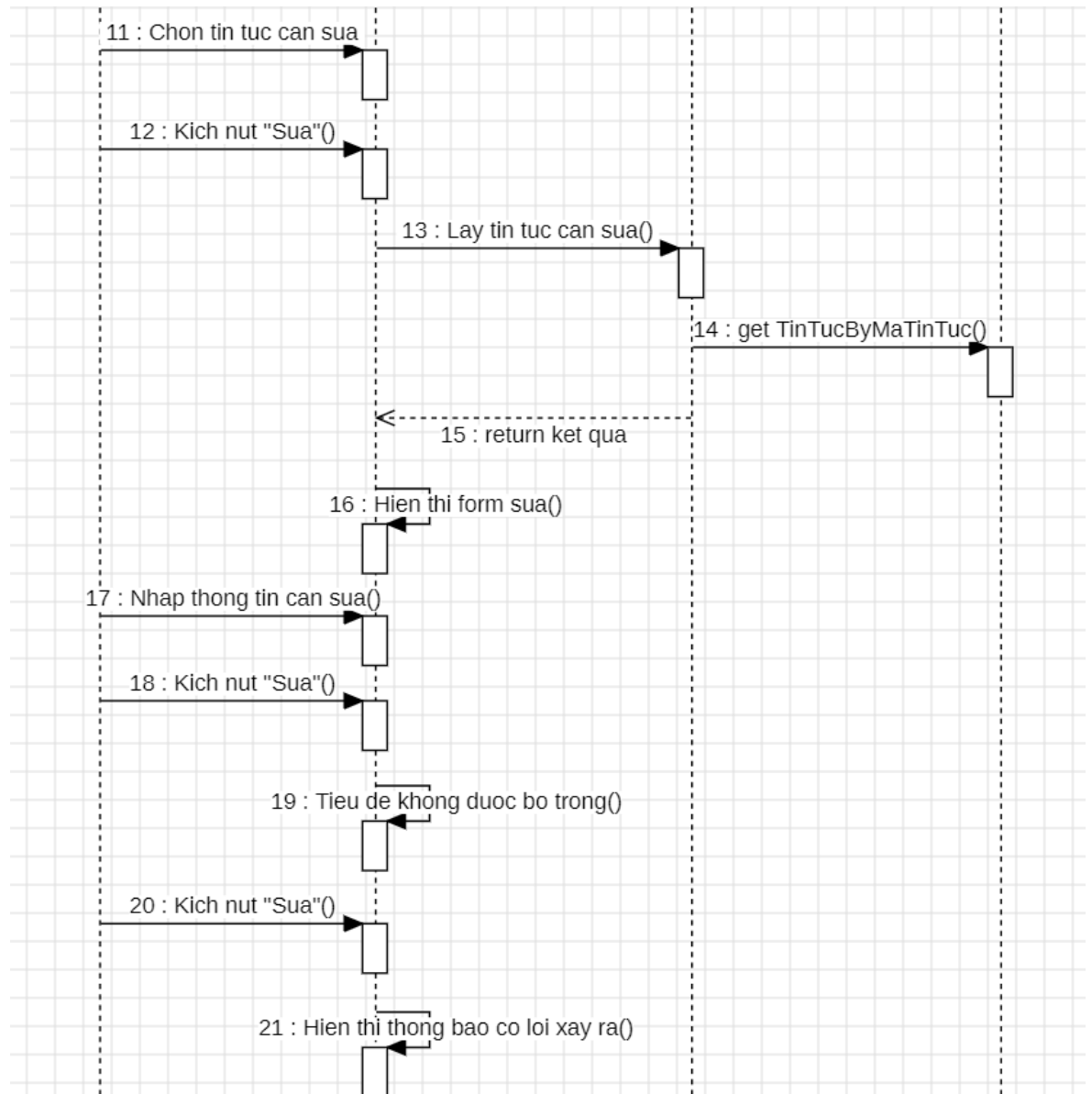




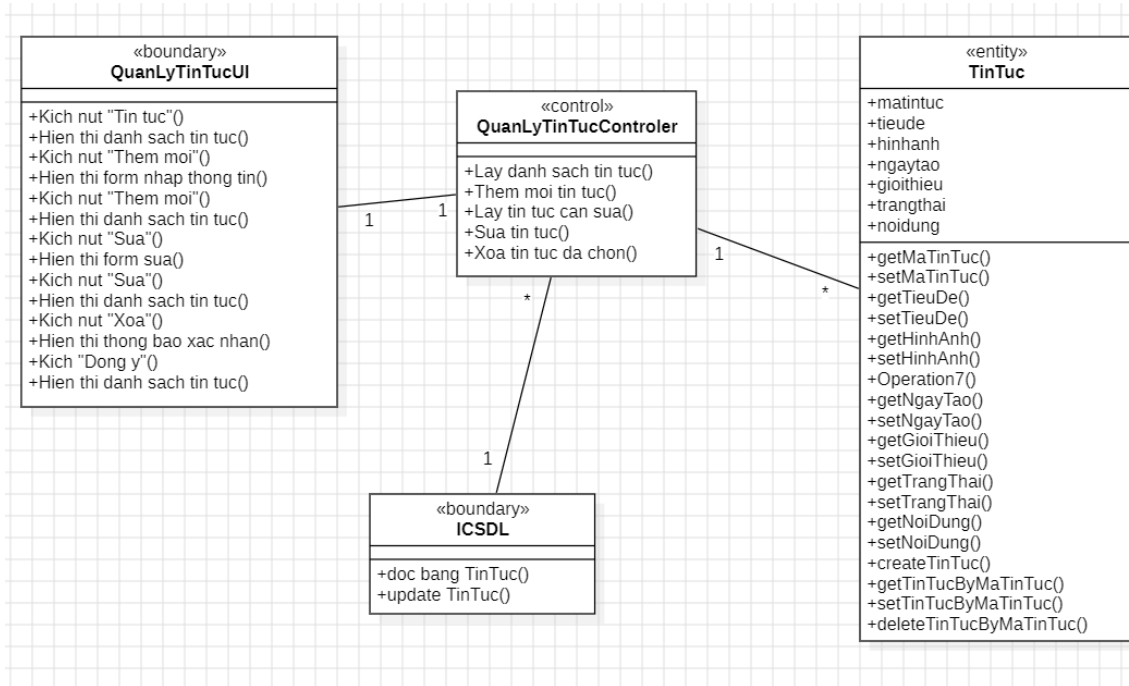


2.3.14.2. Biểu đồ trình tự phân luồng rẽ nhánh



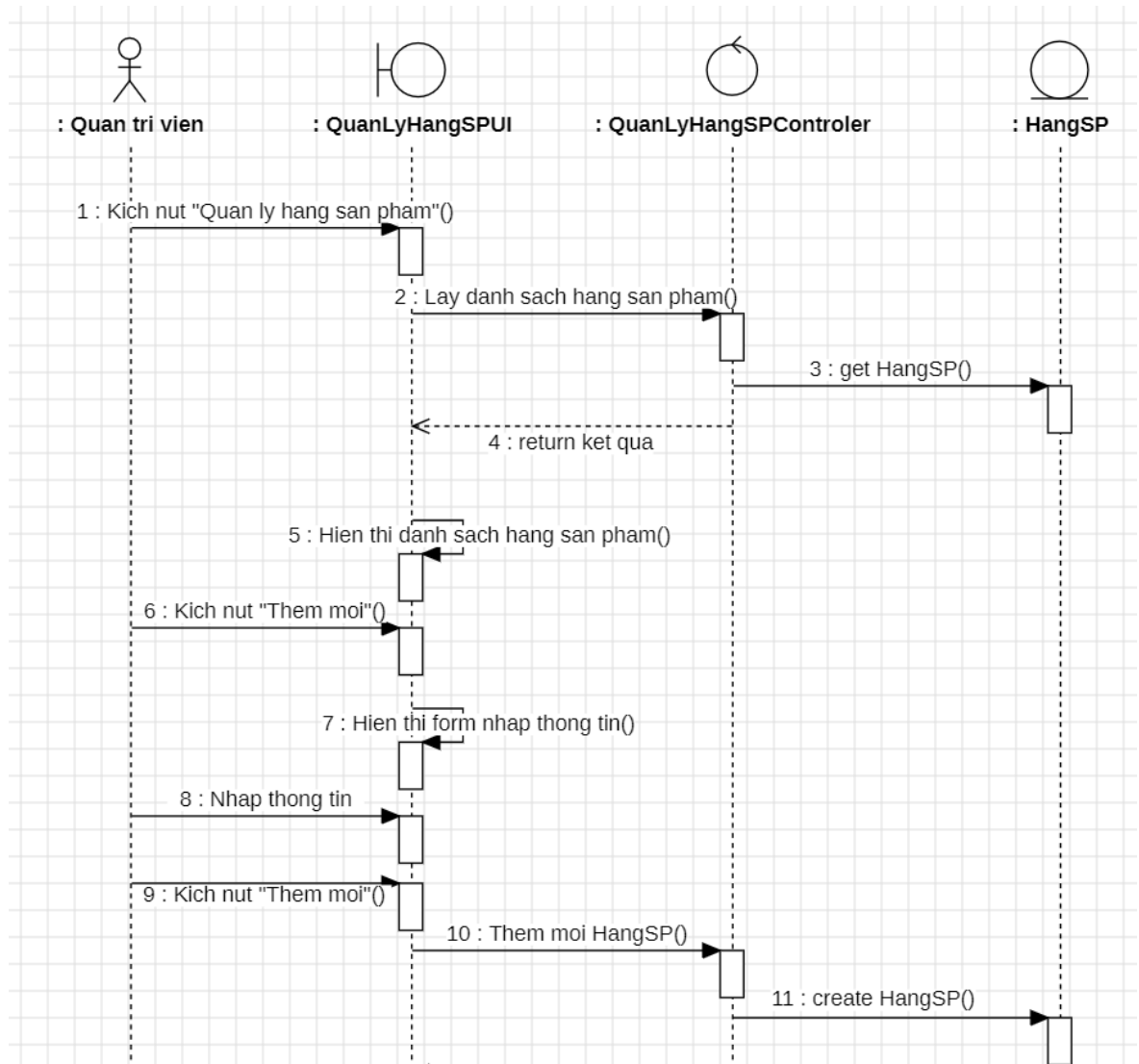


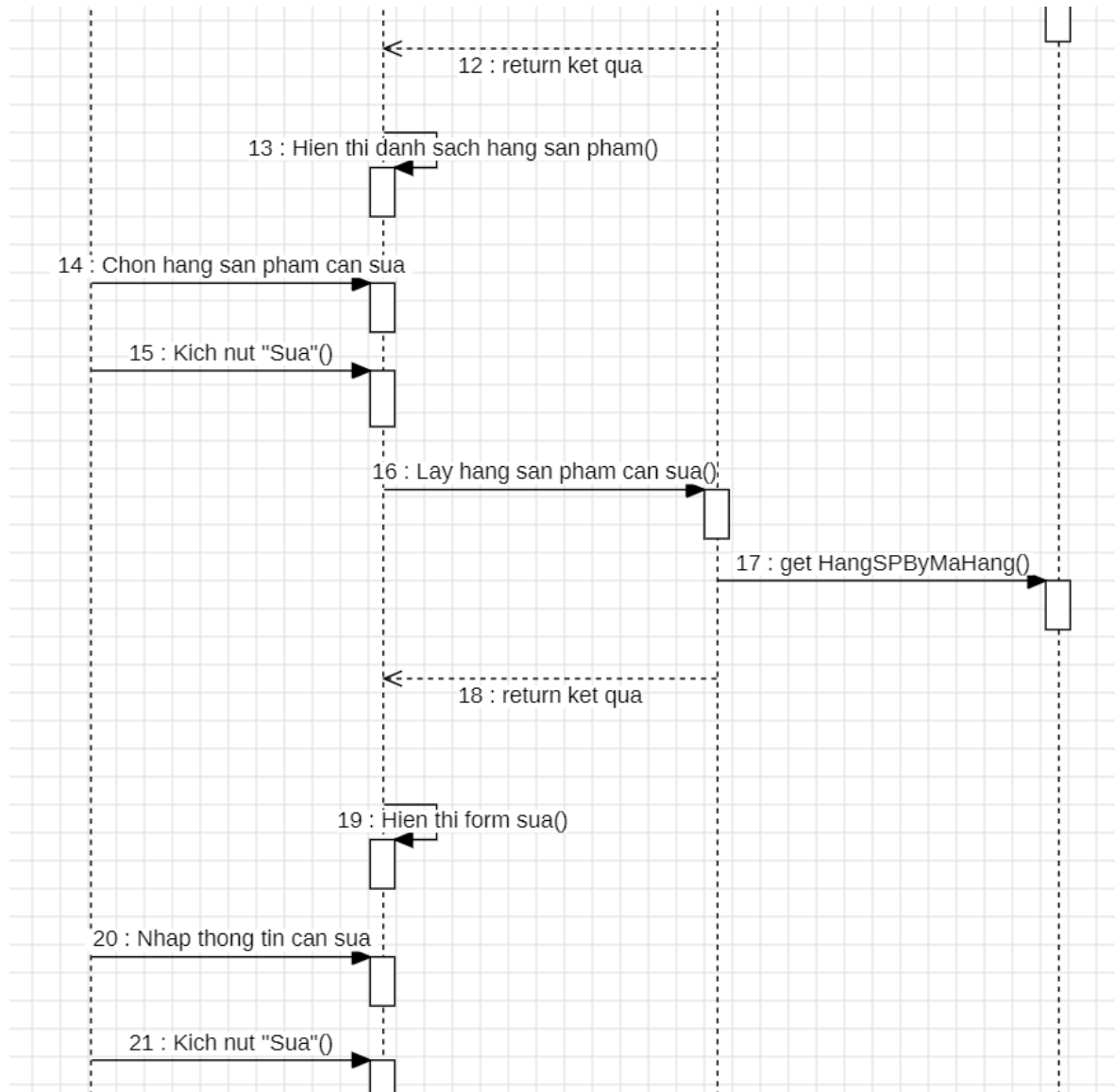
2.3.14.3. Biểu đồ lớp phân tích

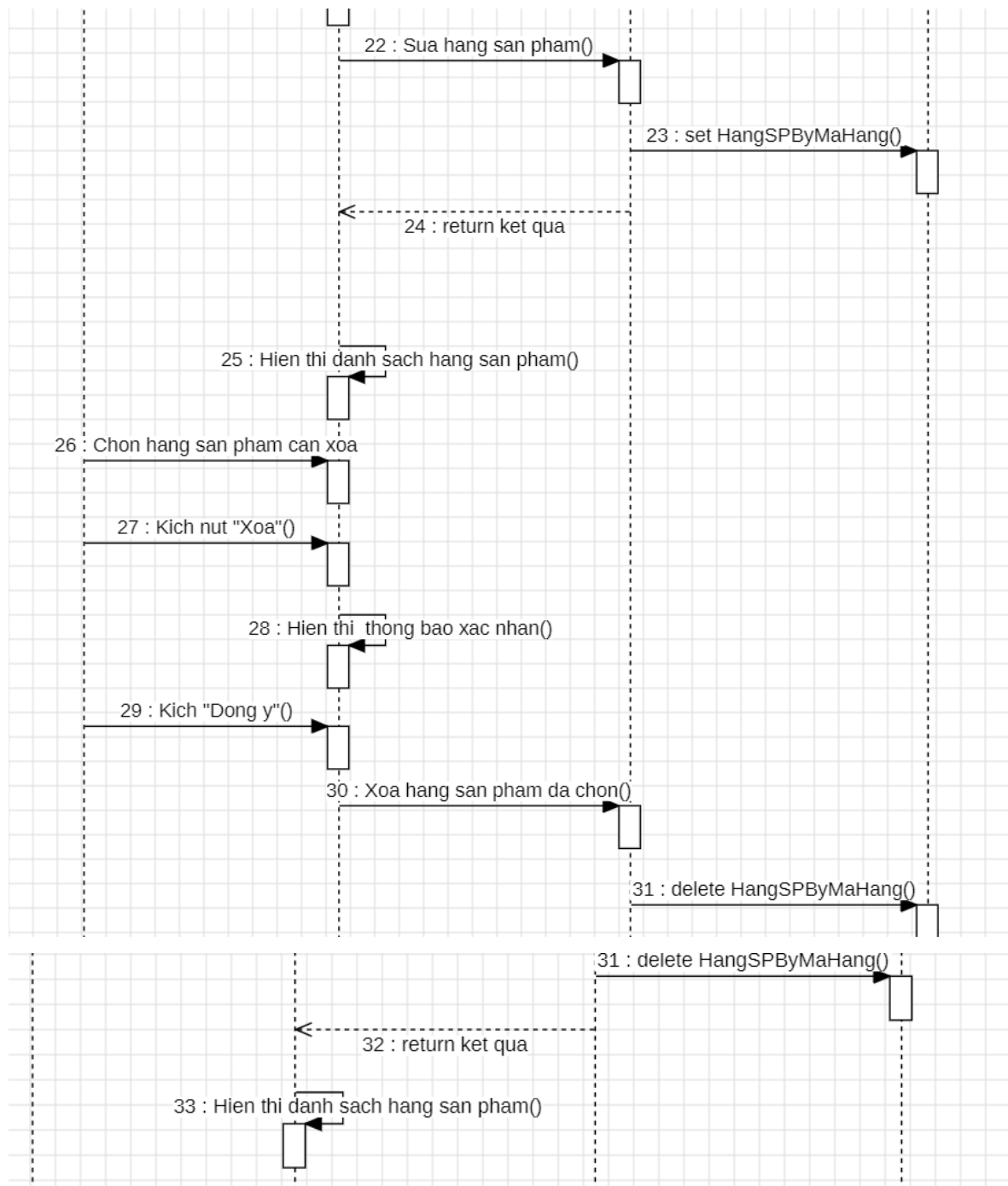


2.3.15. Use case Quản lý hãng sản phẩm

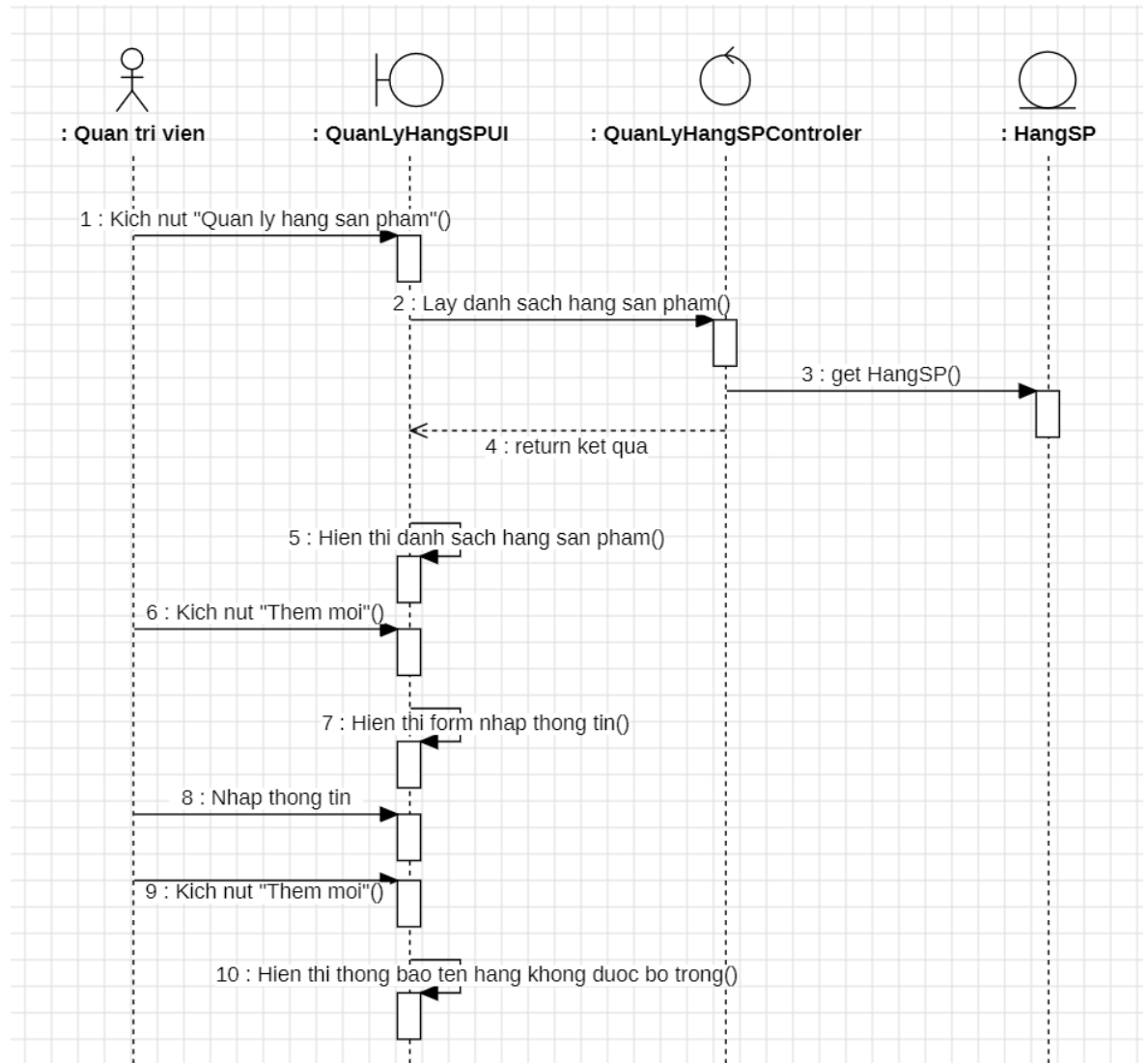
2.3.15.1. Biểu đồ trình tự phần luồng cơ bản

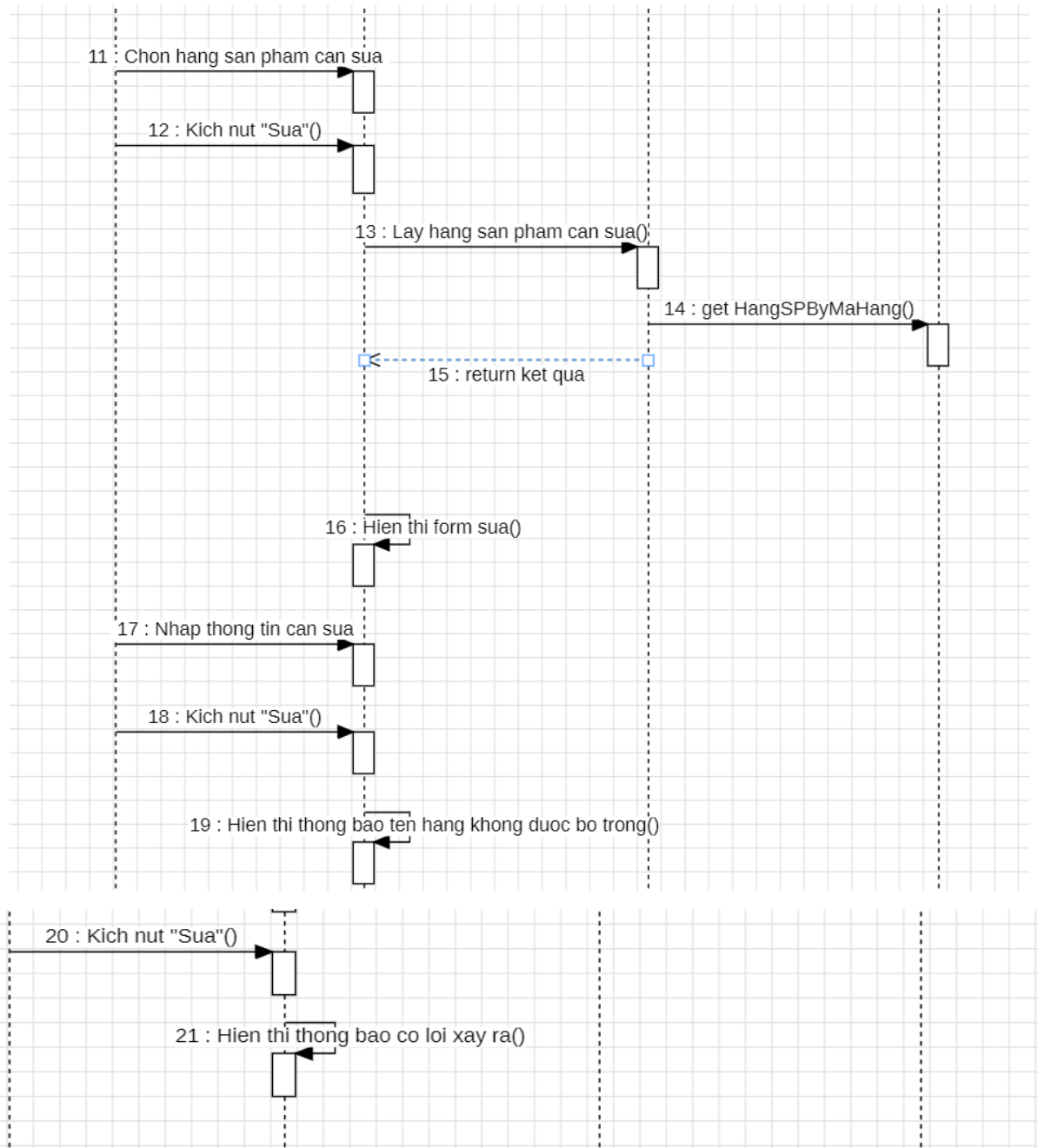




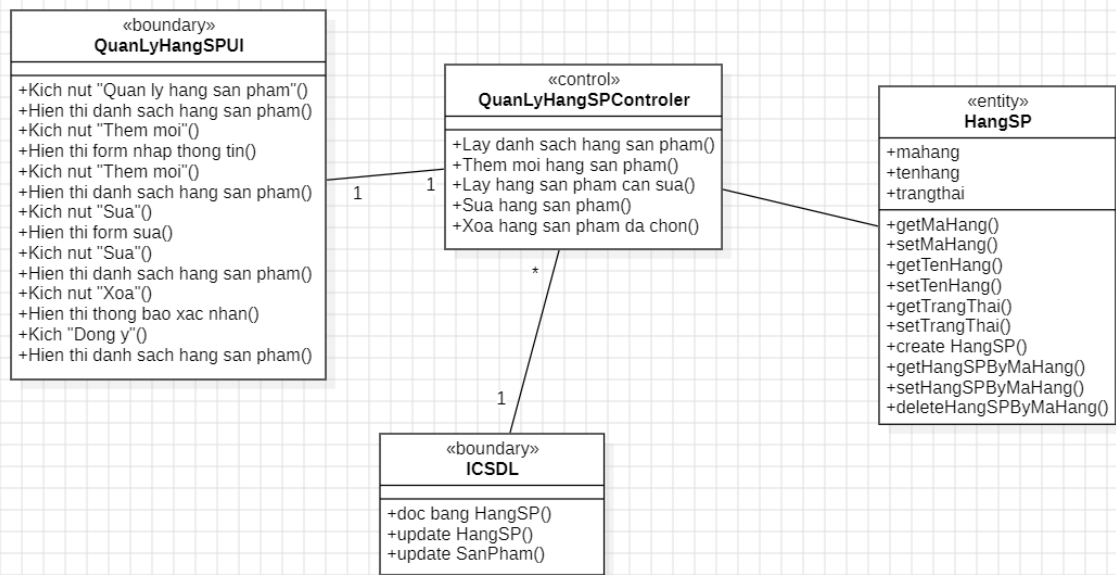


2.3.15.2. Biểu đồ trình tự phân luồng rẽ nhánh



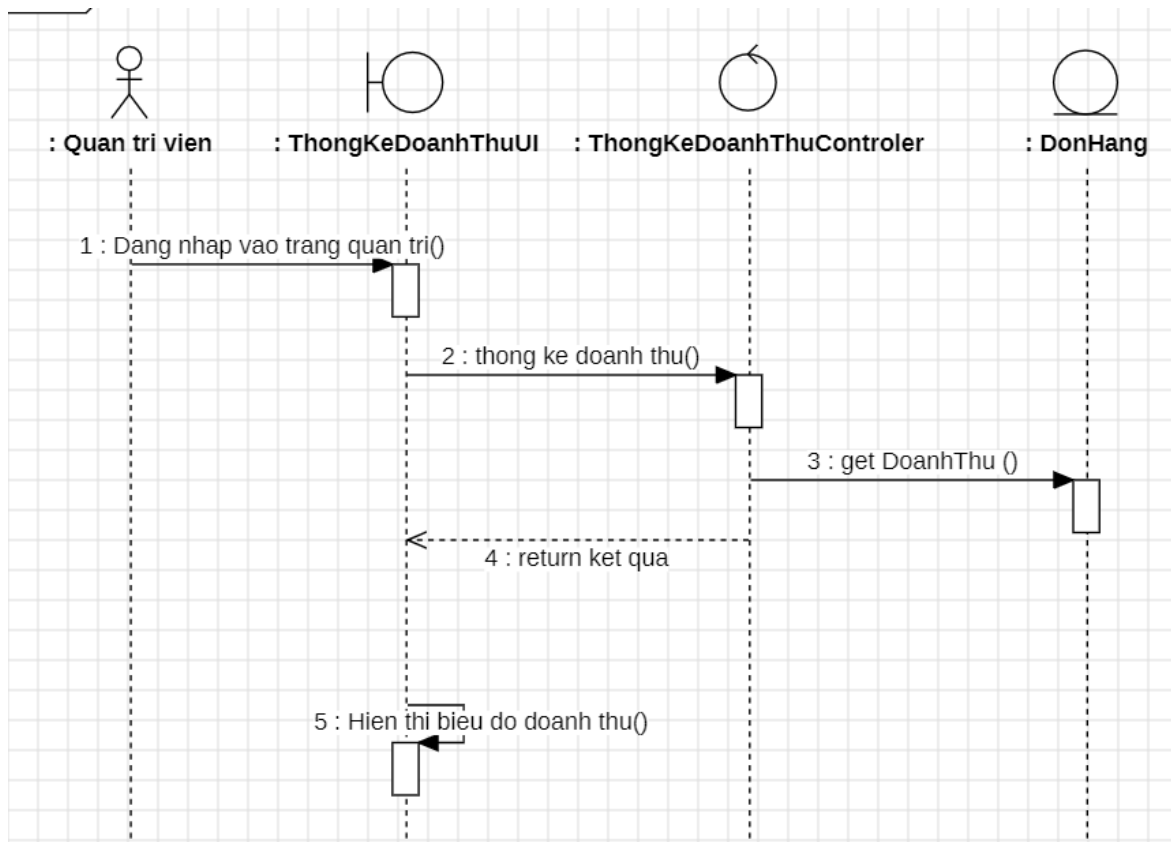


2.3.15.3. Biểu đồ lớp phân tích

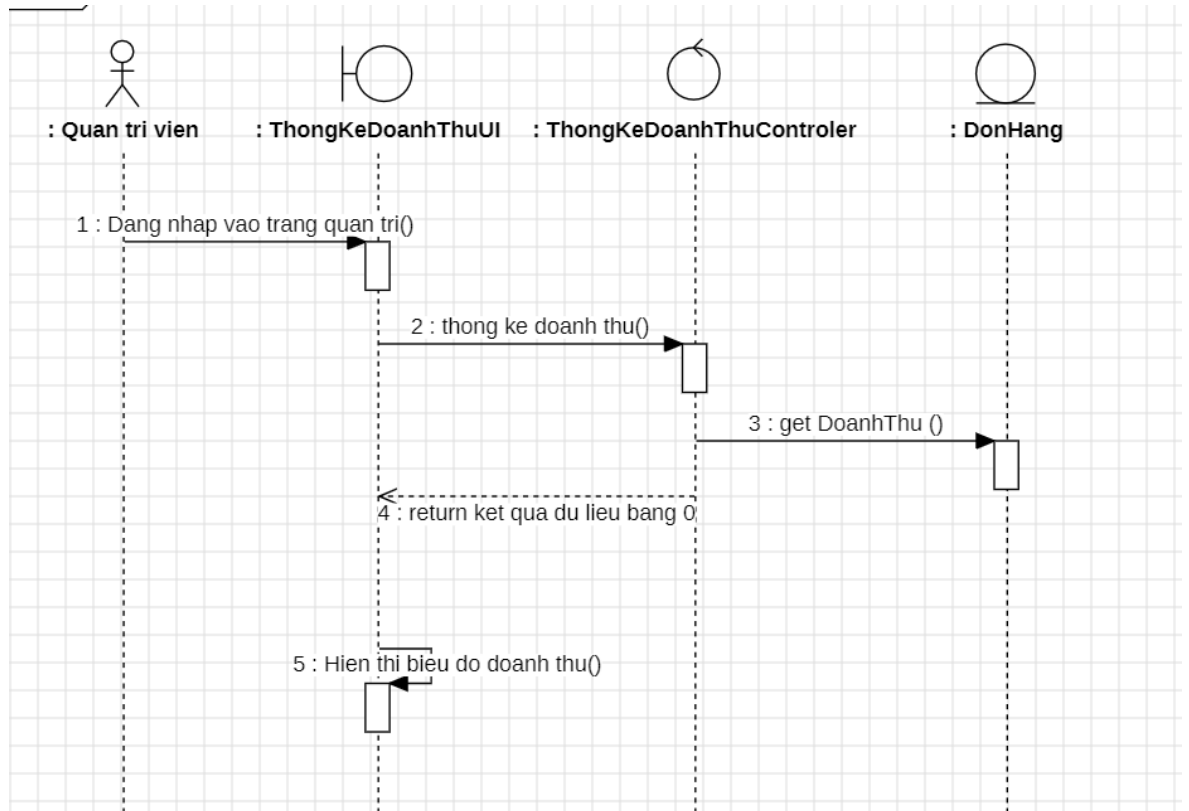


2.3.16. Use case Thống kê doanh thu

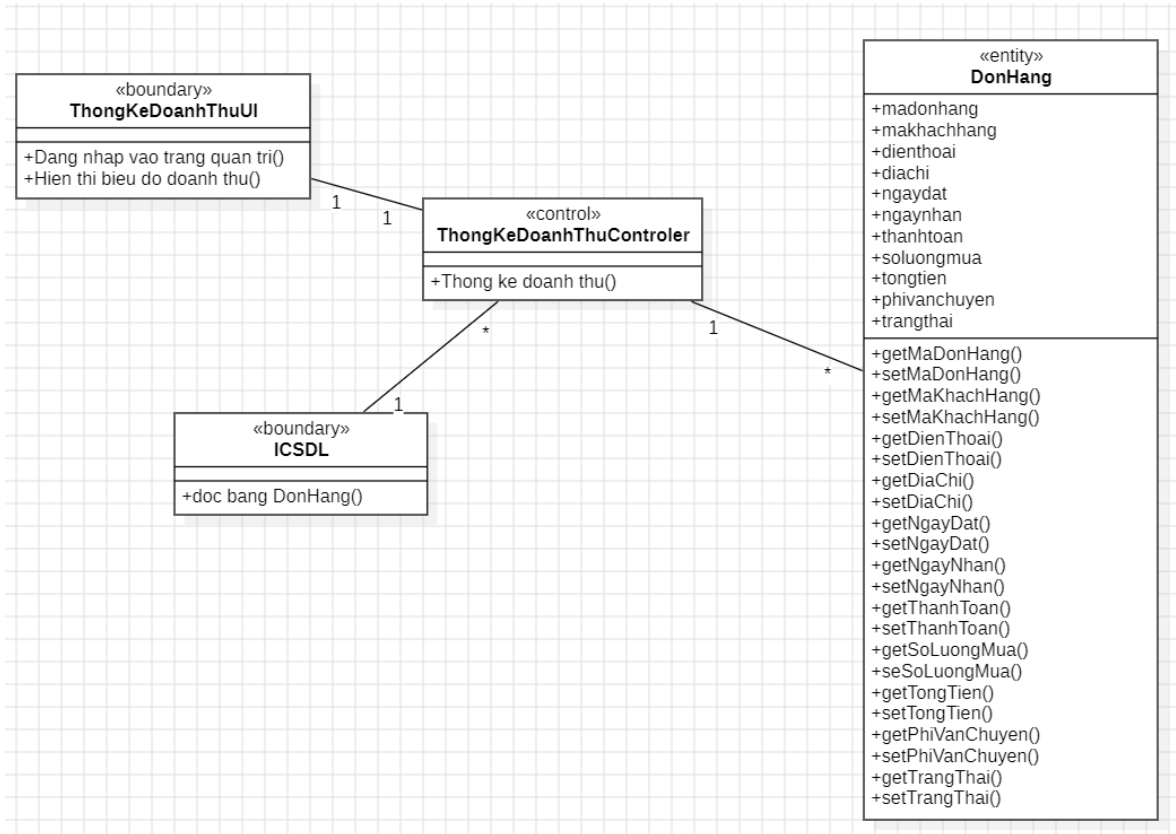
2.3.16.1. Biểu đồ trình tự phân luồng cơ bản



2.3.16.2. Biểu đồ trình tự phân luồng rẽ nhánh

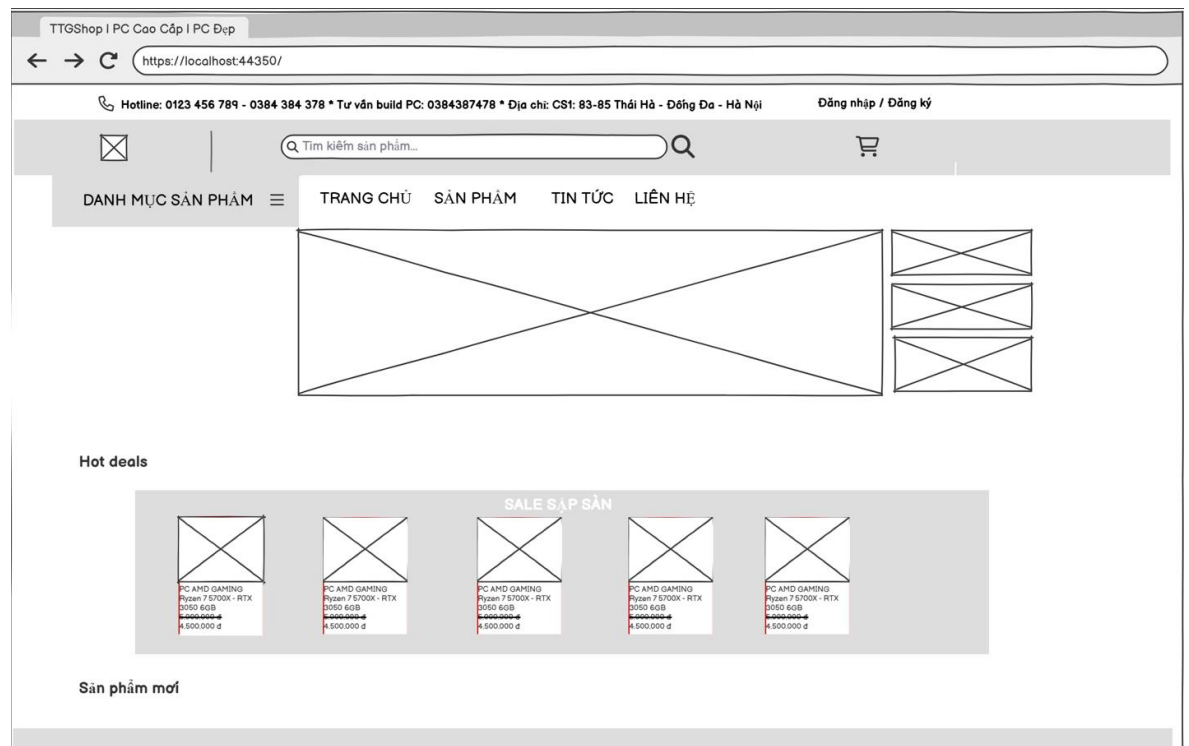


2.3.16.3. Biểu đồ lớp phân tích



2.4. Thiết kế giao diện hình dung màn hình

2.4.1. Trang chủ



Hình 1.4.1 Thiết kế giao diện trang chủ

2.4.2. Đăng nhập

TTGShop | PC Cao Cấp | PC Đẹp

← → ↻ https://localhost:44350/

ĐĂNG NHẬP **ĐĂNG KÝ**

Email

Mật khẩu

Đăng nhập [Quên mật khẩu?](#) [Đổi mật khẩu](#)

Hình 2.4.2 Thiết kế giao diện đăng nhập

2.4.3. Đăng ký

TTGShop | PC Cao Cấp | PC Đẹp

← → ↻ https://localhost:44350/

ĐĂNG NHẬP **ĐĂNG KÝ**

Họ tên

Địa chỉ email

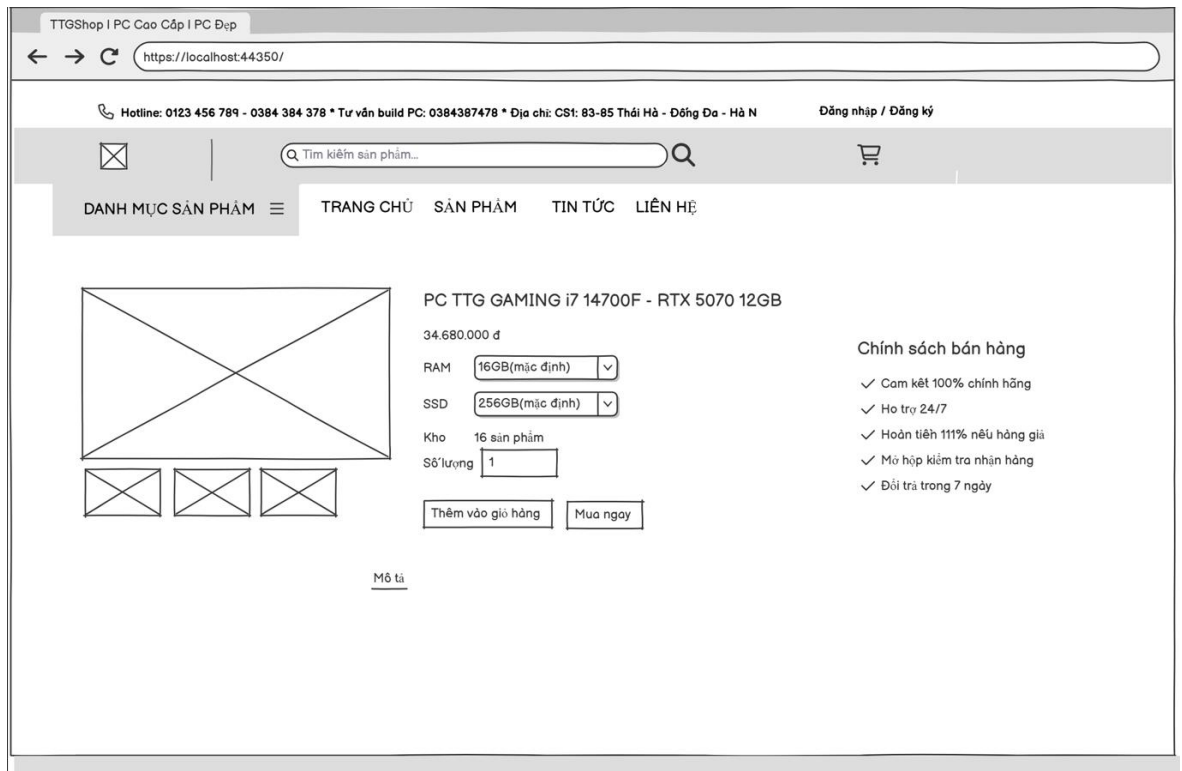
Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Đăng ký

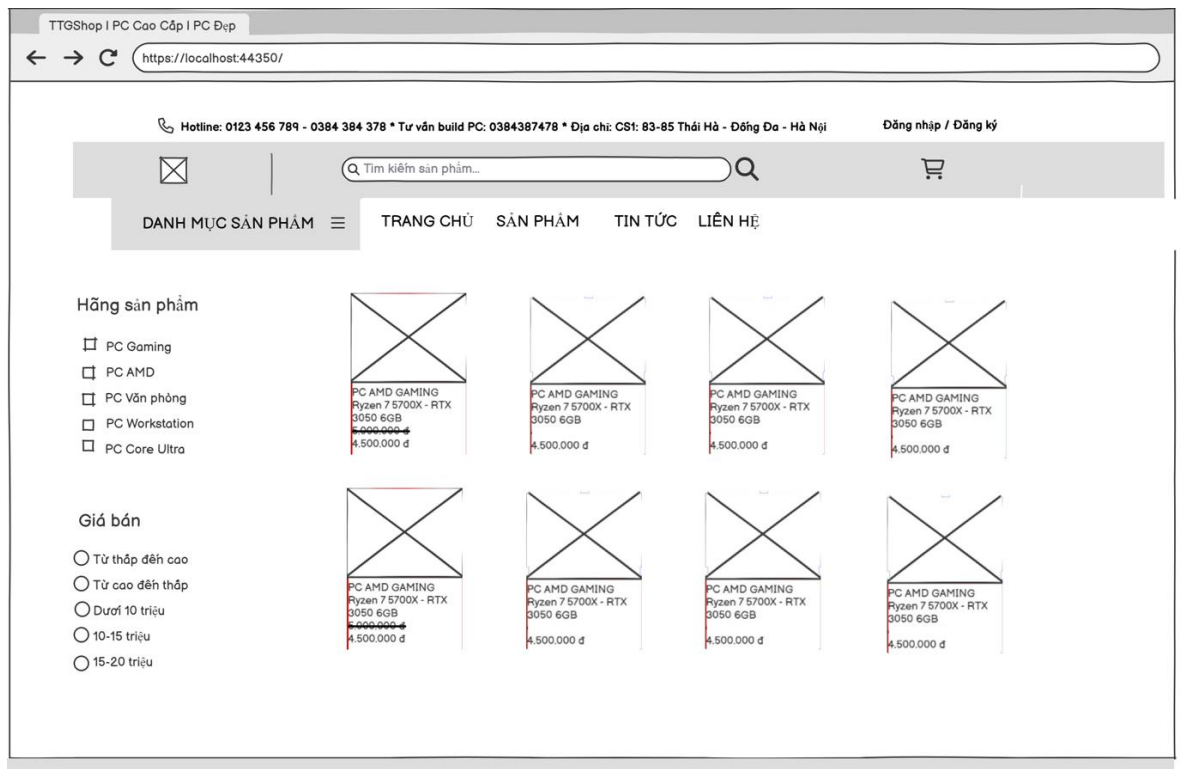
Hình 3.4.3 Thiết kế giao diện đăng ký

2.4.4. Chi tiết sản phẩm



Hình 4.4.4 Thiết kế giao diện chi tiết sản phẩm

2.4.5. Sản phẩm



Hình 5.4.5 Thiết kế giao diện sản phẩm

2.4.6. Thêm vào giỏ

TTGShop | PC Cao Cấp | PC Đẹp

Hotline: 0123 456 789 - 0384 384 378 * Tư vấn build PC: 0384387478 * Địa chỉ: CS1: 83-85 Thái Hà - Đống Đa - Hà N

Xin chào: Nguyễn Chí Bảo

Trang chủ > Giỏ hàng

Sản phẩm	Giá bán	Số lượng	Thành tiền
PC TTG GAMING ULTRA 5 245KF - RTX 3060 12GB OC	38.880.000	1	38.880.000

Tổng tiền hàng: 38.880.000 đ

Thanh toán

Hình 6.4.6 Thiết kế giao diện giỏ hàng

2.4.7. Thanh toán

TTGShop | PC Cao Cấp | PC Đẹp

Hotline: 0123 456 789 - 0384 384 378 * Tư vấn build PC: 0384387478 * Địa chỉ: CS1: 83-85 Thái Hà - Đống Đa - Hà N

Xin chào: Nguyễn Chí Bảo

Trang chủ > Giỏ hàng > Thanh toán

Chi tiết thanh toán

Họ tên: Nguyễn Chí Bảo

Email: nguyenchibao040802@gmail.com

Tỉnh: Thành phố Hà Nội

Quận/Huyện: Huyện Sóc Sơn

Phường/Xã: Xã Tiên Dược

Điện thoại: 0384387378

Địa chỉ cụ thể: Số nhà 04

Sản phẩm mua

Tên sản phẩm	Số lượng	Giá bán
PC MINI TTG i3 10105F- RAM 16GB- RTX 3050 6GB	1	38.880.000

Phí vận chuyển: 30.000

Tổng: 38.910.000 đ

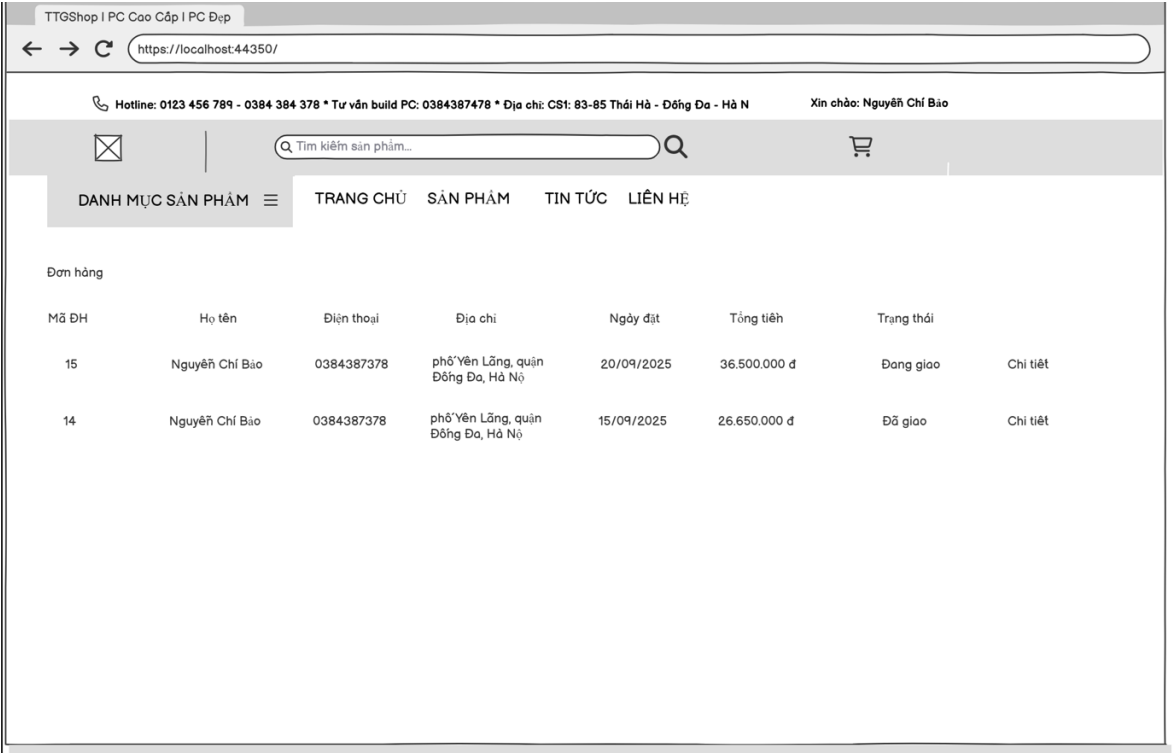
☐ Thanh toán khi nhận hàng

☐ Thanh toán chuyển khoản (VNPay)

Đặt hàng

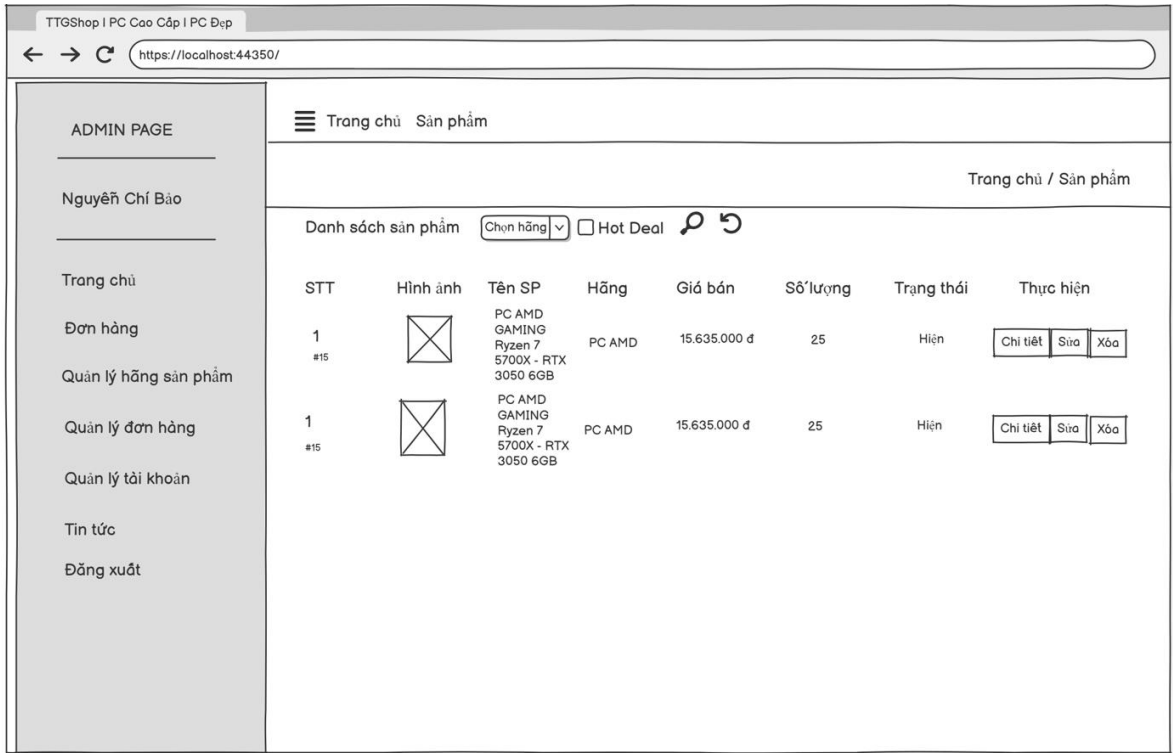
Hình 2.4.7 Thiết kế giao diện thanh toán

2.4.8. Xem đơn hàng



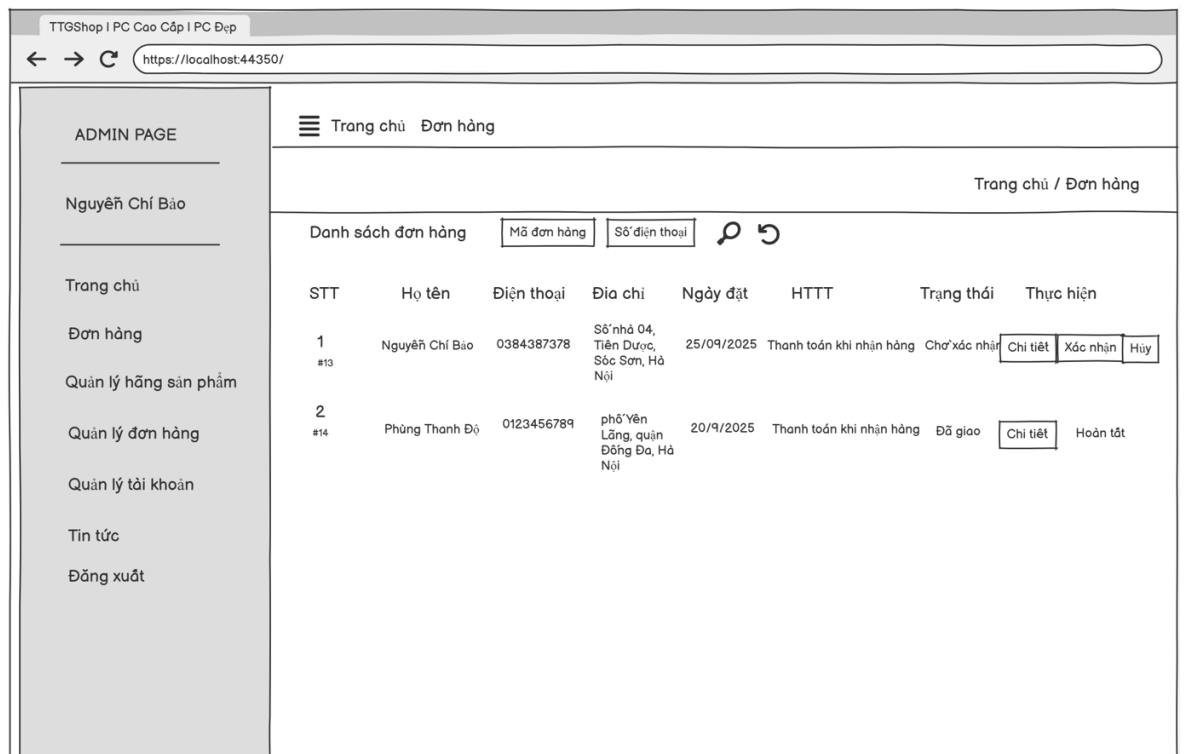
Hình 2.4.8 Thiết kế giao diện xem đơn hàng

2.4.9. Quản lý sản phẩm



Hình 2.4.9 Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm

2.4.10. Quản lý đơn hàng



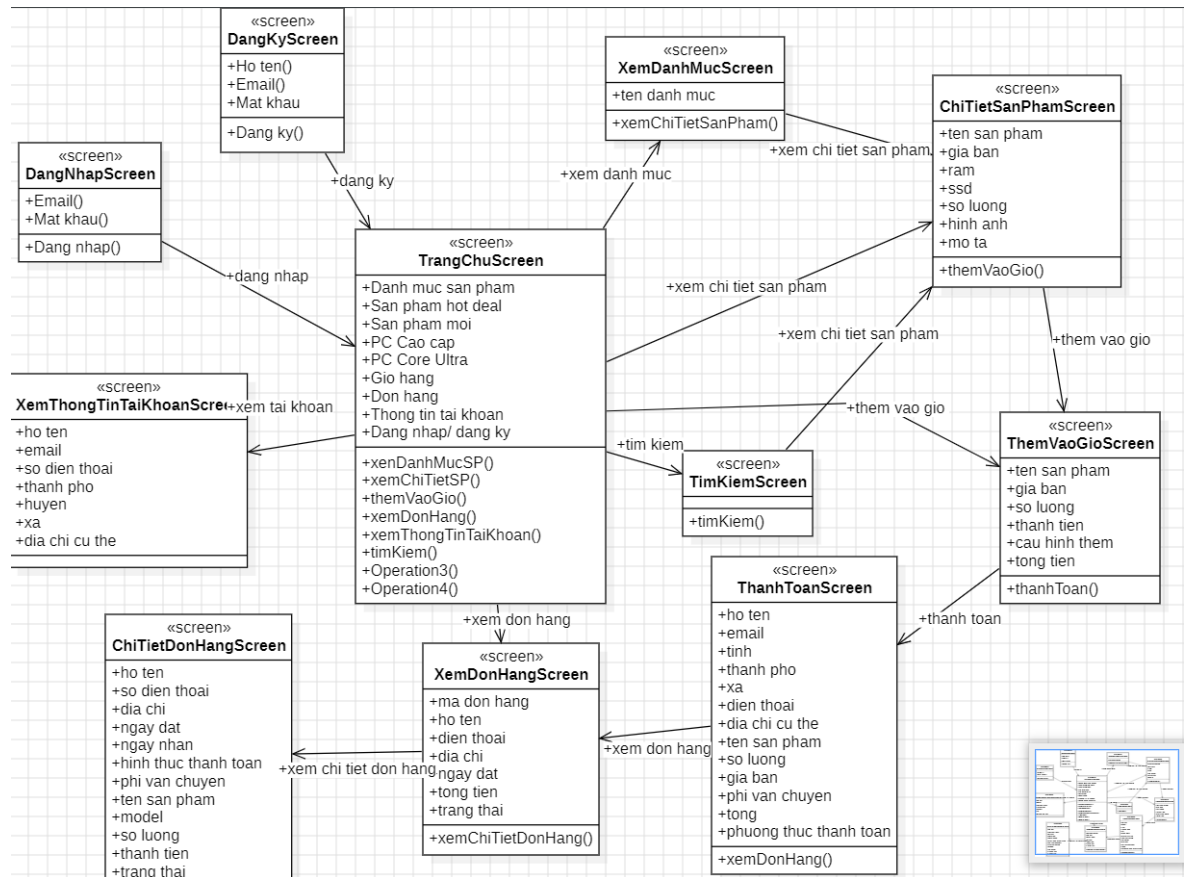
Hình 2.4.10 Thiết kế giao diện quản lý đơn hàng

2.4.11. Thống kê doanh thu



Hình 2.4.11 Thiết kế giao diện trang chủ

2.4.12. Sơ đồ điều hướng giữa các màn hình



Hình 2.4.12 Sơ đồ điều hướng màn hình

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG

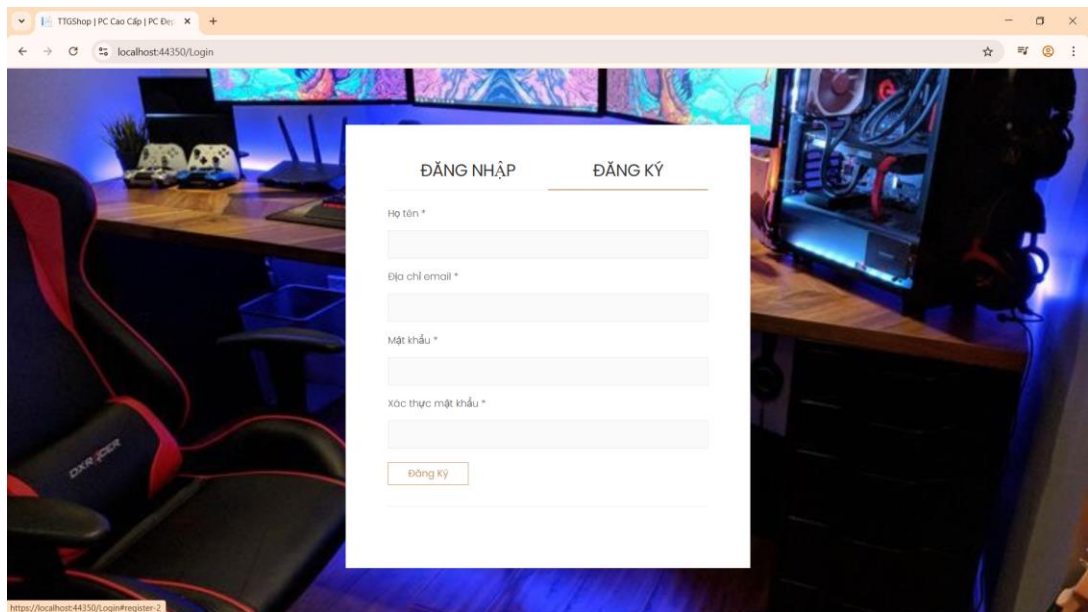
3.1. Giới thiệu ngôn ngữ cài đặt

C# có cú pháp chặt chẽ, dễ đọc và hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng các ứng dụng web, desktop, dịch vụ web và các hệ thống quản lý. Trong dự án, C# được sử dụng để xử lý logic nghiệp vụ, truy xuất dữ liệu, và điều khiển luồng hoạt động của hệ thống.

Bootstrap là một framework front-end mã nguồn mở, giúp xây dựng giao diện web nhanh chóng và tiện lợi. Bootstrap cung cấp sẵn các thành phần HTML, CSS và JavaScript như lưới, biểu mẫu, nút bấm, menu, và các thành phần giao diện khác. Nhờ đó, hệ thống có giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng và tương thích tốt trên nhiều thiết bị.

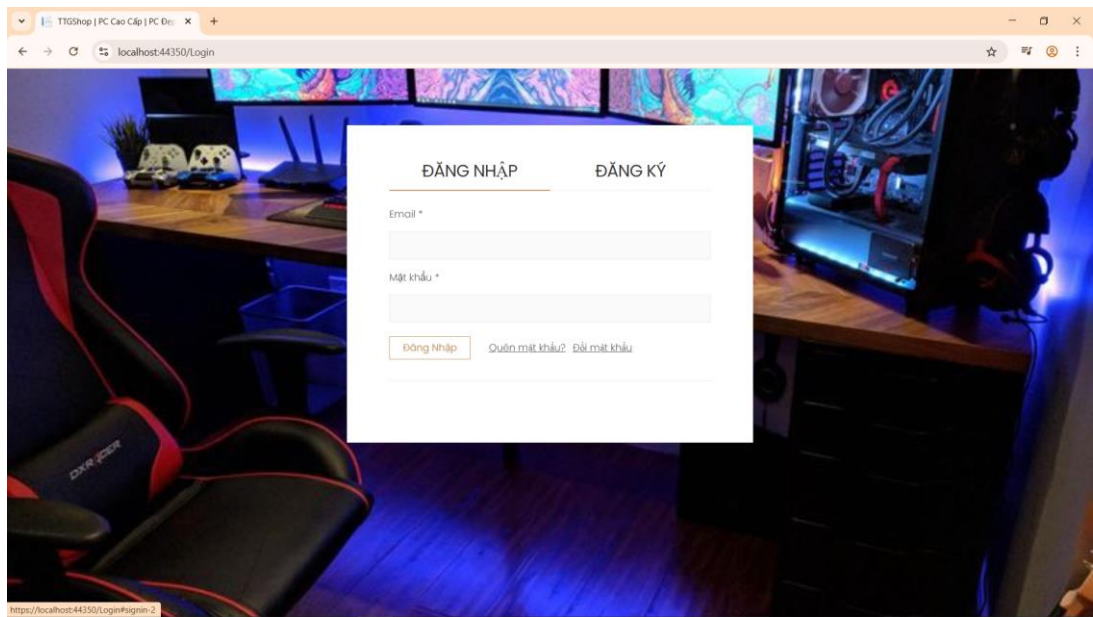
3.2. Các kết quả đạt được

3.2.1. Use case Đăng ký



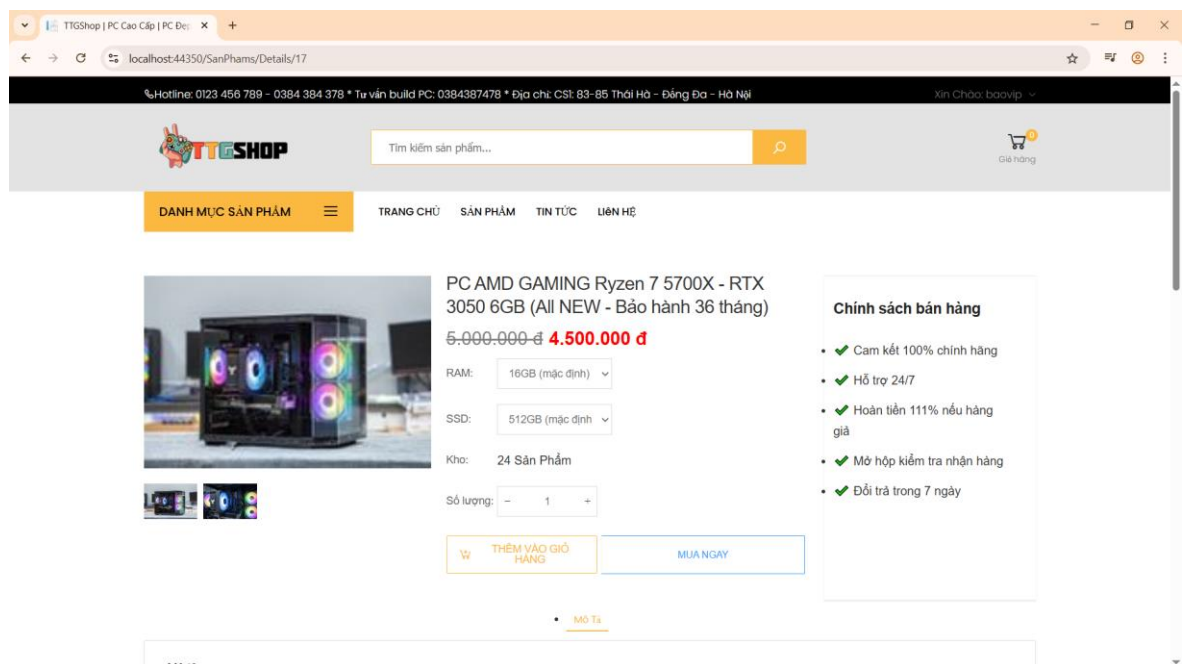
Hình 3.2.1 Giao diện đăng ký

3.2.2. Use case Đăng nhập



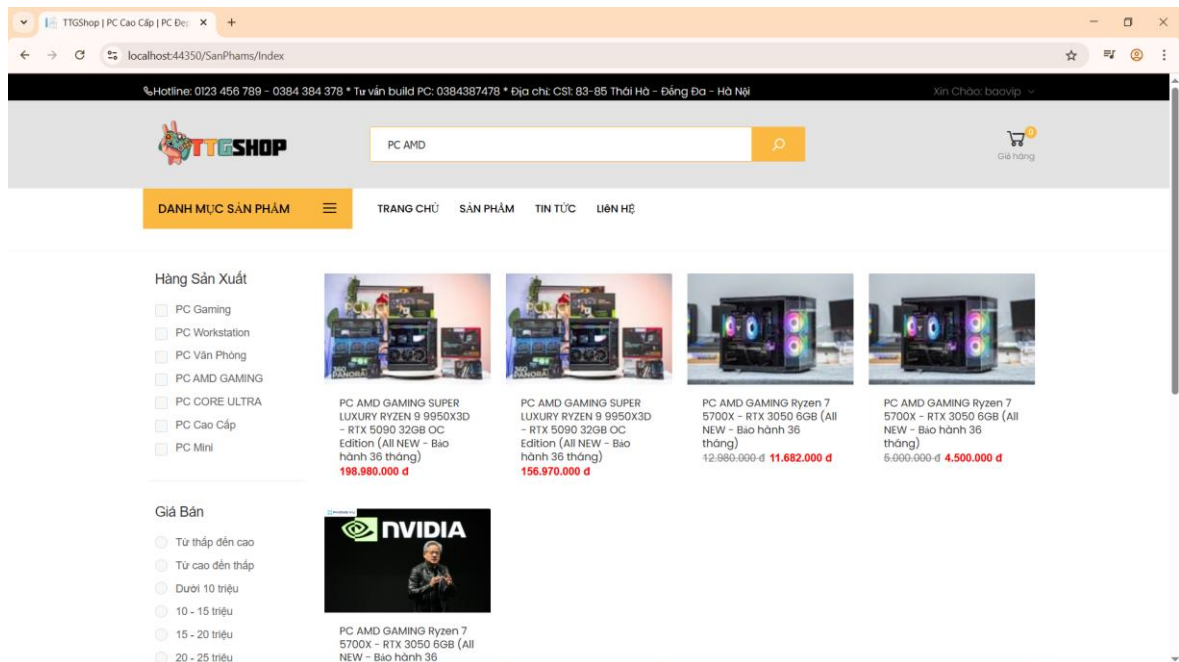
Hình 3.2.2 Giao diện đăng nhập

3.2.3. Use case Xem chi tiết sản phẩm



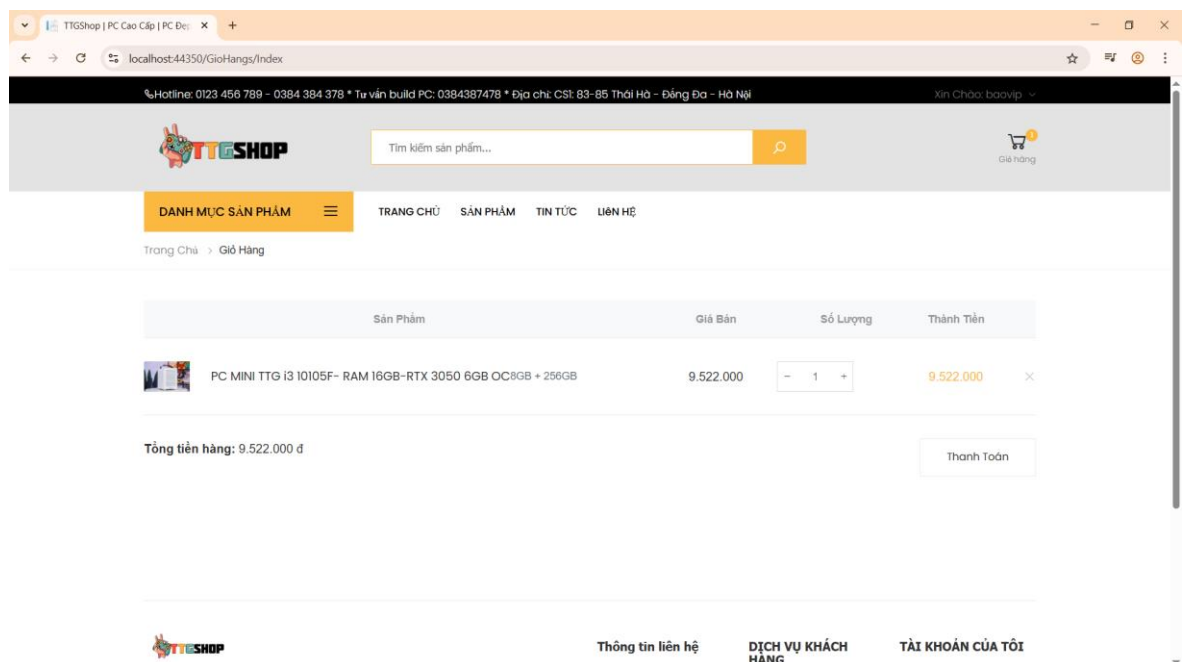
Hình 3.2.3 Giao diện chi tiết sản phẩm

3.2.4. Use case Tìm kiếm



Hình 3.2.4 Giao diện tìm kiếm

3.2.5. Use case Thêm vào giỏ



Hình 3.2.5 Giao diện thêm vào giỏ

3.2.6. Use case Thanh toán

TTGShop | PC Cao Cấp | PC Desktop | PC Desktop

Hotline: 0123 456 789 - 0384 384 378 * Tư vấn build PC: 0384387478 * Địa chỉ: CS: 83-85 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

Xin Chào: baovip

Tìm kiếm sản phẩm...

DANH MỤC SẢN PHẨM

TRANG CHỦ SẢN PHẨM TIN TỨC LIÊN HỆ

Trong Nhà > Sản Phẩm > Thanh Toán

Chi Tiết Thanh Toán

Họ Tên *

baovip

Email *

nguyenchibao040802@gmail.com

Tỉnh / Thành Phố *

Tỉnh Hoà Bình

Quận / Huyện *

Huyện Đà Bắc

Phường / Xã *

Xã Cao Sơn

Điện Thoại *

0384387378

Địa Chỉ Cụ Thể

Số nhà 04556

Sản Phẩm Mua

Tên Sản Phẩm	Số Lượng	Giá Bán
PC MINI TTG i3 10105F- RAM 16GB-RTX 3050 6GB OC (8GB + 256GB)	1	9.522.000
PC MINI TTG i3 10105F- RAM 16GB-RTX 3050 6GB OC (8GB + 256GB)	1	9.522.000
Phi Vận Chuyển:		40.000
Tổng:		9.562.000

☒ Thanh Toán Khi Nhận Hàng
☐ Thanh Toán Chuyển Khoản (VNPay)

ĐẶT HÀNG

Hình 3.2.6 Giao diện thanh toán

3.2.7. Use case Xem danh mục

TTGShop | PC Cao Cấp | PC Desktop | PC Desktop

Hotline: 0123 456 789 - 0384 384 378 * Tư vấn build PC: 0384387478 * Địa chỉ: CS: 83-85 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

Xin Chào: baovip

Tìm kiếm sản phẩm...

DANH MỤC SẢN PHẨM

TRANG CHỦ SẢN PHẨM TIN TỨC LIÊN HỆ

Hàng Sản Xuất

- ☐ PC Gaming
- ☐ PC Workstation
- ☐ PC Văn Phòng
- ☐ PC AMD GAMING
- ☐ PC CORE ULTRA
- ☐ PC Cao Cấp
- ☐ PC Mini

**PC TTG HOME OFFICE Core
i3 10105 - RAM 8GB - SSD
256GB
667.894 đ **511.102 đ****

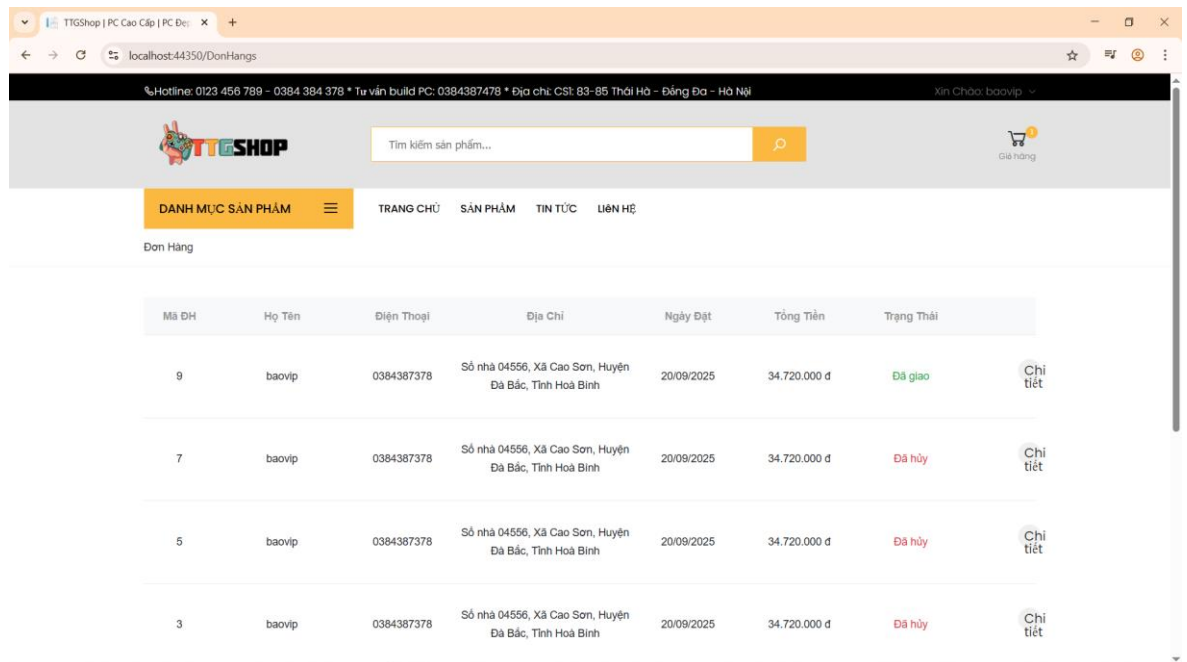
Giá Bán

☐ Từ thấp đến cao
☐ Từ cao đến thấp
☐ Dưới 10 triệu
☐ 10 - 15 triệu
☐ 15 - 20 triệu
☐ 20 - 25 triệu

← Trang trước 1 Trang sau →

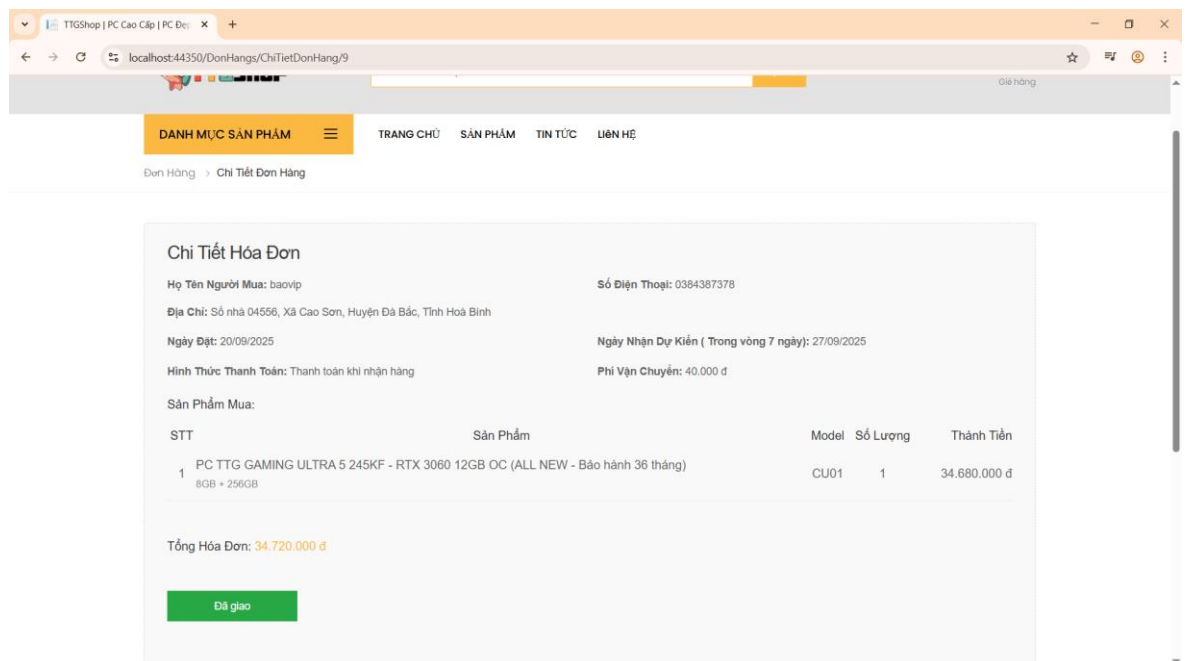
Hình 3.2.7 Giao diện xem danh mục

3.2.8. Use case Xem đơn hàng



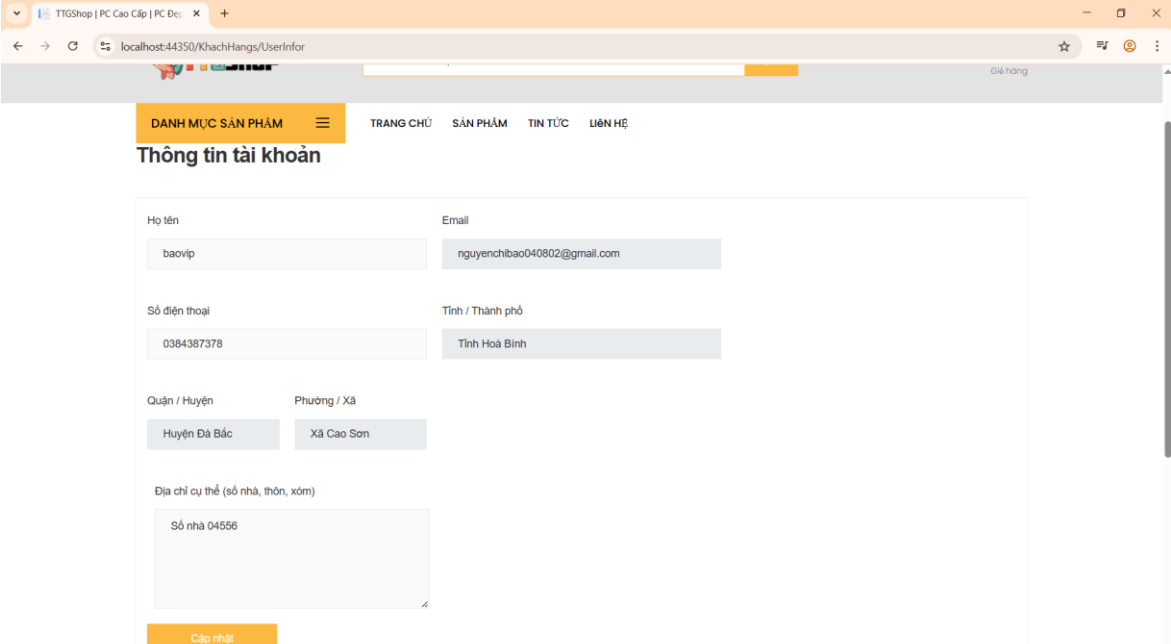
Hình 3.2.8 Giao diện xem đơn hàng

3.2.9. Use case Xem chi tiết đơn hàng



Hình 3.2.9 Giao diện xem chi tiết đơn hàng

3.2.10. Use case Xem thông tin tài khoản



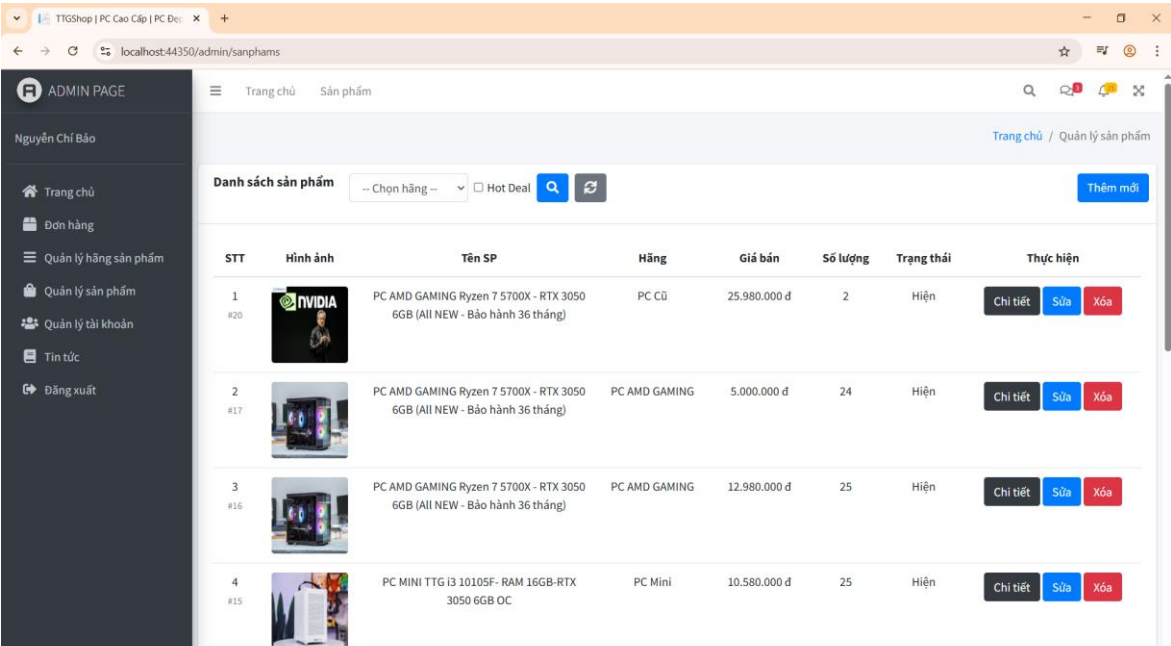
The screenshot shows the 'Thông tin tài khoản' (Account Information) page in the TTGShop application. The page has a navigation bar with 'DANH MỤC SẢN PHẨM' (Product Categories) and 'TRANG CHỦ' (Home). The main content area displays the user's account information in a form-like layout:

- Họ tên** (Full Name): baovip
- Email**: nguyenchibao040802@gmail.com
- Số điện thoại** (Phone Number): 0384387378
- Tỉnh / Thành phố** (Province/City): Tỉnh Hoà Bình
- Quận / Huyện** (District/City): Huyện Đà Bắc
- Phường / Xã** (Ward/Village): Xã Cao Sơn
- Địa chỉ cụ thể (số nhà, thôn, xóm)** (Specific address (house number, village, hamlet)): Số nhà 04556

At the bottom of the form, there is a 'Cập nhật' (Update) button.

Hình 3.2.11 Giao diện xem thông tin tài khoản

3.2.11. Use case Quản lý sản phẩm

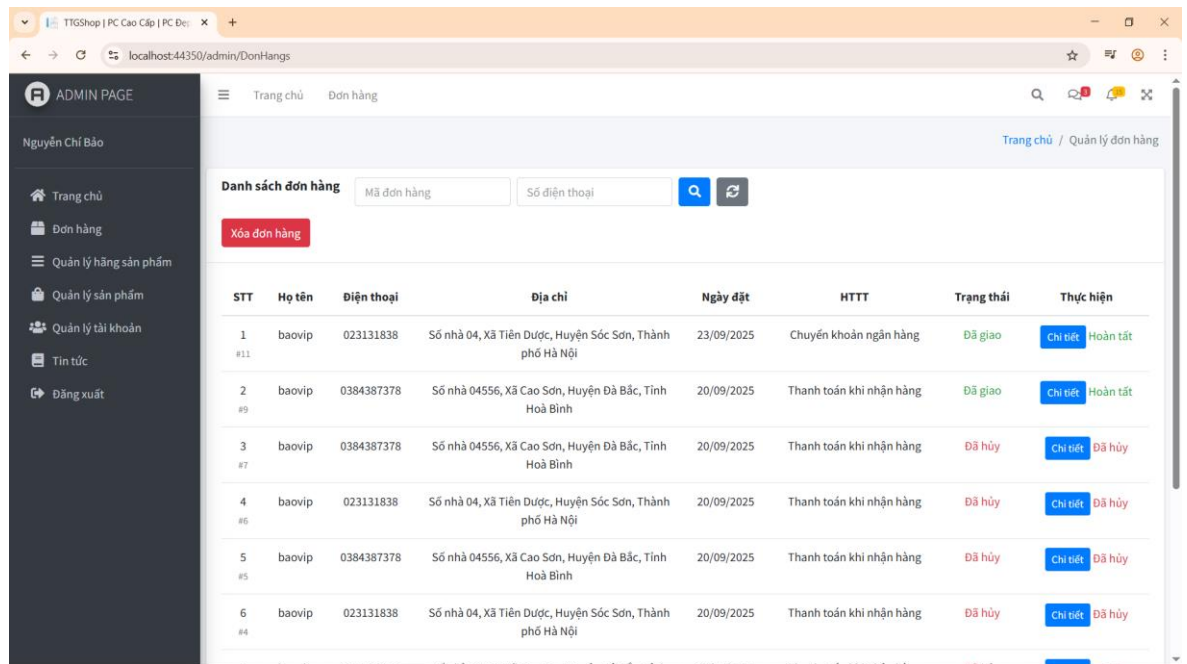


The screenshot shows the 'Quản lý sản phẩm' (Product Management) page in the TTGShop application. The page has a navigation bar with 'Trang chủ' (Home) and 'Sản phẩm' (Products). The main content area displays a table of products:

STT	Hình ảnh	Tên SP	Hãng	Giá bán	Số lượng	Trạng thái	Thực hiện
1 #20		PC AMD GAMING Ryzen 7 5700X - RTX 3050 6GB (All NEW - Bảo hành 36 tháng)	PC Cổ	25.980.000 đ	2	Hiện	Chi tiết Sửa Xóa
2 #17		PC AMD GAMING Ryzen 7 5700X - RTX 3050 6GB (All NEW - Bảo hành 36 tháng)	PC AMD GAMING	5.000.000 đ	24	Hiện	Chi tiết Sửa Xóa
3 #16		PC AMD GAMING Ryzen 7 5700X - RTX 3050 6GB (All NEW - Bảo hành 36 tháng)	PC AMD GAMING	12.980.000 đ	25	Hiện	Chi tiết Sửa Xóa
4 #15		PC MINI TTG i3 10105F - RAM 16GB-RTX 3050 6GB OC	PC Mini	10.580.000 đ	25	Hiện	Chi tiết Sửa Xóa

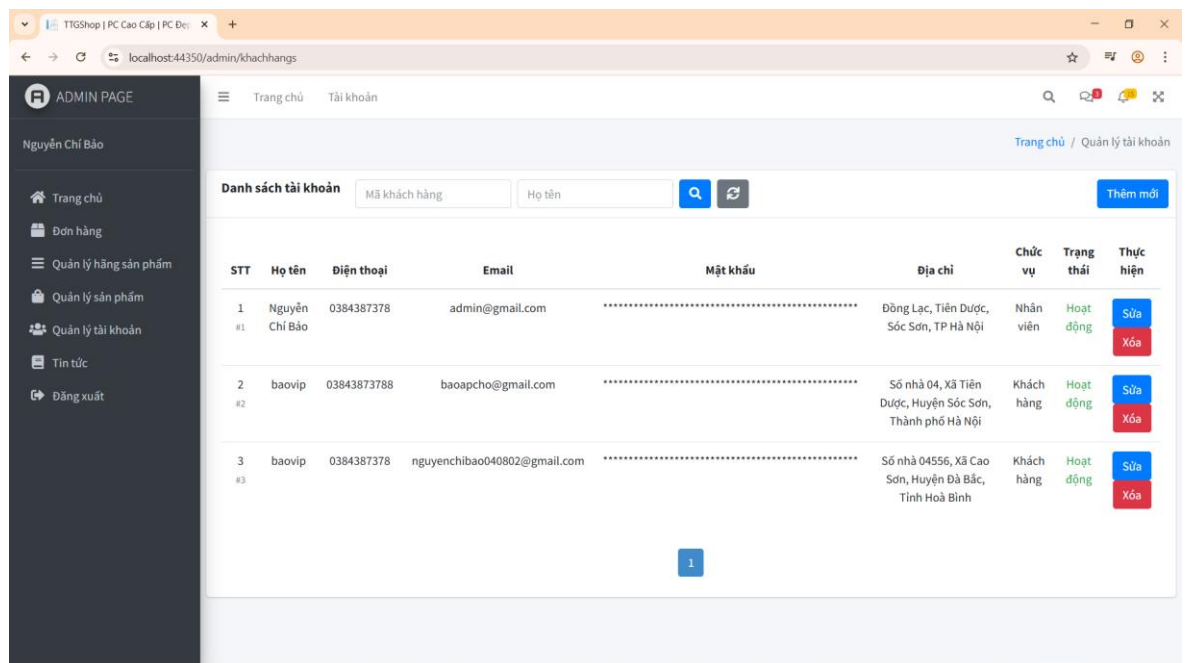
Hình 3.2.11 Giao diện quản lý sản phẩm

3.2.12. Use case Quản lý đơn hàng



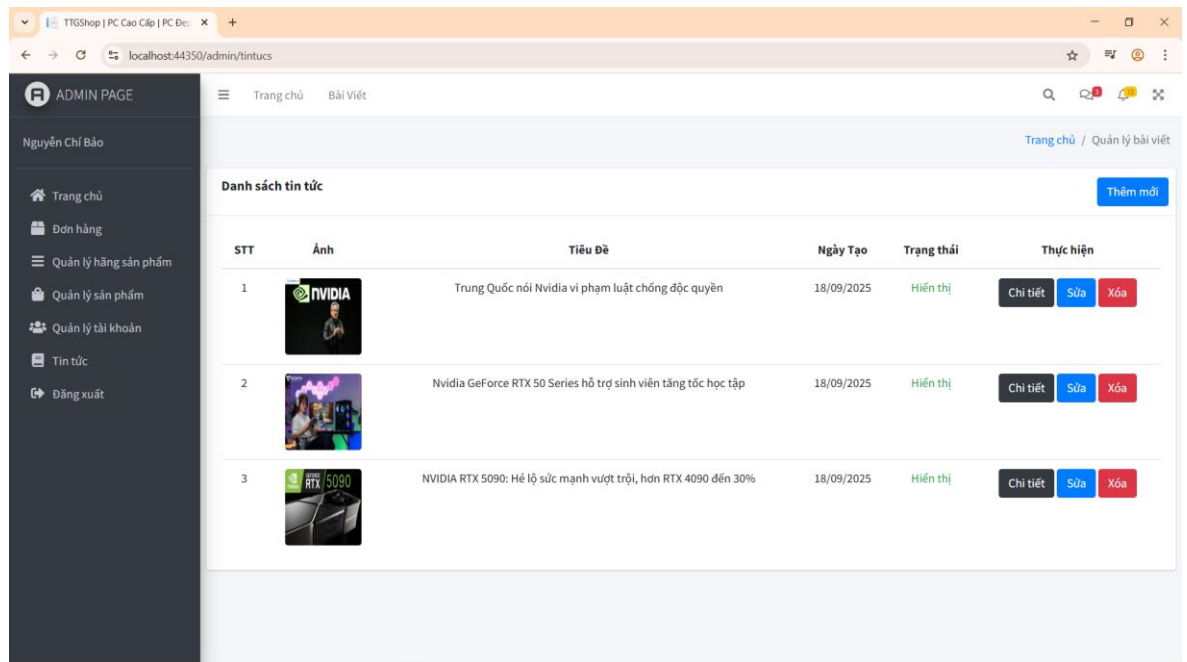
Hình 3.2.12 Giao diện quản lý đơn hàng

3.2.13. Use case Quản lý tài khoản



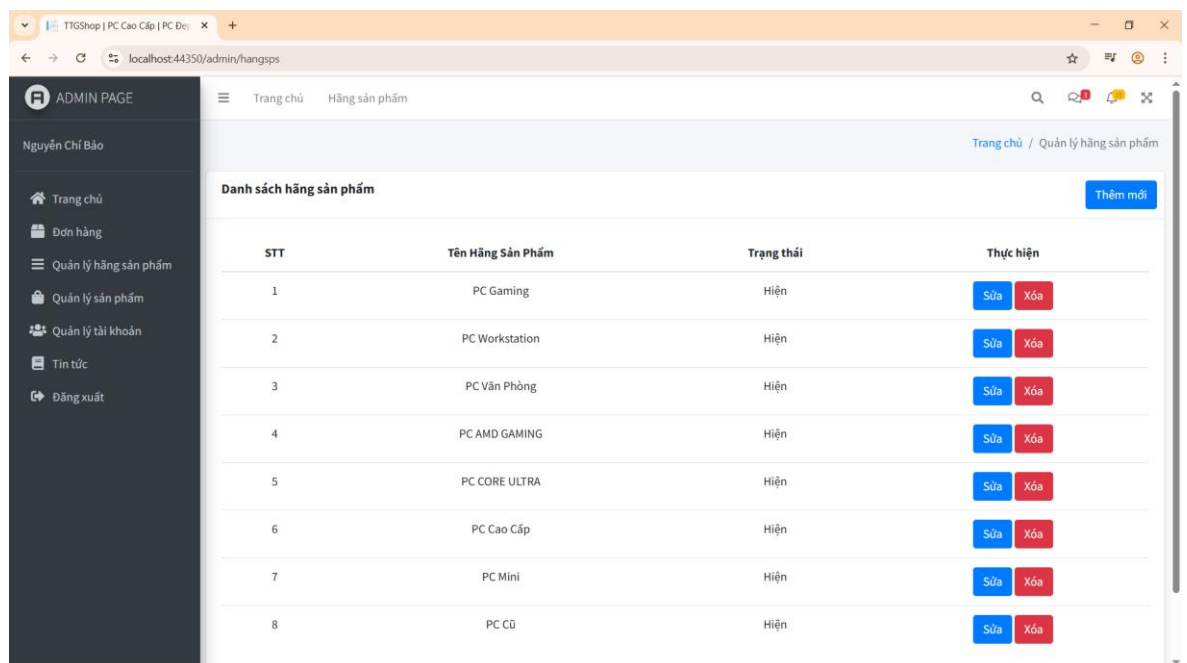
Hình 3.2.13 Giao diện quản lý tài khoản

3.2.14. Use case Quản lý tin tức



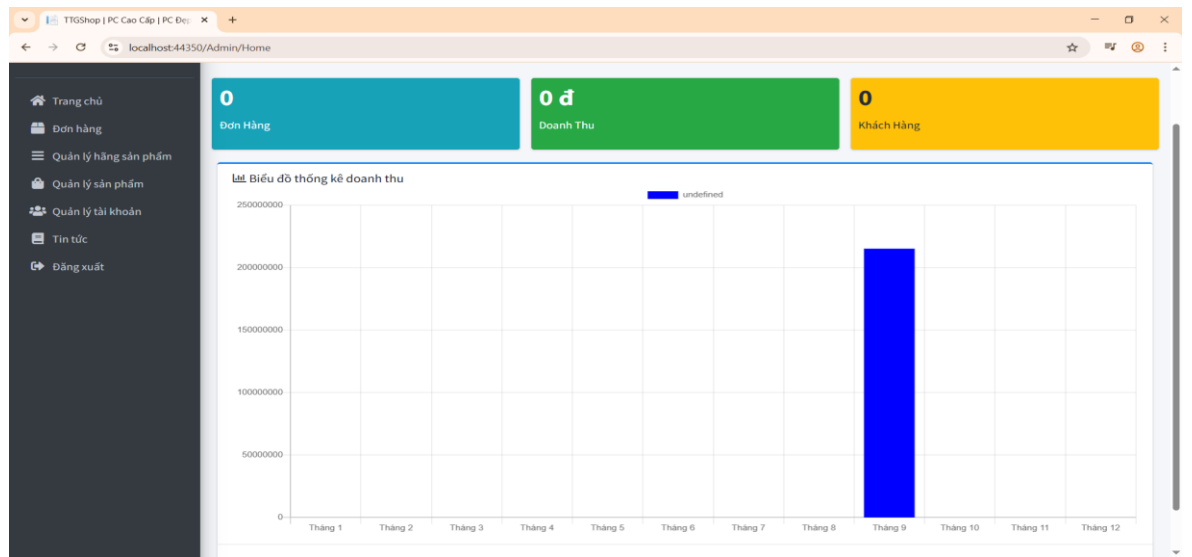
Hình 3.2.14 Giao diện quản lý tin tức

3.2.15. Use case Quản lý hãng sản phẩm



Hình 3.2.15 Giao diện quản lý hãng sản phẩm

3.2.16. Use case Thống kê doanh thu



Hình 3.2.16 Giao diện trang chủ

3.3. Kiểm thử hệ thống

3.3.1. Phạm vi kiểm thử

Những chức năng được kiểm thử:

- Đăng nhập: Kiểm tra chức năng đăng nhập vào hệ thống với tài khoản của họ.
- Thêm vào giỏ: Kiểm thử chức năng thêm vào giỏ có ra kết quả đúng không.

Những chức năng không được kiểm thử:

- Đăng ký
- Xem danh mục
- Xem chi tiết sản phẩm
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý hãng sản phẩm
- ...

3.3.2. Test case

3.3.2.1. Test case chức năng đăng nhập

ID	Mục đích kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn
GIAO DIỆN			
1	Kiểm tra màn hình đăng nhập	1. Kích chọn đăng nhập	Màn hình hiển thị: - Tên đăng nhập textbox - Mật khẩu textbox - Đăng nhập button - Text link đăng ký - Text Quên mật khẩu - Text Quên mật khẩu
2	Kiểm tra tổng thể màn hình giao diện đăng nhập	1. Kích chọn đăng nhập	- Các label, textbox, button có độ dài vừa đủ bằng nhau, dễ nhìn, không xô lệch - Các label cùng 1 kích cỡ chữ, căn lề trái - Form bố trí hợp lý dễ nhìn, dễ sử dụng
CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP			

3	Đăng nhập không thành công 1	1. Nhập tài khoản mật khẩu chưa đăng ký hoặc không tồn tại trong cơ sở dữ liệu 2. Kích chọn đăng nhập	Đăng nhập không thành công do sai tên tài khoản hoặc mật khẩu và hiển thị thông báo
4	Đăng nhập không thành công 2	1. Để trống tài khoản hoặc mật khẩu 2. Kích chọn đăng nhập	Đăng nhập không thành công, hiển thị text yêu cầu người dùng nhập vào trường bỏ trống
5	Đăng nhập không thành công 3	1. Nhập vào các trường dữ liệu không hợp lệ với định dạng 2. Kích chọn đăng nhập	Đăng nhập không thành công, hiển thị text các yêu cầu bắt buộc của các trường.

Bảng 3-1. Test case chức năng đăng nhập

3.3.2.2. Test case chức năng thêm vào giỏ

ID	Mục đích kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn
GIAO DIỆN			
1	Kiểm tra màn hình trang chủ	1. Kích vào icon giỏ hàng	
2	Kiểm tra tổng thể màn hình giỏ hàng	1. Kích tăng giảm số lượng. 2. Kích xóa sản phẩm	- Các label, textbox, button có độ dài vừa đủ bằng nhau, dễ nhìn, không xô lệch - Các label cùng 1 kích cỡ chữ, căn lề trái - Form bố trí hợp lý dễ nhìn, dễ sử dụng
CHỨC NĂNG THÊM VÀO GIỎ			
3	Thêm vào giỏ không thành công 1	1. Chưa đăng nhập tài khoản 2. Kích chọn thêm vào giỏ	Hiện thị thông báo chưa đăng nhập và chuyển sang màn hình đăng nhập

4	Thêm vào giỏ không thành công 2	1. Chọn mua sản phẩm đang hết hàng 2. Kích chọn thêm vào giỏ	Hiển thị thông báo số lượng không đủ
5	Thêm vào giỏ không thành công 3	1. Thêm vào giỏ hết số lượng của 1 mã sản phẩm 2. Thêm vào giỏ tiếp với số lượng bất kỳ	Hiển thị còn 0 sản phẩm trong kho

Bảng 3-2. Test case chức năng thêm vào giỏ

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

- ✓ Hiểu và áp dụng được kiến thức về thiết kế một ứng dụng thực tế: khảo sát dự án, phân tích hệ thống, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai, bảo trì.
- ✓ Xây dựng thành công website bán máy tính bằng ngôn ngữ lập trình C# và framework ASP.NET MVC, EntityFramework
- ✓ củng cố nâng cao kiến thức về lập trình.
- ✓ Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình như Visual Code.

2. Hạn chế của dự án

- ✓ Ứng dụng chạy còn chậm tốc độ xử lý chưa nhanh.
- ✓ Thông báo về hệ thống còn ít và chưa đẹp mắt.
- ✓ Các bảng biểu về cơ sở dữ liệu còn ít cần được mở rộng.
- ✓ Ứng dụng đang chỉ chạy trên local chưa đẩy lên internet

Do thời gian có hạn và kinh nghiệm thực tế chưa có nhiều nên không thể tránh khỏi những thiếu sót về kiến thức, kỹ năng cũng như kết quả đạt được. Em sẽ cố gắng khắc phục những hạn chế đó để có thể cải thiện bản thân hơn và hoàn thiện hơn về khả năng chuyên môn để có thể kiếm được công việc ổn định sau khi tốt nghiệp.

3. Hướng phát triển

Tương lai, website sẽ tiếp tục được phát triển và nâng cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Trước hết, giao diện và trải nghiệm người dùng sẽ được cải thiện nhằm mang lại sự thân thiện, trực quan và thuận tiện hơn khi sử dụng trên nhiều thiết bị. Các chức năng hiện có, đặc biệt là chức năng thanh toán, sẽ được nâng cấp để đảm bảo tính an toàn, nhanh chóng và tiện lợi. Ngoài ra, hệ thống cũng hướng tới việc tăng cường khả năng tương tác với khách hàng thông qua tích hợp chatbot tư vấn, hỗ trợ trực tuyến và phản hồi nhanh chóng. Bên cạnh đó, website sẽ bổ sung thêm danh mục sản phẩm mới như linh kiện máy tính, màn hình và các phụ kiện liên quan, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn và từng bước xây dựng một hệ sinh thái mua sắm công nghệ toàn diện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Thị Hương Lan, *Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2015.

[2] Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Bích Thúy, Phạm Thị Kim Phụng (2011), *Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

[3] Nguyễn Trung Phú (Chủ biên), Trần Thị Phương Nhung, Đỗ Thị Minh Nguyệt (2019), *Giáo trình thiết kế web*, Nhà xuất bản Thống kê.

[4] Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Bích Thúy (2011), *Giáo trình cơ sở dữ liệu*, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Các website:

[1] Tài liệu về JavaScript: <https://www.w3schools.com/js/>

[2] Tài liệu về Bootstrap:

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction>.

[3] Tài liệu về ASP.NET MVC:

<https://stackoverflow.com/questions/tagged/asp.net-mvc>.

[4] Hệ thống học kết hợp HAUI:

<https://qlht.hau.edu.vn>